

Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра прикладной математики

519.1(07)

У157

А.Ю.Эвнин
Дискретная математика.

Конспект лекций

Челябинск
Издательство ЮУрГУ
1998

УДК 519.1(075.8)

Эвнин А.Ю. Дискретная математика: Конспект лекций.
Челябинск: ЮУрГУ 1998. – 176 с.

Книга написана на основе одноименного курса лекций, читавшегося автором для студентов специальности "Прикладная математика" в 1995–1997 гг.

Ил. 38. табл. 26. список лит. — 30 назв.

Одобрено научно-методическим советом по математике.

Рецензенты:

д. ф.-м. н. *М.М.Кипнис*, ЧГПУ.

к. ф.-м. н. *С.М.Воронин*, ЧелГУ

ISBN 5-696-00931-X

©А.Ю.Эвнин, 1998.

©Издательство ЮУрГУ 1998.

Оглавление

Предисловие	6
1. Предварительные сведения	
1.1. Множества и операции над ними	8
1.2. Высказывания и предикаты	10
1.2.1. Высказывания	10
1.2.2. Предикаты	11
1.2.3. Кванторы	11
1.2.4. Построение отрицаний	12
1.3. Правило произведения	13
1.3.1. Число перестановок	14
1.3.2. Число подмножеств конечного множества	14
2. Элементы теории чисел	
2.1. Теорема о делении с остатком	15
2.2. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида	15
2.3. $(k^a - 1, k^b - 1) = k^{(a,b)} - 1$	18
2.4. Простые числа. Основная теорема арифметики	19
2.5. Сравнения и их свойства	20
2.6. Системы вычетов	24
2.7. Теорема Эйлера	25
2.8. Линейные диофантовы уравнения	27
2.9. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах	29
2.10. Мультипликативные функции	31
2.11. Система РША	34
3. Начальные понятия общей алгебры	
3.1. Отношения	38
3.2. Отношение эквивалентности	39

3.3. Отношения порядка	40
3.4. Алгебраические структуры. Группа	41
3.5. Кольцо и поле	44
3.6. Группы самосовмещений многоугольников и многогранников	45
4. Алгебра высказываний	
4.1. Логические операции	49
4.2. Формулы и функции	50
4.3. Список основных равносильностей	52
4.4. Полные системы связей	53
4.5. Двойственность	54
4.6. Нормальные формы	56
4.7. Контактные схемы	61
4.8. Минимизация ДНФ	61
4.9. Геометрическая интерпретация ДНФ	64
4.10. Булева алгебра	66
5. Комбинаторика	70
5.1. Выборки. Размещения	71
5.2. Сочетания	72
5.3. Перестановки с повторениями	74
5.4. Полиномиальная формула	75
5.5. Комбинаторные тождества	77
5.6. Формула включения-исключения	82
5.7. Функция Эйлера	84
5.8. Задача о беспорядках и встречах	85
5.9. Число сюръекций	88
5.10. Обобщение формулы включения-исключения	89
5.11. Числа Стирлинга II рода	90
5.12. Числа Стирлинга I рода	94
5.13. Производящие функции	97
5.14. Число счастливых билетов	101
5.15. Число бинарных деревьев с n вершинами	102
5.16. Решение линейных рекуррентных уравнений	104
6. Теория Поля	
6.1. Цикловой индекс группы подстановок	108
6.2. Лемма Бернсайда	111
6.3. Функции и классы эквивалентности	115
6.4. Теорема Поля	118

6.5. Примеры	120
7. Введение в теорию графов	125
7.1. Определения и примеры	125
7.2. Связные графы	131
7.3. Метрические характеристики графа	135
7.4. Гамильтоновы графы	136
7.5. Эйлеровы графы	139
7.6. Деревья и леса	142
7.7. Теорема Кэли о числе помеченных деревьев	145
7.8. Стягивающие деревья	147
7.9. Фундаментальная система циклов	152
7.9.1. Симметрическая разность множеств	152
7.9.2. Псевдоциклы	153
7.9.3. Фундаментальная система циклов	154
7.10. Укладки графов	156
7.11. Формула Эйлера	157
7.12. Критерий планарности графа	160
7.13. Ориентированные графы	161
7.14. Нахождение кратчайших путей в орграфе	162
7.15. Задача сетевого планирования и управления (PERT)	167
7.16. Потoki в сетях	169
Литература	175

Предисловие

Дискретность — понятие, противоположное непрерывности. В широком смысле дискретная математика включает в себя теорию чисел, общую алгебру, математическую логику, комбинаторный анализ, теорию графов, теорию кодирования, целочисленное программирование, теорию функциональных систем и т. д. В данном списке — как сложившиеся разделы математики, так и интенсивно развивающиеся. Бурное развитие вычислительной техники расширяет возможности дискретной математики и служит для нее источником новых задач.

В последние годы курс дискретной математики для студентов специальностей кафедры прикладной математики ЮУрГУ читается на I курсе. В связи с этим возрастает его роль как важного звена математического образования¹. Многие "сюжеты" данного курса находят свое продолжение: на старших курсах студенты углубленно изучают такие дисциплины, как алгебраические структуры, дискретную оптимизацию, теорию рекурсивных функций и сложности вычислений и т. д.

В первых трех главах учебного пособия рассматриваются элементы теории чисел и общей алгебры; вводимые при этом математические понятия широко используются в дальнейшем, в частности при изложении теории Пойа, позволяющей решать задачи пересчета объектов с точностью до какого-либо отношения эквивалентности. В главе, посвященной алгебре высказываний, большое внимание уделяется нормальным формам и их минимизации. В главе "Комбинаторика" помимо начальных сведений о выборках излагается принцип включения-исключения, который применяется к решению некоторых классических комбинаторных задач. Здесь также вводится аппарат производящих функций — мощное средство комбинаторного анализа. В заключительной главе рассматриваются основные

¹"Среди практиков очень распространен взгляд на математику как на большой справочник, который нужно уметь открыть на нужной странице. Инженеры любят формулы и методы, но не любят теорем и тем более — их доказательства. При утилитарном подходе к математике знание доказательства ничего не добавляет к знанию результата: важно знать, "что" и "зачем", но очень редко — "как" и "почему". Такой подход может оправдывать себя в областях с давно установившимися моделями объектов и процессов. Однако в задачах управления все чаще главной научной проблемой становится создание новых моделей. В такой ситуации математика нужна уже не как метод расчета, а как метод мышления, как язык, как средство формирования и организации понятий. Также владение математикой требует существенно большей культуры понимания важности точных формулировок..., умения понять, что просто, что сложно, а что невозможно, ощущения связи между, казалось бы, далекими идеями и понятиями." (Из предисловия к книге [1]).

понятия теории графов и некоторые алгоритмы.

Учебное пособие написано на основе курса лекций, читающегося автором на факультете прикладной математики и физики ЮУрГУ². Готовится к изданию задачник к курсу, куда в форме задач помещены некоторые теоремы и вопросы, не вошедшие в данную книгу (в частности, теория Рамсея, формула обращения Мебиуса, совершенные паросочетания в графах и пр.)

²Наиболее близкой по кругу излагаемых вопросов к данному пособию является книга [2], в которой, однако, не затронут ряд тем: теория чисел, производящие функции, укладки графов и некоторые другие.

Предварительные сведения

1.1. Множества и операции над ними

В этом параграфе мы весьма кратко изложим основные сведения об операциях над множествами, оставляя все доказательства для семинарских занятий.

Понятие множества относится к числу *первичных* в математике: его нельзя определить через другие понятия.

Множество состоит из элементов и полностью определяется ими¹. Принадлежность элемента a множеству A обозначают: $a \in A$; запись $a \notin A$ означает, что a — не элемент A . Множество можно задать либо непосредственным перечислением его элементов, либо указанием некоторого свойства, которыми обладают элементы этого множества и только они. В первом случае используют запись вида $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (в фигурных скобках через запятую перечисляют все элементы множества); во втором случае записывают $A = \{x \mid P(x)\}$, что означает: множество A состоит из тех, и только тех элементов, для которых выполняется свойство $P(x)$. Например, отрезок числовой прямой можно определить записью $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$.

Общеприняты обозначения следующих числовых множеств:

$N = \{1, 2, 3, \dots\}$ — множество натуральных чисел;

$N_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ — множество неотрицательных целых чисел;

$Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ — множество целых чисел;

$Q = \{\frac{m}{n} \mid m \in Z, n \in N\}$ — множество рациональных чисел;

R — множество действительных чисел.

Говорят, что множество A — *подмножество* множества B (обозначение $A \subset B$), если всякий элемент A является элементом B . Например $N \subset N_0 \subset Z \subset Q \subset R$.

¹Немецкий математик Г. Кантор, "отец теории множеств", давал такое неформальное определение: *множество — собрание определенных и различных между собой объектов, мыслимое как единое целое.*

Множества называются *равными*, если они состоят из одних и тех же элементов. Часто используют следующий

Критерий равенства множеств. $A = B \iff A \subset B, B \subset A$.

Множество, не имеющее элементов, называется *пустым* и обозначается символом ϕ ; оно является подмножеством любого множества.

Операции над множествами

1. *Пересечением* множеств A и B (обозначение $A \cap B$) называется множество, состоящее из всех элементов, одновременно принадлежащих и A , и B . Аналогично определяется пересечение произвольной совокупности множеств. Отметим, что если $A \subset B$, то $A \cap B = A$. Если $A \cap B = \phi$, то говорят, что множества A и B не пересекаются.
2. *Объединением* множеств A и B (обозначение $A \cup B$) называется множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из данных множеств. Аналогично определяется объединение произвольной совокупности множеств. Если $A \subset B$, то $A \cup B = B$.
3. *Разностью* множеств A и B (обозначение $A \setminus B$) называется множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат A и не принадлежат B : $A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}$. Например, $N_0 \setminus N = \{0\}$.
4. *Декартовым произведением* $A \times B$ множеств A и B называют множество упорядоченных пар элементов:
 $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$. Например, множество обозначений полей шахматной доски $\{a1, a2, \dots, a8, b1, \dots, h7, h8\}$ можно рассматривать как декартово произведение $\{a, b, c, d, e, f, g, h\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Аналогично вводится декартово произведение конечного числа множеств. Если в декартовом произведении n множителей, и все они равны A , то говорят об n -й *декартовой степени* множества A : $A^n = A \times A \times \dots \times A$. Для A^2 используется термин *декартов квадрат* множества A . Так, координатную плоскость Oxy можно рассматривать как R^2 .

Свойства операций объединения и пересечения

Для произвольных множеств A, B и C выполняются следующие соотношения.

1. $A \cap A = A$; $A \cup A = A$ (идемпотентность).
2. $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность).
3. $(A \cap B) \cap C = (A \cap B) \cap C$; $(A \cup B) \cup C = (A \cup B) \cup C$ (ассоциативность).
4. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$; $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ (дистрибутивность).

Законы двойственности де.Моргана

Рассматривается семейство подмножеств некоторого множества U : для $i = 1, \dots, n$ $A_i \subset U$. Пусть для любого множества $B \subset U$ запись $\bar{B}$ означает дополнение к B : $\bar{B} = U \setminus B$. Тогда:

1. $\overline{(\cap_{i=1}^n A_i)} = \cup_{i=1}^n \bar{A}_i$ (дополнение к пересечению есть объединение дополнений);
2. $\overline{(\cup_{i=1}^n A_i)} = \cap_{i=1}^n \bar{A}_i$ (дополнение к объединению есть пересечение дополнений).

1.2. Высказывания и предикаты

1.2.1. Высказывания

Высказыванием называют любое утверждение, относительно которого можно судить, истинно оно или ложно. Будем предполагать, что для высказываний справедливы следующие два закона.

Закон исключенного третьего. Каждое высказывание либо истинно, либо ложно.

Закон противоречия. Высказывание не может быть одновременно истинным и ложным.

Таким образом, высказыванию сопоставляется одно из двух значений ИСТИНА (1) или ЛОЖЬ (0).

Примеры высказываний. 1) Слон есть животное. 2) Будапешт польский город. 3) $3 \geq 3$.

Отрицанием высказывания A называется такое высказывание, которое истинно, если A ложно, и ложно, если A истинно. Обозначение: $\bar{A}$. Например, (для любого действительного числа a) отрицанием высказывания $(a > 0)$ является высказывание $(a \leq 0)$. Таблица истинности для операции отрицания выглядит следующим образом.

A	$\bar{A}$
1	0
0	1

Ниже (в гл. 4) будут введены другие операции над высказываниями и приведены их таблицы истинности.

1.2.2. Предикаты

Предложение $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, содержащее переменные $x_1, x_2, \dots, x_n$, которое при подстановке вместо переменных их значений становится высказыванием, называется (n -местным) *предикатом*.

Например, $x > y$ — двухместный предикат, а $x > 0$ — одноместный предикат. Обычно предполагают, что переменные берутся из одного множества: $x_1, x_2, \dots, x_n \in M$, где M — предметная область предиката, а $x_1, x_2, \dots, x_n$ — предметные переменные. Можно сказать, что предикат — это переменное высказывание, истинность которого определяется значениями предметных переменных. С функциональной точки зрения n -местный предикат — это функция, действующая из M^n в $\{1, 0\}$ ($M^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1, x_2, \dots, x_n \in M\}$ — n -ая декартова степень множества M).

1.2.3. Кванторы

Пусть $P(x)$ — некоторый предикат.

Запись $\forall x \in M \ P(x)$ заменяет высказывание "Для всех $x \in M$ значение $P(x)$ есть ИСТИНА". То же высказывание можно выразить и по-другому. Например, "для любого элемента x из множества M выполняется свойство $P(x)$ ".

Запись $\exists x \in M \ P(x)$ заменяет высказывание "Существует такой элемент $x \in M$, что значение $P(x)$ есть ИСТИНА". Говорят также: "для некоторого x из множества M справедливо $P(x)$ ". Значок $\forall$ называют квантором всеобщности ($\forall$ — перевернутая вверх ногами первая буква английского слова All (все)). $\exists$ — квантор существования (этот значок возник в результате переворачивания слева направо первой буквы глагола Exist — существовать).

Не всегда множество M (область действия квантора) указывается явно. Иногда оно задается каким-либо условием (пример: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta \ 0 < \delta < \varepsilon$), иногда считается определенным по контексту.

Переход от $P(x)$ к высказыванию $\forall x \in M \ P(x)$ или $\exists x \in M \ P(x)$ называют навешиванием квантора на переменную x , или связыванием переменной x , при этом x становится *связанной* переменной. Несвязанная переменная называется свободной. Заметим, что при связывании k переменных n -местного предиката он переходит в $n - k$ -местный предикат; в частности, если навешиваются кванторы на все переменные предиката, то последний преобразуется в высказывание.

1.2.4. Построение отрицаний

Рассмотрим высказывание $\forall x \ P(x)$. Отрицание данного высказывания означает, что не для всех x выполняется свойство $P(x)$, т.е. по крайней мере для одного элемента x истинно $\overline{P(x)}$.

Таким образом, отрицанием высказывания $\forall x \ P(x)$ является высказывание $\exists x \ \overline{P(x)}$.

Аналогично можно показать, что отрицанием высказывания $\exists x \ P(x)$ служит высказывание $\forall x \ \overline{P(x)}$.

Построим теперь отрицание более сложного (по структуре) высказывания A , полученного связыванием переменных двухместного предиката: $\exists y \ \forall x \ P(x, y)$. Обозначим через $Q(y)$ предикат $\forall x \ P(x, y)$. Тогда высказывание A можно записать в виде $\exists y \ Q(y)$. Отрицанием A будет высказывание $\forall y \ \overline{Q(y)}$. "Расшифруем" теперь, что означает $\overline{Q(y)}$. Пользуясь правилом построения высказывания, запись которого начинается с квантора всеобщности, получаем: $\exists x \ \overline{P(x, y)}$. Окончательно: отрицанием высказывания $\exists y \ \forall x \ P(x, y)$ является высказывание $\forall y \ \exists x \ \overline{P(x, y)}$.

С помощью индукции по числу кванторов несложно обосновать общее правило построения отрицаний.

Пусть некоторое предложение (предикат или высказывание) возникает в результате связывания переменных предиката $P(x_1, \dots, x_n)$. Для построения отрицания этого предложения нужно все кванторы поменять на противоположные ($\forall$ на $\exists$, $\exists$ на $\forall$), а предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ заменить его отрицанием.

В заключение данного параграфа укажем на еще одно часто встречающееся сокращение. Запись $\exists! x \in M \ P(x)$ означает: существует *ровно один* элемент $x \in M$, для которого высказывание $P(x)$ истинно.

1.3. Правило произведения

Теорему, которую мы сейчас сформулируем и докажем, часто называют *основным принципом комбинаторики*.

Теорема 1.1. (Правило произведения) Пусть подсчитывается количество объектов, каждый из которых строится в результате последовательного выполнения n действий. Первое действие может быть выполнено a_1 способами, второе — a_2 способами, ..., последнее — a_n способами, при этом количество способов выполнить каждое действие не зависит от того, какими были предыдущие действия. Тогда общее количество объектов равно $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$.

Доказательство проводится методом математической индукции.

При $n = 1$ доказываемое утверждение очевидно. Пусть $n = 2$. Закодируем последовательность действий упорядоченной парой чисел (i, j) , где i — номер способа выполнить первое действие, а j — второе. Тогда всевозможные способы выполнить два действия можно описать прямоугольной таблицей

$$\begin{array}{ccccccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & \dots & (1, a_2) \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & \dots & (2, a_2) \\ & & & \dots & \\ (a_1, 1) & (a_1, 2) & (a_1, 3) & \dots & (a_1, a_2) \end{array}$$

В таблице a_1 строк и a_2 столбцов, а, значит, $a_1 \cdot a_2$ элементов. Утверждение для случая двух действий доказано.

Переходим к *индукционному шагу*. Предположим, что правило произведения справедливо при $n = k \geq 2$. Последовательность из $k + 1$ действия будем кодировать упорядоченным набором чисел $(i_1, i_2, \dots, i_k, i_{k+1})$, где i_j — номер способа выполнить j -е действие. Таких наборов — столько же, сколько упорядоченных пар $((i_1, i_2, \dots, i_k), i_{k+1})$, в которых первый элемент — упорядоченный набор из k элементов. По предположению число наборов $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ равно $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k$; второй элемент пары — i_{k+1} — по условию выбирается a_{k+1} способами. Всего пар будет $(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k) \cdot a_{k+1} = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k \cdot a_{k+1}$, что и требовалось доказать.

Применим правило произведения к решению двух важных комбинаторных задач.

1.3.1. Число перестановок

Пусть имеется n различных элементов. Перестановкой n элементов называют их расположение на n различных местах. Подсчитаем число таких перестановок. Каждую перестановку можно получить в результате последовательного выполнения n действий.

Первое действие — выбор места для первого элемента — выполняется n способами.

Второе действие — выбор места для второго элемента — выполняется $n - 1$ способами, поскольку одно место уже занято, и число свободных мест на единицу уменьшилось. И так далее. Наконец, размещение последнего, n -го элемента осуществляется однозначно.

По правилу произведения число всех перестановок n элементов равно $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$

1.3.2. Число подмножеств конечного множества

Пусть A — множество, содержащее n элементов. Для малых n подсчитаем число всевозможных подмножеств множества A . Для этого составим следующую таблицу.

n	A	все подмножества A	число подмножеств
1	$\{a\}$	$\phi, \{a\}$	2
2	$\{a, b\}$	$\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$	4
3	$\{a, b, c\}$	$\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$	8

Возникает предположение, что число всех подмножеств n -элементного множества равно 2^n . Справедливость его легко доказать с помощью правила произведения. Действительно, произвольное подмножество n -элементного множества можно получить в результате выполнения следующих n действий: 1-е действие "определяет судьбу" 1-го элемента множества — быть ему в формируемом подмножестве или нет, 2-е действие касается 2-го элемента, ..., n -е действие — n -го элемента. Таким образом каждое из n действий может быть выполнено двумя способами. Согласно правилу произведения, число способов выполнить все n действий, а, значит, и число всех подмножеств исходного множества равно 2^n .

Элементы теории чисел

2.1. Теорема о делении с остатком

Пусть a и b — целые числа. Если существует такое целое число q , что $a = bq$, то говорят:

a делится на b , или a кратно b , или b делит a , или b — делитель a ;

при этом пользуются обозначениями $a : b$ или $b \mid a$.

Теорема 2.1. (Теорема о делении с остатком)

Пусть $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$. Тогда $\exists! q, r \in \mathbb{Z} \ a = bq + r, 0 \leq r < b$.

Доказательство.

Существование. Пусть bq — наибольшее из чисел, кратных q и не превосходящих a . Тогда выполняется двойное неравенство $bq \leq a < b(q+1)$, а значит, и $0 \leq a - bq < b$. Теперь если положить $r = a - bq$, то одновременно будем иметь: $a = bq + r, 0 \leq r < b$.

Единственность. Пусть $a = bq_1 + r_1$ и $a = bq_2 + r_2$. Вычитая из первого равенства второе, получаем: $0 = b(q_1 - q_2) + r_1 - r_2$, или $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$, откуда следует, что $r_1 - r_2$ делится на b . С другой стороны, из неравенств $0 \leq r_1 < b$ и $0 \leq r_2 < b$ вытекает неравенство $|r_1 - r_2| < b$. Сопоставляя два полученных факта, заключаем, что $r_1 - r_2 = 0$. Тогда $b(q_1 - q_2) = 0$, и т.к. $b \neq 0$ (b — натуральное число), то $q_1 = q_2$. Итак, любые два представления числа a в виде $a = bq + r$ совпадают. Единственность доказана.

Замечание. Числа q и r из формулировки доказанной теоремы называют соответственно *частным* и *остатком от деления a на b* .

2.2. Наибольший общий делитель.

Алгоритм Евклида

В этом параграфе все числа предполагаются натуральными.

Обозначим через $D(a)$ множество всех делителей числа a , а через $D(a_1, a_2, \dots, a_n)$ — множество всех общих делителей чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Таким образом,

$$D(a_1, a_2, \dots, a_n) = \bigcap_{i=1}^n D(a_i).$$

Заметим, что это множество конечно и не пусто (по крайней мере, оно содержит 1), поэтому в нем есть наибольший элемент, который будем обозначать $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ и называть *наибольшим общим делителем* чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Натуральные числа a и b называются *взаимно простыми*, если их наибольший общий делитель равен 1. Очевидно следующее утверждение.

Лемма 2.1. $a : b \Leftrightarrow (a, b) = b$.

Лемма 2.2. Пусть $a = bq + r$, $0 < r < b$. Тогда $(a, b) = (b, r)$.

Доказательство. Пусть $x \in D(a, b)$. Тогда $a : x$, $b : x$ и $r = a - bq : x$. Таким образом, $x \in D(b, r)$.

Пусть теперь $x \in D(b, r)$. Тогда $b : x$, $r : x$ и $a = bq + r : x$. Таким образом, $x \in D(a, b)$.

Доказано равенство множеств $D(b, r) = D(a, b)$, а, значит, и их максимальных элементов. Поэтому $(b, r) = (a, b)$, что и требовалось.

Пусть a не делится на b . Тогда имеет место представление a в виде $a = bq_0 + r_1$, $0 < r_1 < b$. По лемме 2.2 $(a, b) = (b, r_1)$. Если b не делится на r_1 , то имеем: $b = r_1q_1 + r_2$, $0 < r_2 < r_1$ и $(b, r_1) = (r_1, r_2)$. Продолжив данный процесс (а он называется *алгоритмом Евклида*), получим последовательность остатков (r_i) , это — убывающая последовательность натуральных чисел. Она не может быть бесконечной, поэтому некоторый остаток r_n будет кратен предыдущему r_{n-1} . Итак, выполняются следующие соотношения:

$$\begin{aligned} a &= bq_0 + r_1, \quad 0 < r_1 < b; \quad (a, b) = (b, r_1); \\ b &= r_1q_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1; \quad (b, r_1) = (r_1, r_2); \\ r_1 &= r_2q_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2; \quad (r_1, r_2) = (r_2, r_3); \\ &\dots \end{aligned}$$

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}; \quad (r_{n-2}, r_{n-1}) = (r_{n-1}, r_n);$$

$$r_{n-1} = r_nq_n; \quad (r_{n-1}, r_n) = r_n.$$

(Последнее равенство справедливо в силу леммы 2.1).

Цепочка равенств $(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = r_n$ доказывает следующую теорему.

Теорема 2.2. Наибольший общий делитель двух чисел равен последнему ненулевому остатку в алгоритме Евклида, примененному к данным числам

Пример. Для нахождения $(288, 126)$ применим алгоритм Евклида к числам 288 и 126:

$$\begin{array}{r|l}
 288 & 126 \\
 \hline
 126 & 36 \\
 \hline
 36 & 18 \\
 \hline
 18 & 0 \\
 \hline
 0 & 2
 \end{array}$$

Последний ненулевой остаток равен 18; поэтому $(288, 126) = 18$.

Теорема 2.3. Наибольший общий делитель двух чисел делится на любой из общих делителей этих чисел.

Доказательство. Пусть $a : x$, $b : x$; $r_1, \dots, r_n$ — остатки, возникающие при работе алгоритма Евклида. Тогда $r_1 = (a - bq_0) : x$, $r_2 = (b - r_1q_1) : x, \dots$, $r_n = (r_{n-2} - r_{n-1}q_{n-1}) : x$. В силу предыдущей теоремы $r_n = (a, b)$. Таким образом, $(a, b) : x$, что и требовалось доказать.

Свойства наибольшего общего делителя

1. $(a, b) = (b, a)$.
2. $(ma, mb) = m(a, b)$.

Доказательство. Все равенства, возникающие при работе алгоритма Евклида, почленно умножаются на m при переходе от пары $\langle a, b \rangle$ к паре $\langle ma, mb \rangle$.

3. Если a и b взаимно просты, то $(ac, b) = (c, b)$.

Доказательство. Пусть $x \in D(ac, b)$. Тогда $ac : x, b : x, bc : x$, т. е. $x \in D(ac, bc)$. По теореме 2.2 $(ac, bc) : x$, и в силу предыдущего свойства, $c(a, b) : x$, но по условию $(a, b) = 1$. Таким образом, $c : x$ и $x \in D(b, c)$. Пусть теперь $x \in D(b, c)$. Тогда $b : x, c : x, ac : x$ и $x \in D(ac, b)$. Доказано, что $D(ac, b) = D(c, b)$, откуда следует требуемое

4. Если числа a_1 и a_2 взаимно просты с b , то тем же свойством обладает и их произведение, т.е.

$$(a_1, b) = 1, (a_2, b) = 1 \Rightarrow (a_1 a_2, b) = 1.$$

Это свойство вытекает из предыдущего.

5. Пусть для $i = 1, 2, \dots, n$ $(a_i, b) = 1$. Тогда $(\prod_{i=1}^n a_i, b) = 1$.

Свойство легко доказать индукцией по n с помощью предыдущего свойства.

6. Если $\forall i, j$ $(a_i, b_j) = 1$, то $(\prod a_i, \prod b_j) = 1$.

Следует из свойств 1 и 5.

7. $(a_1, a_2, \dots, a_n) = ((\dots((a_1, a_2), a_3), \dots), a_n)$.

Для доказательства достаточно использовать соотношение

$D(a_1, a_2, \dots, a_n) = D(a_1) \cap D(a_2) \cap \dots \cap D(a_n)$ и свойство ассоциативности пересечения множеств.

2.3. $(k^a - 1, k^b - 1) = k^{(a,b)} - 1$

Вновь все числа, рассматриваемые в этом параграфе, предполагаются натуральными.

Пусть $k \geq 2$. Докажем справедливость формулы, вынесенной в заголовок параграфа.

Рассмотрим сначала случай, когда a кратно b . Имеем при этом $a = bq$ и $(a, b) = b$ (по лемме 2.1). Доказываемое равенство приобретает вид $(k^a - 1, k^b - 1) = k^b - 1$ и равносильно тому, что $k^a - 1$ кратно $k^b - 1$.

С помощью алгебраического тождества

$$y^n - 1 = (y - 1)(y^{n-1} + y^{n-2} + \dots + y + 1)$$

получаем, что $k^a - 1 = k^{bq} - 1 = (k^b)^q - 1$ делится на $k^b - 1$

Пусть теперь a не делится на b , т.е. $a = bq + r$, $0 < r < b$. Имеем. $k^a - 1 = k^{bq+r} - 1 = k^r(k^{bq} - 1) + k^r - 1$. Как показано выше, $k^{bq} - 1$ делится на $k^b - 1$. Кроме того, $0 < k^r - 1 < k^b - 1$. Таким образом, остаток от деления $k^a - 1$ на $k^b - 1$ равен $k^r - 1$. Поэтому по лемме 2.2

$(k^a - 1, k^b - 1) = (k^b - 1, k^r - 1)$. Используя соотношения алгоритма Евклида

$a = bq_0 + r_1$, $b = r_1q_1 + r_2$, $r_1 = r_2q_2 + r_3$, $\dots$, $r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n$.

$r_{n-1} = q_n r_n$, получаем цепочку равенств $(k^a - 1, k^b - 1) = (k^b - 1, k^{r_1} - 1) =$

$(k^{r_1} - 1, k^{r_2} - 1) = \dots = (k^{r_{n-1}} - 1, k^{r_n} - 1) = k^{r_n} - 1 = k^{(a,b)} - 1$ Сопоставляя начало и конец этой цепочки, получаем требуемое.

Пример. $(288, 216) = 18 \Rightarrow (3^{288} - 1, 3^{216} - 1) = 3^{18} - 1$

Важным следствием доказанного соотношения является следующее утверждение

Если m и n взаимно просты, то взаимно простыми будут и числа $2^m - 1$ и $2^n - 1$

Действительно, $(m, n) = 1 \Rightarrow (2^m - 1, 2^n - 1) = 2^{(m,n)} - 1 = 2^1 - 1 = 1$

2.4. Простые числа.

Основная теорема арифметики

Натуральное число, большее 1, называется *простым*, если оно имеет ровно два делителя — 1 и само себя.

Натуральное число, большее 1, не являющееся простым, называется *составным*

1 не является ни простым, ни составным числом.

Отметим, что число является простым тогда и только тогда, когда оно взаимно просто со всеми меньшими натуральными числами.

Теорема 2.4. Множество простых чисел бесконечно.

Доказательство. Предположим, что $F = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ — множество всех простых чисел ($n_1 = 2, n_2 = 3, n_3 = 5, \dots$). Очевидно, что числа из F попарно взаимно просты; в силу последнего утверждения предыдущего параграфа при $i \neq j$ числа $2^{n_i} - 1$ и $2^{n_j} - 1$ также взаимно просты. Выберем теперь для каждого $i = 1, 2, \dots, k$ какой-нибудь простой делитель p_i числа $2^{n_i} - 1$. Числа $p_1, p_2, \dots, p_k$ будут попарно различны. В результате образуется множество $G = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ простых чисел ($p_1 = 3, p_2 = 7, p_3 = 31, \dots$). Все элементы G суть нечетные числа. Поскольку множества F и G содержат поровну элементов, $2 \in F$ и $2 \notin G$; делаем вывод, что в G найдется число, не входящее в F . Пришли к противоречию. Теорема доказана.

Теорема 2.5. (Основная теорема арифметики) Любое натуральное число, большее 1, представимо в виде произведения простых чисел. Такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей.

Доказательство. Существование и единственность указанного представления для простых чисел очевидно. Доказательство теоремы для составных чисел проводится методом математической индукции.

Пусть a — составное число. Предположим, что все натуральные числа от 2 до $a - 1$ раскладываются, и при том единственным образом, в произведение простых чисел.

Докажем существование соответствующего разложения и для a . Наименьший делитель a , больший 1, обозначим p . Очевидно, p — простое число. Для некоторого натурального числа a_1 имеем $a = a_1 \cdot p$, причем $a_1 < a$. По предположению индукции a_1 раскладывается на простые множители, поэтому тем же свойством обладает и число a .

Единственность. Пусть существует два разложения составного числа a на простые множители:

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_m. \quad (1)$$

Если $p_i \neq q_j$ для всех i и j , то имеем $\forall i, j \quad (p_i, q_j) = 1$ и по свойству 6 из §2.2

$$a = (a, a) = (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n, q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_m) = 1,$$

что противоречит неравенству $a > 1$. Значит, для некоторых i и j $p_i = q_j$. Пусть $a = a_1 \cdot p_i$. Сокращая части равенства (1) на общий множитель $p_i = q_j$, получим два разложения для числа a_1 . Поскольку $a_1 < a$, эти разложения совпадают. Отсюда следует и единственность представления числа a в виде произведения простых чисел. Теорема доказана.

Представление натурального числа в виде $a = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r}$, где $p_1, p_2, \dots, p_r$ — попарно различные простые числа, называют **каноническим разложением числа a** .

2.5. Сравнения и их свойства

В этом параграфе все числа предполагаются целыми.

Пусть m — натуральное число. Говорят, что a *сравнимо с b по модулю m* , если их разность $a - b$ делится на m . При этом используется запись $a \equiv b \pmod{m}$.

Например, $7 \equiv 1 \pmod{3}$; $12 \equiv -2 \pmod{7}$.

Очевидно, что

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{Z} \quad a = b + mt$$

Докажем следующее простое

Предложение. $a \equiv b \pmod{m}$ тогда и только тогда, когда a и b имеют одинаковые остатки от деления на m .

Пусть a и b при делении на m дают остатки r_1 и r_2 соответственно

$$a = mq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m; \quad b = mq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < m$$

Если $a \equiv b \pmod{m}$, то $(a - b) : m$, т.е. $(m(q_1 - q_2) + r_1 - r_2) : m$ откуда $(r_1 - r_2) : m$. С другой стороны, поскольку $0 \leq r_1, r_2 < m$, имеем $|r_1 - r_2| < m$. Сопоставляя два последних утверждения, получаем что $r_1 - r_2 = 0$, поэтому $r_1 = r_2$.

Обратно, при $r_1 = r_2$ справедливо $a - b = m(q_1 - q_2) : m$

Заметим, что всякое число сравнимо по модулю m со своим остатком от деления на m .

Свойства сравнений

1. $a \equiv a \pmod{m}$ (рефлексивность).
2. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$ (симметричность).
3. $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$ (транзитивность).

Доказательство. Если $(a-b):m$, $(b-c):m$, то и $a-c = (a-b) + (b-c):m$.

4. $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \Rightarrow a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m}$.

Доказательство. Если $(a_1 - b_1) : m$, $(a_2 - b_2) : m$, то

$$(a_1 + a_2) - (b_1 + b_2) = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) : m.$$

5. $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}, a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \Rightarrow a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{m}$.

Доказательство. Числа a_1 и a_2 можно представить в виде $a_1 = b_1 + mt_1$ и $a_2 = b_2 + mt_2$; поэтому

$$a_1 a_2 - b_1 b_2 = (b_1 + mt_1)(b_2 + mt_2) - b_1 b_2 = (b_1 t_2 + t_2 b_1 + mt_1 t_2)m : m.$$

Таким образом, сравнения по одинаковому модулю можно почленно складывать и умножать.

6. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow ca \equiv cb \pmod{m}$.

Это свойство — следствие свойств 1, 5.

7. $a \equiv b \pmod{m}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{m}$.

Следствие предыдущего свойства.

8 Если $a \equiv b \pmod{m}$ и $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, то $P(a) \equiv P(b) \pmod{m}$

Следствие свойств 4, 6, 7

Примеры решения задач

- 1) Доказать, что любое натуральное число сравнимо с суммой своих цифр по модулю 9

Пусть натуральное число k имеет десятичную запись

$k = \overline{a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0}$. Рассмотрим многочлен $P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$, чьи коэффициенты суть цифры числа k . Очевидно, что $k = P(10)$, $P(1) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i$. Поскольку $10 \equiv 1 \pmod{9}$, в силу свойства 8 получаем $P(10) \equiv P(1) \pmod{9}$ что и требовалось доказать

Частным случаем доказанного утверждения является известный из средней школы признак делимости на 9. Аналогично доказывается, что любое натуральное число сравнимо с суммой своих цифр по модулю 3

- 2) Вывести признак делимости на 11.

Пусть, как и выше, $k = \overline{a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0}$, $P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$. Так как $10 \equiv -1 \pmod{11}$, имеем $k = P(10) \equiv P(-1) \pmod{11}$. Заметим, что $P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^{n-1} a_{n-1}$. Таким образом, число делится на 11 тогда и только тогда, когда делится на 11 знакопеременная сумма его цифр.

- 3) Десятичная запись числа состоит из 95 единиц и нескольких нулей. Может ли оно быть квадратом некоторого натурального числа?

Пусть k — данное число. Как отмечалось выше, число сравнимо с суммой своих цифр по модулю 3. Поэтому $k \equiv 95 \pmod{3} \equiv 2 \pmod{3}$.

Выясним теперь, какие остатки может давать квадрат натурального числа n от деления на 3. Имеет место один из трех случаев n сравнимо с 0, 1 или 2 по модулю 3

Если $n \equiv 0 \pmod{3}$, то $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$

если $n \equiv 1 \pmod{3}$, то $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$,

если $n \equiv 2 \pmod{3}$, то $n^2 \equiv 4 \equiv 1 \pmod{3}$.

Таким образом, квадрат натурального числа не может давать остаток 2 от деления на 3; ответ на вопрос задачи отрицательный.

4) Докажите самостоятельно, что квадрат натурального числа при делении на 4 может иметь остатки только 0 или 1.

5) Доказать, что $(3^{30} - 2^{30}) : 7$.

Действительно, $3^{30} = 27^{10} \equiv (-1)^{10} \equiv 1 \pmod{7}$;

$2^{30} = 8^{10} \equiv 1^{10} \equiv 1 \pmod{7}$, откуда вытекает требуемое.

6) Доказать, что для любого натурального n $(5^{2n+3} + 3^{n+3} \cdot 2^n) : 19$.

Доказательство. $5^{2n+3} = 125 \cdot 25^n \equiv 11 \cdot 6^n \pmod{19}$.

$3^{n+3} \cdot 2^n = 27 \cdot 6^n \equiv 8 \cdot 6^n \pmod{19}$.

Складывая сравнения, получаем:

$5^{2n+3} + 3^{n+3} \cdot 2^n \equiv 19 \cdot 6^n \equiv 0 \pmod{19}$, что и требовалось.

7) Доказать, что для любого натурального n

$$13 \cdot (-50)^n + 17 \cdot 40^n - 30 : 1989.$$

Разложим 1989 на множители: $1989 = 9 \cdot 13 \cdot 17$. Обозначим

$a_n = 13 \cdot (-50)^n + 17 \cdot 40^n - 30$. Докажем, что a_n делится на 9, 13 и 17. Действительно, $a_n \equiv 4 \cdot 4^n + (-1) \cdot 4^n - 3 \equiv 3 \cdot (4^n - 1) \pmod{9}$.

Поскольку $4^n - 1 \equiv 1^n - 1 \equiv 0 \pmod{3}$, $3 \cdot (4^n - 1) : 9$ и

$a_n \equiv 3 \cdot (4^n - 1) \equiv 0 \pmod{9}$, т.е. a_n делится на 9.

Делимость на 13 и 17 доказывается совсем просто:

$a_n \equiv 0 + 17 \cdot 1^n - 30 \equiv 0 \pmod{13}$; $a_n \equiv 13 \cdot 1^n + 0 - 30 \equiv 0 \pmod{17}$.

Итак, a_n делится на попарно взаимно простые числа 9, 13 и 17, поэтому a_n кратно их произведению — 1989.

8) Найти остаток от деления на 3 числа $\prod_{k=1}^{1000} (k^2 + 1)$. Имеем:

$$\prod_{k=1}^{1000} (k^2 + 1) \equiv ((1+1)(1+1) \cdot 1)^{333} \cdot (1+1) \equiv 4^{333} \cdot 2 \equiv 1^{333} \cdot 2 \equiv 2 \pmod{3}.$$

Остаток равен 2.

9) Доказать, что уравнение $x^2 - 4x + 12y = 19$ не имеет решений в целых числах.

Действительно, поскольку $4x - 12y : 4$, $x^2 = 4x - 12y + 19 \equiv 3 \pmod{4}$, что противоречит результату 4).

2.6. Системы вычетов

Как показано в §2.5, отношение сравнимости по модулю m обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности; поэтому оно является отношением эквивалентности¹.

Возьмем произвольное целое число a . Обозначим через $\bar{a}$ множество чисел, сравнимых с a по модулю m : $\bar{a} = \{x \in Z | x \equiv a \pmod{m}\}$. Пусть $b \notin \bar{a}$ и $\bar{b} = \{x \in Z | x \equiv b \pmod{m}\}$. Пусть теперь $c \notin \bar{a} \cup \bar{b}$ и $\bar{c} = \{x \in Z | x \equiv c \pmod{m}\}$. И так далее. Процесс будет длиться до тех пор, пока построенные множества не будут покрывать все множество целых чисел. При этом возникает разбиение² множества Z на множества $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$, которые называют классами вычетов по модулю m ; каждое число, входящее в какой-нибудь из классов, называется вычетом этого класса.

Число классов вычетов по модулю m равно m . Действительно, остаток от деления целого числа на m принимает одно из значений $0, 1, \dots, m-2$ или $m-1$ и поэтому каждое из чисел попадает в один из классов $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}$. Количество которых равно m .

Взяв по одному числу из каждого класса вычетов $x_1, x_2, \dots, x_m$, получим систему представителей классов вычетов, или полную систему вычетов по модулю m .

Пример. Различные полные системы вычетов по модулю 7:

1) $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$; 2) $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$; 3) $7, -6, 9, -4, 11, -2, 13$

Лемма 2.3. Числа $x_1, x_2, \dots, x_m$ образуют полную систему вычетов по модулю m тогда и только тогда, когда они попарно не сравнимы по модулю m .

Необходимость очевидна. Докажем достаточность. Если два числа не сравнимы по модулю m , то они попадают в разные классы вычетов. Так как всего классов вычетов m и рассматриваемых чисел m , то они составляют полную систему вычетов.

Лемма 2.4. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_m$ — полная система вычетов по модулю m , целое число a взаимно просто с m , b — произвольное целое число. Тогда числа $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_m + b$ также образуют полную систему вычетов.

¹Об общем определении отношения и его свойствах речь пойдет ниже — в главе 3, заметим, что теория чисел является источником многих важных примеров для общей алгебры.

²Разбиение множества — это представление его в виде объединения попарно не пересекающихся подмножеств.

Доказательство. Согласно лемме 2.3 достаточно убедиться в том, что $ax_i + b \not\equiv ax_j + b \pmod{m}$ при $i \neq j$. Предположим (для приведения к противоречию), что $ax_i + b \equiv ax_j + b \pmod{m}$. Тогда $a(x_i - x_j) \equiv 0 \pmod{m}$, и, поскольку $(a, m) = 1$, имеем $(x_i - x_j) \equiv 0 \pmod{m}$, что противоречит лемме 2.3.

Лемма 2.5. Пусть $x \equiv a \pmod{m}$. Тогда $(x, m) = (a, m)$.

Действительно, пусть r — остаток от деления a на m . Тогда по лемме 2.2 $(a, m) = (r, m)$. Но так как $x \equiv a \pmod{m}$, при делении на m число x также имеет остаток r , и, следовательно, $(x, m) = (r, m)$, откуда и вытекает требуемое.

Итак, числа из одного класса вычетов по модулю m имеют один и тот же наибольший общий делитель с m . Поэтому становится корректным следующее определение.

Вычет по модулю m называют *приведенным*, если он взаимно прост с m . Совокупность приведенных вычетов из разных классов вычетов называют *приведенной системой вычетов*.

Пример. При $m = 7$ приведенная система вычетов может выглядеть так: 1, 2, 3, 4, 5, 6; а при $m = 6$ так: 1, 5.

Функцией Эйлера $\varphi(m)$ называют число натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m . Например, $\varphi(1) = 1$; $\varphi(2) = 1$; $\varphi(3) = 2$; $\varphi(4) = 2$; $\varphi(5) = 4$.

Легко видеть, что если p — простое число, то $\varphi(p) = p - 1$.

Очевидно, что приведенная система вычетов по модулю m содержит $\varphi(m)$ чисел.

Лемма 2.6. Пусть a взаимно просто с m , $k = \varphi(m)$ и $x_1, x_2, \dots, x_k$ — приведенная система вычетов по модулю m . Тогда числа $ax_1, ax_2, \dots, ax_k$ также образуют приведенную систему вычетов по модулю m .

Доказательство. Так как числа a и x_i взаимно просты с m , таким же свойством обладает и их произведение ax_i . В силу леммы 2.4 числа $ax_1, ax_2, \dots, ax_k$ принадлежат k разным классам вычетов, и, следовательно, в силу предыдущего, образуют приведенную систему вычетов.

2.7. Теорема Эйлера

Пусть m — натуральное число, $k = \varphi(m)$, $x_1, x_2, \dots, x_k$ — приведенная система вычетов по модулю m . Пусть a — какое-нибудь натуральное число взаимно простое с m . Тогда в силу результатов предыдущего параграфа

числа $ax_1, ax_2, \dots, ax_k$ также образуют приведенную систему вычетов по тому же модулю. Поскольку ax_j — приведенный вычет, для некоторого числа $i_j \in \{1, 2, \dots, k\}$ справедливо соотношение $ax_j \equiv x_{i_j} \pmod{m}$. Числа $i_1, i_2, \dots, i_k$ попарно различны и поэтому образуют перестановку чисел от 1 до k . Перемножив k полученных сравнений, получим

$$a^k \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k \equiv x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_k} \pmod{m}.$$

Пусть $s = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k$. Тогда произведение $x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$ также равно s . Заметим, что поскольку делители s взаимно просты с m , число s также обладает этим свойством. Итак, $a^k s \equiv s \pmod{m}$, отсюда $s(a^k - 1) \equiv 0 \pmod{m}$, и, в силу взаимной простоты s и m , имеем $a^k - 1 \equiv 0 \pmod{m}$. Доказана

Теорема 2.6. (Теорема Эйлера) Если целое число a взаимно просто с натуральным числом m , то число $a^{\varphi(m)} - 1$ делится на m .

Следствие (Малая теорема Ферма). Пусть p — простое число, a — целое число, не кратное p . Тогда $a^{p-1} - 1$ делится на p .

Заметим, что в условиях малой теоремы Ферма $a^{p-1} - a$ делится на p , но последнее справедливо и при a , кратном p . В связи с этим часто под малой теоремой Ферма понимают следующее легко запоминаемое утверждение:

Если p — простое число, то для любого целого a число $a^p - a$ делится на p .

Малая теорема Ферма дает лишь необходимое условие простоты числа. Нечетное число $m \geq 3$ называют условно простым по базе a ($a = 2, 3, \dots, m-1$), если $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$. Простое число является условно простым по любой базе. Существуют, однако, составные числа m , являющиеся условно простыми по любой базе a , взаимно простой с m . Такие числа называют числами Кармайкла. Наименьшее из них — 561. В 1994г. было доказано, что чисел Кармайкла бесконечно много.

В последние годы задача проверки простоты числа или — более широко — задача разложения числа на простые множители вновь приобрела актуальность в связи с проблемами создания надежных шифров (см. §2.11). С современным состоянием данного вопроса можно познакомиться выполняя лабораторные работы 2, 7, 8, 13 в рамках практикума, разработанного под руководством известного специалиста по теории чисел Х.Монтгомери (программы, составляющие "компьютерную лабораторию по теории чисел" — Computational Laboratories In Number Theory (CLINT) имеются на кафедре прикладной математики ЮУрГУ).

2.8. Линейные диофантовы уравнения

Диофантовым³ называют уравнение в целых числах вида

$$P(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

где P — многочлен от n переменных с целыми коэффициентами. Предметом изучения в этом параграфе будет служить линейное диофантово уравнение с двумя неизвестными

$$ax + by = c, \quad (1)$$

где a, b и c — целые константы, а x и y — неизвестные, или переменные. Решением (более точно, *частным решением*) уравнения, как известно, называют набор значений переменных, обращающих его в верное равенство. Стоит задача описания всех решений уравнения (1) в целых числах.

Если один из коэффициентов при неизвестных равен нулю, то уравнение фактически содержит лишь одно неизвестное. Поэтому будем считать, что $a \neq 0$ и $b \neq 0$. Более того, при необходимости меняя знак переменной, можно без ограничения общности считать в этом случае, что $a > 0$ и $b > 0$. Пусть d — наибольший общий делитель a и b . Тогда для любых целых x и y левая часть уравнения $ax + by$ делится на d . Если при этом c не делится на d , то уравнение не имеет (целых) решений. Если же c кратно d , т.е. $c = c_1 d$ для некоторого целого c_1 , то, положив $a = a_1 d$, $b = b_1 d$ и сократив на d , уравнение (1) сведем к виду

$$a_1 x + b_1 y = c_1,$$

в котором коэффициенты при неизвестных являются взаимно простыми числами.

Теорема 2.7. Уравнение (1) с взаимно простыми коэффициентами при неизвестных разрешимо в целых числах.

Доказательство. Рассмотрим сначала уравнение

$$ax + by = 1. \quad (2)$$

Построим цепочку делений с остатком

$$a = bq_0 + r_1, \quad 0 < r_1 < b;$$

³В честь древнегреческого математика Диофанта, жившего в III веке.

$$b = r_1 q_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1;$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2,$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_n q_n$$

Последний ненулевой остаток, как известно, равен наибольшему общему делителю a и b , т.е. $r_n = 1$. Заметим, что каждый остаток r_i может быть представлен целочисленной линейной комбинацией a и b : $r_i = \alpha_i a + \beta_i b$. Действительно,

$$r_1 = a - b q_0 = \alpha_1 a + \beta_1 b;$$

$$r_2 = b - r_1 q_1 = b - (\alpha_1 a + \beta_1 b) q_1 = \alpha_2 a + \beta_2 b,$$

..

$$r_{i+1} = r_{i-1} - r_i q_i = \alpha_{i-1} a + \beta_{i-1} b - (\alpha_i a + \beta_i b) q_i = \alpha_{i+1} a + \beta_{i+1} b;$$

...

$$1 = r_n = \alpha_n a + \beta_n b.$$

Последнее равенство показывает, что пара целых чисел (α_n, β_n) является решением (2). Очевидно, что пара целых чисел $(c\alpha_n, c\beta_n)$ — суть решение (1). Теорема доказана.

Пример. Найти какие-нибудь целые x и y , для которых

$$1000x + 73y = 1.$$

Применив алгоритм Евклида к паре чисел 1000 и 73, получим цепочку равенств

$$1000 = 73 \cdot 13 + 51; 73 = 51 \cdot 1 + 22; 51 = 22 \cdot 2 + 7; 22 = 7 \cdot 3 + 1.$$

из которых получаем

$$\begin{aligned} 1 &= 22 - 7 \cdot 3 = 22 - 3(51 - 2 \cdot 22) = 7 \cdot 22 - 3 \cdot 51 = 7(73 - 51) - 3 \cdot 51 = \\ &= 7 \cdot 73 - 10 \cdot 51 = 7 \cdot 73 - 10(1000 - 73 \cdot 13) = -10 \cdot 1000 + 137 \cdot 73 \end{aligned}$$

Ответом в данной задаче может служить пара $(-10, 137)$

Итак, мы теперь умеем находить частное решение уравнения (1) (в том случае, когда это диофантово уравнение разрешимо). О том, каким является общее решение (1) — множество всех (частных) решений, говорит

Теорема 2.8. Пусть a и b — взаимно простые натуральные числа (x_0, y_0) — некоторое решение диофантового уравнения (1) Тогда множество всех решений (1) описывается формулами

$$x = x_0 + bt, \quad y = y_0 - at. \quad (3)$$

где $t \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Очевидно, что для любого целого t значения x и y , определяемые формулами (3), дают решение (1). Действительно,

$$a(x_0 + bt) + b(y_0 - at) = ax_0 + by_0 = c,$$

так как (x_0, y_0) удовлетворяет (1) по условию теоремы.

Убедимся теперь в том, что произвольное решение (1) имеет вид (3) для некоторого целого t . Вычтя из (1) почленно равенство $ax_0 + by_0 = c$, получим равносильное уравнение $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, или

$$a(x - x_0) = b(y_0 - y). \quad (4)$$

Из того, что $a(x - x_0)$ кратно b и a взаимно просто с b , следует $(x - x_0) : b$, т.е. для некоторого целого t имеем $x - x_0 = bt$, или $x = x_0 + bt$. Подставив выражение для x в (4), получим $abt = b(y_0 - y)$ и, поскольку $b \neq 0$, справедливо равенство $y_0 - y = at$, или $y = y_0 - at$. Теорема доказана

Пример. Общее решение рассматривавшегося выше уравнения $1000x + 73y = 1$ таково: $\{(-10 + 73t, 137 - 1000t) | t \in \mathbb{Z}\}$.

2.9. Примеры решения нелинейных уравнений в целых числах

В этом параграфе будут продемонстрированы некоторые методы решения уравнений в целых числах

1) $3x^2 + 4xy - 7y^2 = 13$

Решение сводится к небольшому перебору после разложения левой части на множители. Имеем

$$3x^2 + 4xy - 7y^2 = x(3x + 7y) - y(3x + 7y) = (x - y)(3x + 7y) = 13.$$

Если (x, y) — решение этого уравнения, то $x - y$ — делитель 13, т.е. принимает значения $\pm 1, \pm 13$; при этом $3x + 7y$ равно соответственно

$\mp 13, \mp 1$. Решив четыре полученные системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, увидим, что только в двух случаях x и y — целые

Ответ: $(2, 1), (-2, -1)$

2) $2x^2 - 2xy + 9x + y = 2$.

Выразим y через x : $y = \frac{2x^2 + 9x - 2}{2x - 1} = x + 5 + \frac{3}{2x - 1}$. Если x — целое число, то y будет целым лишь при $2x - 1 = \pm 1, \pm 3$.

Ответ: $(1, 7), (0, 2), (2, 8), (-1, 3)$.

3) $2^x - 15 = y^2$ ($x, y \in N$).

Пусть сначала x — нечетное число: $x = 2k + 1$, $k \in Z$. Тогда $y^2 = 2^{2k+1} - 15 = 2 \cdot 4^k - 15 \equiv 2 \cdot 1^k \equiv 2 \pmod{3}$, что невозможно, поскольку, как было установлено ранее, квадрат натурального числа не может давать остаток 2 от деления на 3.

Если x — четное число, то уравнение решается ранее использованным приемом: при $x = 2k$, $k \in Z$

$$15 = 2^{2k} - y^2 = (2^k - y)(2^k + y).$$

Простейший перебор по делителям 15 дает следующий

Ответ: $(4, 1), (6, 7)$.

4) $19x^2 - 93y^2 = 1993$.

Записав уравнение в виде $19(x^2 - 100) = 93(1 + y^2)$, видим, что $(1 + y^2) : 19$, откуда $y^2 \equiv 18 \pmod{19}$. Проверим, возможно ли последнее. Рассмотрев полную систему вычетов по модулю 19 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9$, получим возможные остатки от деления точного квадрата на 19: 0, 1, 4, 9, 16, 6, 17, 11, 7, 5. Число 18 не входит в это множество

Ответ: решений в целых числах нет.

5) $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \operatorname{arctg} \frac{1}{y} = \operatorname{arctg} \frac{1}{10}$.

11

Взяв тангенс от обеих частей уравнения, получим в качестве его следствия алгебраическое уравнение

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y}} = \frac{1}{10}.$$

откуда после несложных преобразований

$$y = 10 + \frac{101}{x - 10}, \quad xy \neq 1 \quad (2)$$

Поскольку $x - 10$ — делитель простого числа 101, имеем $x - 10 = \pm 1, \pm 101$; значит,

$$(x, y) = (11, 111), (9, -91), (111, 11), (-91, 9).$$

Решено в целых числах уравнение (2). Для каждой найденной пары (x, y) найдется такое целое число k , что $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} + \operatorname{arctg} \frac{1}{y} = \operatorname{arctg} \frac{1}{10} + \pi k$.

Легко проверить, что как $\operatorname{arctg} \frac{1}{11} + \operatorname{arctg} \frac{1}{111}$, так и $\operatorname{arctg} \frac{1}{9} - \operatorname{arctg} \frac{1}{91}$ попадают в промежуток $(0, \pi)$, поэтому каждый раз вышеупомянутое k равно 0 и, следовательно, найденные решения (2) являются и решениями (1).

2.10. Мультипликативные функции

Функция натурального аргумента $\theta(n)$ называется *мультипликативной*, если для любых взаимно простых чисел m и n выполняется равенство

$$\theta(m \cdot n) = \theta(m) \cdot \theta(n).$$

Простейшими примерами мультипликативных функций являются степенная функция $\theta(n) = n^\alpha$ и постоянные функции $\theta(n) = 1$ и $\theta(n) = 0$. Заметим, что $\theta(1) = \theta(1 \cdot 1) = \theta(1) \cdot \theta(1)$, откуда $\theta(1)$ может быть равно 1 или 0. В последнем случае $\forall n \quad \theta(n) = \theta(n \cdot 1) = \theta(n) \cdot 0 = 0$. Чтобы исключить возможность тождественного равенства нулю, иногда в определение мультипликативной функции включают дополнительное требование: $\theta(1) = 1$.

Пусть $n_1, n_2, \dots, n_k$ — попарно взаимно простые числа. Индукцией легко доказать, что для любой мультипликативной функции справедливо соотношение

$$\theta(n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k) = \theta(n_1) \cdot \theta(n_2) \cdot \dots \cdot \theta(n_k).$$

До конца этого параграфа будем считать, что n имеет каноническое разложение

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}.$$

Докажем сначала мультипликативность функции Эйлера (определение см. §2.6.) Пусть m и n — взаимно простые числа. Чтобы подсчитать количество чисел, не превосходящих mn и взаимно простых с mn , расположим все числа от 1 до mn в виде прямоугольной таблицы

1	2	3	...	n
$n+1$	$n+2$	$n+3$	...	$2n$
$2n+1$	$2n+2$	$2n+3$	...	$3n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(m-1)n+1$	$(m-1)n+2$	$(m-1)n+3$	...	mn

Любое натуральное число взаимно просто с mn тогда и только тогда, когда оно взаимно просто и с m , и с n (в силу взаимной простоты чисел m и n). Числа из каждого фиксированного столбца таблицы попарно сравнимы по модулю n ; поэтому можно оставить в таблице только столбцы, первые элементы которых взаимно просты с n , не потеряв при этом ни одного интересующего нас числа. Число таких столбцов есть $\varphi(n)$. Элементы каждого столбца в силу леммы 2.4 образуют полную систему вычетов по модулю m . Поэтому ровно $\varphi(m)$ элементов каждого столбца взаимно просты с m . Таким образом, всего имеется $\varphi(n) \cdot \varphi(m)$ чисел не больше mn и взаимно простых с mn , т.е. $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$, что и требовалось доказать.

Используя свойство мультипликативности, нетрудно вывести формулу для вычисления $\varphi(n)$ ⁴. Поскольку $\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1}) \cdot \varphi(p_2^{k_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_s^{k_s})$, достаточно научиться вычислять функцию Эйлера от степени простого числа. Для этого заметим, что если p — простое число, то среди любых p последовательных натуральных чисел ровно $p-1$ чисел взаимно просты с p , а также с любой степенью p . Поэтому $\varphi(p^k) = \varphi(p \cdot p^{k-1}) = (p-1) \cdot p^{k-1}$. Таким образом,

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^s \varphi(p_i^{k_i}) = \prod_{i=1}^s (p_i - 1) \cdot p_i^{k_i-1} = \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \cdot p_i^{k_i} = n \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Пример. $\varphi(24) = 24 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 8$.

Рассмотрим еще несколько задач, при решении которых возникают мультипликативные функции,

- 1) Найти $\tau(n)$ — число различных делителей натурального числа n (включая 1 и n).

Общий вид делителя n имеет вид

$$d = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_s^{r_s},$$

где для каждого i показатель степени r_i принимает значения $0, 1, \dots, k_i$. Произвольный делитель числа n можно построить в результате выполнения процедуры из s действий, где i -е действие состоит в выборе r_i — показателя степени простого числа p_i . Поскольку

⁴Ниже (§3.7.) будет показан еще один способ получения указанной формулы

i -е действие может быть выполнено $k_i + 1$ способами, применение правила произведения дает

$$\tau(n) = (k_1 + 1)(k_2 + 1) \dots (k_s + 1) = \prod_{i=1}^s (k_i + 1).$$

Примеры. 1) $\tau(2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^6) = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$;

2) $\tau(2^3 \cdot 3^4 \cdot 4^5) = \tau(2^{13} \cdot 3^4) = 14 \cdot 5 = 70$.

2) Найти $s(n)$ — сумму всевозможных делителей числа n .

Покажем, что

$$s(n) = (1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{k_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \dots + p_2^{k_2}) \dots (1 + p_s + p_s^2 + \dots + p_s^{k_s}).$$

Действительно, раскрывая скобки и не меняя при этом порядка множителей, получим

$s(n) = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot p_s + \dots + p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_s^{k_s}$ — сумму всех делителей n . С помощью формулы суммы членов геометрической прогрессии получаем компактную формулу

$$s(n) = \prod_{i=1}^s \frac{p_i^{k_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Примеры. 1) $s(12) = s(2^2 \cdot 3) = \frac{2^3-1}{2-1} \cdot \frac{3^2-1}{3-1} = 7 \cdot 4 = 28$.

2) $s(60) = s(12) \cdot s(5) = 28 \cdot 6 = 168$.

3) Функция Мебиуса $\mu(n)$ вводится следующими соотношениями.

$$\mu(1) = 1;$$

если n делится на какой-нибудь точный квадрат > 1 , т.е. для некоторого i $k_i > 1$, то $\mu(n) = 0$;

если же $\forall i$ $k_i = 1$ и $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s$, (где $p_1, p_2, \dots, p_s$ — различные простые числа)⁵, то $\mu(n) = (-1)^s$.

Проверка мультипликативности функций $\tau(n)$, $s(n)$, $\mu(n)$ проводится непосредственной подстановкой.

⁵В этом случае говорят что число n свободно от квадратов.

2.11. Система РША

В этом параграфе будет показано, какое применение нашли некоторые классические результаты теории чисел к решению проблемы создания надежных шифров — проблемы чрезвычайно актуальной в эпоху массового распространения телекоммуникаций.

Системой тайнописи с открытым ключом (public key cryptosystem) называют такую систему шифрования и дешифрования информации, которая удовлетворяет следующим двум условиям:

- *получатель информации публикует алгоритм шифрования для всеобщего сведения;*
- *алгоритм дешифрования известен только получателю информации (держится им в секрете) и практически (с помощью вычислительной техники) не может быть раскрыт.*

Шифрующий и дешифрующий алгоритмы называют соответственно *открытым* и *закрытым* ключом.

Идея подобной системы тайнописи была высказана в 1975 г., эффективная реализация идеи была предложена в 1977 г. тремя американскими математиками: Р.Райвестом, Ф.Шамиром и Л.Адельманом; первые буквы их имен⁶ составили имя придуманной ими системы. Описание РША-системы предварим некоторыми соображениями, связанными с общей идеей тайнописи с открытым ключом.

Всякое сообщение, передаваемое с помощью компьютера по электронным сетям, может быть представлено в виде элемента некоторого числового множества S . Пусть $x \in S$; результат шифровки x (*шифrogramму*) обозначим $y = f(x)$, где f — функция, задаваемая алгоритмом шифровки. Удобно считать, что y тоже принадлежит S ; при этом функция f должна осуществлять взаимно однозначное отображение S на себя (разным сообщениям должны соответствовать разные шифrogramмы, и наоборот), таким образом, функция f должна осуществлять некоторую перестановку элементов S (т.е. f — *подстановка*, действующая на множестве S). Дешифрующий алгоритм состоит в применении обратной подстановки f^{-1} к шифrogramме $y \in S$: $x = f^{-1}(y)$. Если множество содержит n элементов, то на нем определено $n!$ различных подстановок. Теоретически можно найти обратную подстановку f^{-1} , вычислив $f(x)$ для всех $x \in S$. Если, к примеру, S состоит из всех последовательностей 200 десятичных цифр, то $n = 10^{200}$, и

⁶В оригинале — RSA (Rivest, Shamir, Adelman).

реализовать предложенный алгоритм за обозримое время невозможно: знание открытого ключа не дает, таким образом, *практической* возможности найти закрытый ключ.

Покажем, как решается в предложенной системе тайнописи *проблема электронной подписи*. Предположим, что имеется группа бизнесменов, которым требуется сообщать друг другу сведения, составляющие коммерческую тайну. Каждый бизнесмен придумывает свой алгоритм шифрования (*прямой алгоритм*); при этом он знает и *обратный алгоритм*. Участники группы издадут специальный справочник, в котором приводят полностью все прямые алгоритмы (обратные алгоритмы держатся в секрете). К справочнику имеет доступ любой желающий. Пользуясь справочником, можно послать сообщение любому члену группы, например, Z, зашифровав сообщение с помощью (прямого) алгоритма f_Z . Понять это сообщение сможет только Z, поскольку только он знает обратный алгоритм f_Z^{-1} . Теперь допустим, что бизнесмен A хочет *подписать* свое сообщение, т.е. добиться того, чтобы у Z не было сомнений в том, кто действительный автор сообщения. Тогда бизнесмен A шифрует свое сообщение x дважды: сначала с помощью своего обратного алгоритма f_A^{-1} , а затем полученная шифрограмма шифруется еще раз с помощью прямого алгоритма f_Z . В результате Z получает шифрограмму $y = f_Z(f_A^{-1}(x))$. Для того, чтобы восстановить исходное сообщение, Z применяет свой обратный алгоритм f_Z^{-1} , а затем (всем известный) прямой алгоритм f_A : $f_A(f_Z^{-1}(y)) = x$. Теперь бизнесмен Z знает, что только A мог послать ему этот дважды зашифрованный текст, так как при шифровании был использован секретный алгоритм бизнесмена A.

Описание системы РША

Множество S составляют натуральные числа, меньшие некоторого натурального числа m и взаимно простые с ним; таким образом, S — приведенная система вычетов по модулю m . Функция $f(x)$ вычисляет остаток от деления x^k на m ; при этом показатель степени k должен быть взаимно простым с $\varphi(m)$ ($\varphi(m)$ — функция Эйлера). Числа k и m составляют открытый ключ. В качестве закрытого ключа используется такое число k' , что $k \cdot k' \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Пусть $y \equiv x^k \pmod{m}$ и $0 \leq y < m$. Тогда

$$y^{k'} = x^{k \cdot k'} = x^{1 + s \cdot \varphi(m)} \equiv x \cdot (x^{\varphi(m)})^s \equiv x \pmod{m},$$

так как по теореме Эйлера $x^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ при взаимно простых x и m .

Зная разложение m на множители, легко вычислить $\varphi(m)$. Покажем, как по $\varphi(m)$ найти k' . Рассмотрим диофантово уравнение

$$kx + \varphi(m)y = 1.$$

Коэффициенты при неизвестных x и y по условию взаимно просты. поэтому уравнение разрешимо а его общее решение имеет вид

$$x = x_0 + \varphi(m)t \quad y = y_0 - kt$$

где t — произвольное целое число, а (x_0, y_0) — некоторое частное решение уравнения. Ясно, что при некотором t число x будет положительно и может быть выбрано в качестве k' , так как $kz \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$.

Как правило, в качестве m берут произведение двух (многозначных) простых чисел $m = pq$, тогда $\varphi(m) = (p-1)(q-1)$. В оригинальной публикации (1977 г.) о методе РША p и q были соответственно 64- и 65-значными числами. Авторы опубликовали зашифрованный текст из 128 цифр и открытый ключ (128-значное число m и $k=9007$) предложив 100 долларов тому, кто первый расшифрует текст. Существовавшие в то время алгоритмы разложения числа на простые множители (а также быстроедействие вычислительной техники) не позволяли найти разложение 128 значного числа m за разумное время. Важный шаг в данном направлении был сделан в 1982 г., когда с помощью некоторого нового алгоритма в результате 32-часовой работы суперкомпьютера Сагу было найдено разложение на множители 69-значного числа $2^{521} - 1$. Но должно было пройти еще целых 12 лет, прежде чем в апреле 1994 г. в газете "Нью-Йорк Таймс" появилось сообщение о том, что шифр 1977 г. наконец "взломан"! Ныне для выбора p и q рекомендуют 200-значные числа.

В заключение остановимся на технике вычисления остатка от деления x^k на m . Эта операция не столь трудоемка, как может показаться на первый взгляд. С помощью двоичного представления числа k

$$k = \sum_{i=0}^s b_i 2^i$$

получим что

$$x^k \equiv \prod_{b_i \neq 0} x^{2^i} \pmod{m}$$

Количество умножений (по модулю m) при вычислении степеней числа x

$$x, x^2, x^4, x^8, \dots, x^{2^s}$$

равно s (каждая степень в этой последовательности, начиная со второй получается из предыдущей возведением в квадрат). При вычислении ранее приведенного произведения понадобится не более s умножений. Таким

"Несложно показать, что при составном n число $2^n - 1$ — также составное (числа вида $2^p - 1$, где p — простое число, называют числами Мерсенна. Наибольшие известные в настоящее время простые числа являются числами Мерсенна (см. [8])

образом, общее число умножений не превосходит $2s$, где $s \leq \log_2 k$. Например при вычислении 9007-й степени понадобится 20 умножений (двоичное представление 9007 10001100101111)

Некоторые дополнительные подробности о RSA-системе можно найти в [10] [12] и [11], а также при выполнении лабораторной работы \9 в компьютерной лаборатории по теории чисел" (CLINT, см с. 26)

Начальные понятия общей алгебры

3.1. Отношения

Подмножество ρ n -й декартовой степени множества A называют n -местным отношением на множестве A .¹

Каждое n -местное отношение ρ на множестве A определяет n -местный предикат с предметной областью A ; и, наоборот, всякий n -местный предикат с предметной областью A задает n -местное отношение на A (область истинности предиката).

$$P(a_1, \dots, a_n) = 1 \iff (a_1, \dots, a_n) \in \rho.$$

Если $(a_1, \dots, a_n) \in \rho$, то говорят, что $a_1, \dots, a_n$ находятся в отношении ρ . Одноместное (унарное) отношение на множестве A — это просто некоторое подмножество A . В данной главе мы займемся только двухместными (бинарными) отношениями, и именно их будем называть просто отношениями.

Если $(a, b) \in \rho$, то говорят, что a находится в отношении ρ с b , при этом используют обозначение $a\rho b$.

Свойства отношений

Отношение на множестве A называют

- *рефлексивным*, если для любого элемента $a \in A$ выполняется $a\rho a$,
- *антирефлексивным*, если $\overline{a\rho a}$ для любого $a \in A$,
- *симметричным*, если для любых $a, b \in A$ из $a\rho b$ следует $b\rho a$,
- *антисимметричным*, если из $a\rho b$ и $b\rho a$ следует, что $a = b$
- *транзитивным*, если условия $a\rho b$ и $b\rho c$ влекут $a\rho c$

¹Можно дать и более общее определение отношения как подмножества декартова произведения: $\rho \subset A_1 \times \dots \times A_n$. Именно в таком смысле применяется термин *отношения разработчиками и пользователями баз данных*.

Свойства отношений будем иллюстрировать на следующих примерах. На множестве действительных чисел R рассмотрим отношения $=$, $\leq$, $<$. На множестве натуральных чисел N — отношения делимости: $\mid$ и отношение $\equiv (\text{mod } m)$ (отношение сравнимости по модулю m). На множестве прямых плоскости L — отношения параллельности $\parallel$ и перпендикулярности $\perp$. На множестве людей P — отношения "сын" и "земляк". В нижеприведенной таблице указано, какими свойствами обладают эти отношения.

множество	R	R	R	N	N	L	L	P	P
отношение	$=$	$\leq$	$<$		$\equiv (\text{mod } m)$	$\parallel$	$\perp$	сын	земляк
рефлексивность	+	+	+	+	+	+	+	+	+
антирефлексивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
симметричность	+	-	-	-	+	+	+	-	+
антисимметричность	+	+	+	+	-	-	-	+	-
транзитивность	+	+	+	+	+	+	+	+	+

3.2. Отношение эквивалентности

Отношение, обладающее свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности, называют *отношением эквивалентности*. Из отношений, рассматривавшихся в предыдущем параграфе, таким свойством обладают отношения равенства чисел, сравнимости по модулю m натуральных чисел, параллельности прямых, а также отношение "земляк" на множестве людей.

Напомним понятие разбиения множества.

Семейство непустых подмножеств непустого множества A называют разбиением множества A , если выполняются следующие свойства:

- 1) объединение этих подмножеств совпадает с A ;
- 2) подмножества попарно не пересекаются.

Пусть $\rho \subset A^2$ — отношение эквивалентности. Множество $\bar{a} = \{x \in A \mid x \rho a\}$ называют классом эквивалентности.

Теорема 3.1. *Различные классы эквивалентности образуют разбиение множества A .*

Доказательство. Во-первых, каждый элемент $a \in A$ попадает в некоторый класс эквивалентности (выполнено первое свойство разбиения). Действительно, в силу рефлексивности имеем $a \rho a$, откуда $a \in \bar{a}$. Осталось проверить, что различные (т.е. несовпадающие как множества) классы эквивалентности не пересекаются.

Итак, пусть $\bar{a} \neq \bar{b}$. Докажем, что $\bar{a} \cap \bar{b} = \emptyset$.

Предположим (для приведение к противоречию), что найдется такой элемент $y \in A$, который одновременно принадлежит $\bar{a}$ и $\bar{b}$. Поскольку $y \in \bar{a}$, имеем ura и, в силу свойства симметричности отношения ρ , ary . Из того, что $y \in \bar{b}$, следует urb . Соотношения ary и urb влекут (в силу транзитивности ρ) arb , откуда вытекает (вследствие симметричности ρ), что bra . Теперь уже легко убедиться в том, что $\bar{a} = \bar{b}$. Действительно, если x — произвольный элемент $\bar{a}$, то xra и (так как arb) xrb , т.е. $x \in \bar{b}$. Показано, что $\bar{a}$ — подмножество $\bar{b}$. Аналогично устанавливается, что $\bar{b} \subset \bar{a}$. Таким образом, $\bar{a} = \bar{b}$. Получили противоречие.

Теорема доказана.

Теорему 3.1 можно обратить. Справедлива

Теорема 3.2. *Всякое разбиение множества порождает на нем отношение эквивалентности.*

Это отношение задается так:

$arb \Leftrightarrow (a \text{ и } b \text{ принадлежат одному подмножеству разбиения})$

Очевидно, что при этом для ρ выполняются свойства рефлексивности, симметричности и транзитивности, т.е. это отношение действительно является отношением эквивалентности.

3.3. Отношения порядка

Отношение называют отношением *нестрогого порядка*, если оно рефлексивно, транзитивно и антисимметрично.

Отношениями нестрогого порядка являются отношения $\leq$, $=$ на множестве R , отношение делимости $:$ на множестве N . Приведем еще один пример. Пусть A — некоторое множество; $\beta(A) = \{X | X \subset A\}$ — множество всех его подмножеств². Отношение $\subset$ — отношение нестрогого порядка на $\beta(A)$.

Отношение называют отношением *строгого порядка*, если оно антирефлексивно, транзитивно и антисимметрично.

Примером такого отношения является отношение $<$ на R .

Отношения строгого или нестрогого порядка называют отношениями *порядка*.

Говорят, что элементы a и b сравнимы по отношению ρ , если имеет место по крайней мере одно из соотношений: arb или bra

² $\beta(A)$ называют булевым множеством A

Пример. Рассмотрим отношение $\leq$ на множестве натуральных чисел. 100 и 25, 2 и 6 сравнимы по этому отношению, а числа 16 и 31 не сравнимы.

Множество с введенным на нем отношением порядка называется *линейно упорядоченным*, если любые два его элемента сравнимы по данному отношению, и *частично упорядоченным* в противном случае.

Например, множество R линейно упорядочено по отношению $\leq$, а множество N частично упорядочено по отношению $\leq$.

3.4. Алгебраические структуры. Группа

Отображение $\alpha : A^n \rightarrow A$ называют n -арной алгебраической операцией на множестве A . При $n = 1$ используют термин *унарная* операция, а при $n = 2$ — *бинарная* операция.

Примерами унарной и бинарной операций на множестве действительных чисел могут служить соответственно операция смены знака и операция сложения.

Множество A вместе с заданными на нем алгебраическими операциями $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ называют *алгебраической структурой* $\langle A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$.

Пусть G — множество, на котором задана бинарная операция $*$ ³, обладающая следующими свойствами (аксиомы группы):

(G1) $\forall a, b \in G \quad a * b \in G$ (т.е. операция $*$ определена всюду на G ²⁴);

(G2) $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c)$ (ассоциативность)⁵;

(G3) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad a * e = e * a = a$ (существование нейтрального элемента);

(G4) $\forall a \in G \quad \exists a' \in G \quad a' * a = a * a' = e$ (существование обратного элемента).

Тогда алгебраическая структура $\langle G, * \rangle$ называется *группой*.

Если, кроме того, выполняется условие *коммутативности*

(G5) $\forall a, b \in G \quad a * b = b * a$.

³Результат действия операции на пару элементов (a, b) удобно записывать в имплексной форме $a * b$.

⁴Говорят также: множество G замкнуто относительно данной операции, т.е. операция $*$ над элементами G не выводит за пределы G .

⁵В силу этого свойства выражения вида $a * b * c$ или $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ понимаются однозначно, т.е. от расстановки скобок результат не зависит.

то группу называют *коммутативной* или *абелевой*.

Особенности терминологии (и обозначений) по отношению к группам, в которых (групповую) операцию называют сложением или умножением, отражены в следующей табличке.

операция	сложение	умножение
название группы	аддитивная	мультипликативная
нейтральный элемент (e)	нулевой ($0, O$)	единичный ($1, I, E$)
обратный к a элемент (a^{-1})	противоположный ($-a$)	обратный (a^{-1})

Примеры групп

1. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ — аддитивная группа целых чисел.
2. $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ — мультипликативная группа действительных чисел без нуля. Заметим, что алгебраическая структура $\langle \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ группой не является (не выполняется свойство $G4$).
3. Пусть $Z_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ — множество классов вычетов по модулю m . Тогда $\langle Z_m, + \rangle$ — аддитивная группа.

Остановимся на этой группе поподробнее. Во-первых, нужно определить групповую операцию. Положим: $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$. Для проверки корректности этого определения нужно убедиться в том, что класс вычетов, объявляемый суммой классов вычетов $\bar{a}$ и $\bar{b}$, не зависит от того, какие представители слагаемых классов берутся. Пусть $a_1 \in \bar{a}$ и $b_1 \in \bar{b}$. Тогда $a_1 \equiv a \pmod{m}$ и $b_1 \equiv b \pmod{m}$. По свойству сравнений $a_1 + b_1 \equiv a + b \pmod{m}$, т.е. $\overline{a_1 + b_1} = \overline{a + b}$, что и требовалось. Ассоциативность сложения очевидна. Нулевым элементом в данной группе будет класс $\bar{0}$. Противоположным элементом к $\bar{a}$ будет класс вычетов $\overline{-a}$.

$\langle Z_m, + \rangle$ — пример конечной группы; эта группа абелева и содержит m элементов.

4. $\langle \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$ (p — простое число) — мультипликативная группа классов вычетов по модулю p .

Так же, как и выше, проверяется корректность определения произведения классов вычетов: $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$. В роли единичного элемента, как легко видеть, выступает $\bar{1}$. Для того, чтобы найти класс вычетов

$\bar{x}$, обратный к $\bar{a}$ (где a не кратно p), т.е. такой, что $\bar{x} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ ⁶. нужно решить сравнение $ax \equiv 1 \pmod{p}$, которое сводится к диофантову уравнению $ax - py = 1$. В данном уравнении коэффициенты при неизвестных a и p взаимно просты, так как p — простое число и a не кратно p ; по теореме 2.7 это уравнение разрешимо в целых числах.

Отображение $\varphi : G \rightarrow \hat{G}$ называется *гомоморфизмом групп* $\langle G, * \rangle$ и $\langle \hat{G}, \hat{*} \rangle$, если это отображение *сохраняет групповую операцию*, т.е.

$$\forall g_1, g_2 \in G \quad \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) \hat{*} \varphi(g_2).$$

Примеры гомоморфизмов

1. $\varphi : Z_9 \rightarrow Z_3$, где
 $\varphi(\bar{0}) = \bar{0}, \varphi(\bar{1}) = \varphi(\bar{4}) = \varphi(\bar{7}) = \bar{1}, \varphi(\bar{2}) = \varphi(\bar{5}) = \varphi(\bar{8}) = \bar{2}$.
2. Функция $\ln$ осуществляет гомоморфное отображение мультипликативной группы положительных чисел $\langle R^+, \cdot \rangle$ на аддитивную группу действительных чисел $\langle R, + \rangle$. Действительно,
 $\forall x, y > 0 \quad \ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$.

Взаимно однозначный гомоморфизм называют *изоморфизмом*. Очевидно, что из только что приведенных примеров лишь второй является также примером изоморфизма групп.

В заключение данного параграфа установим некоторые

Простейшие свойства групп

1. *Группа имеет ровно один нейтральный элемент*
 Действительно, пусть имеется два нейтральных элемента e_1 и e_2 . Тогда в силу аксиомы G_3 имеем $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$, т.е. любые два нейтральных элемента совпадают.
2. *Обратный элемент к элементу группы определяется единственным образом.*
 В самом деле, предположим, что a'_1 и a'_2 — элементы, обратные к a . Тогда по аксиомам G_4 и G_3 одновременно имеем
 $a'_1 * (a * a'_2) = a'_1 * e = a'_1$;
 $(a'_1 * a) * a'_2 = e * a'_2 = a'_2$, откуда в силу ассоциативности $a'_1 = a'_2$.

⁶В силу очевидного свойства коммутативности умножения свойство $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ в этом случае также будет выполняться.

- 3 Элемент, обратный к произведению элементов группы, есть произведение обратных к ним элементов, взятых в другом порядке.
 $(a * b)' = b' * a'$

Проверяется это свойство непосредственно

$$(b' * a') * (a * b) = b' * (a' * a) * b = b' * e * b = b' * b = e.$$

3.5. Кольцо и поле

Пусть на множестве K определены две бинарные операции $+$ и $\cdot$, называемые сложением и умножением, так, что выполняются свойства (аксиомы кольца)

(K1) $\langle K, + \rangle$ — коммутативная группа:

(K2) умножение ассоциативно: $\forall a, b, c \in K \quad (ab)c = a(bc)$.

(K3) умножение дистрибутивно относительно сложения:

$$\forall a, b, c \in K \quad (a + b)c = ac + bc; \quad c(a + b) = ca + cb$$

Тогда алгебраическая структура $\langle K, +, \cdot \rangle$ называется **кольцом**. Если, кроме того, умножение коммутативно:

(K4) $\forall a, b \in K \quad ab = ba$,

то кольцо называют **коммутативным**. Если в кольце существует нейтральный элемент по умножению:

(K5) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad ae = ea = a$.

то говорят о **кольце с единицей**.

Примеры. $Z[x]$ — множество многочленов с целыми коэффициентами вместе с естественным образом введенными операциями сложения и умножения образует кольцо (коммутативное кольцо с единицей). Также образуют кольца многочлены с рациональными и вещественными коэффициентами $Q[x]$ и $R[x]$.

$\langle Z_m, +, \cdot \rangle$ — кольцо классов вычетов по модулю m

Алгебраическая структура $\langle F, +, \cdot \rangle$ называется **полем**, если выполняются свойства (аксиомы поля):

(F1) $\langle F, + \rangle$ — (аддитивная) коммутативная группа:

⁷Знак умножения при записи выражений над элементами группы, как правило, опускается

(F2) $\langle F \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ — (мультипликативная) коммутативная группа.

(F3) умножение дистрибутивно относительно сложения:

$$\forall a, b, c \in F \quad (a + b)c = ac + bc.$$

Очевидно, что всякое поле является кольцом. Обратное утверждение вообще говоря, неверно. Например, $\mathbb{Q}[x]$ — кольцо, но не поле (не выполняется свойство F2)

Примеры. Множества рациональных ($\mathbb{Q}$), действительных ($\mathbb{R}$) и комплексных ($\mathbb{C}$) чисел образуют поля. Более экзотическим примером поля является множество $M = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\}$. Поскольку это — числовое множество, содержащее 0 и 1, для того, чтобы убедиться в наличии структуры поля, достаточно проверить замкнутость M относительно операций сложения (что очевидно) и умножения. Действительно, $\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2} = c + d\sqrt{2}$, где $c = \frac{a}{a^2-2b^2}$, $d = -\frac{b}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}$.

Приведем, наконец, пример конечного поля. Если p — простое число, то $\langle \mathbb{Z}_p, +, \cdot \rangle$ — поле.

3.6. Группы самосовмещений многоугольников и многогранников

Сведения, излагаемые в этом параграфе, будут использованы при решении задач с помощью теории Пойа (глава 6).

Пусть F — геометрическая фигура. Под **самосовмещением** фигуры F понимают такое перемещение (движение) F (в пространстве или на плоскости), которое переводит F в F . Тривиальным примером самосовмещения является тождественное преобразование ε , при котором каждая точка переходит сама в себя.

Рассмотрим множество G всех самосовмещений фигуры F . Произведение $g_1 \cdot g_2$ двух самосовмещений g_1 и g_2 определим как композицию движений $g_1(g_2)$ — это движение, возникающее в результате последовательного выполнения g_2 , а затем g_1 . Легко проверить, что $\langle G, \cdot \rangle$ — группа. Чем "более симметричной" будет фигура F , тем "более богатой" будет ее группа самосовмещений. Например, для круга и шара соответствующие группы бесконечны.

³ $a^2 - 2b^2 \neq 0$, так как в противном случае $\sqrt{2}$ был бы рациональным числом, что неверно.

Группа вращений правильного n -угольника. Под вращением правильного n -угольника будем понимать поворот в его плоскости, приводящий к его самосовмещению. Очевидно, что если поворот нетривиален (т.е. не является тождественным преобразованием), то его центром является центр правильного n -угольника. Поскольку при вращении всякая вершина должна перейти в вершину, угол поворота (с точностью до угла, кратного 2π) равен $k\frac{2\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$.

Группа симметрий правильного n -угольника. Под симметрией правильного n -угольника будем понимать его самосовмещение в пространстве. К перечисленным выше поворотам в плоскости добавляются "отражения" многоугольника, т.е. повороты на 180° вокруг осей симметрии многоугольника⁹. Их ровно n штук. Если n четно, то осями симметрии являются $n/2$ прямых, соединяющих пары противоположных вершин многоугольника, и $n/2$ прямых, соединяющих середины его противоположных сторон. При нечетном n каждая из осей симметрии проходит через некоторую вершину n -угольника и середину противоположной стороны.

Группы вращений многогранников. Под вращением многогранника будем понимать его самосовмещение.

1. Куб. Сначала покажем, что группа вращений куба содержит 24 элемента. Будем считать, что куб расположен таким образом, что о его гранях можно говорить: нижняя, верхняя, передняя и т.д. Самосовмещение куба полностью определяется тем,

- 1) какая грань из шести станет нижней и
- 2) какая из смежных с ней граней будет передней. Согласно правилу произведения имеется всего $6 \cdot 4 = 24$ разных самосовмещения. Перечислим их:

- тождественное преобразование;
- повороты на $\pm 90^\circ, 180^\circ$ вокруг прямых, соединяющих центры противоположных граней (таких вращений $3 \cdot 3 = 9$);
- повороты на 180° вокруг прямых, соединяющих середины противоположных ребер куба (6);
- повороты на $\pm 120^\circ$ вокруг диагоналей куба (8)¹⁰

⁹Эти преобразования равносильны осевым симметриям.

¹⁰Рассмотрим, например, поворот куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ вокруг диагонали AC_1 . Высота треугольной пирамиды $ABDA_1$ лежит на диагонали AC_1 ; основанием этой пирамиды является правильный треугольник $BA_1 D$ (каждая его сторона — диагональ грани куба), который самосовмещается при поворотах на углы, кратные 120° .

Легко проверить (рассмотрев, например, подстановки на множестве вершин, порождаемые вращениями), что все эти самосовмещения различны; так как всего их ровно 24, других самосовмещений нет.

2. **Тетраэдр.** Под тетраэдром будем понимать *правильный тетраэдр*. Будем считать, что тетраэдр расположен в пространстве таким образом, что о его гранях можно говорить: нижняя, передняя, задние левая и правая. Самосовмещение тетраэдра полностью определяется тем,
- 1) какая грань из четырех становится нижней и
 - 2) какая из оставшихся трех граней будет передней. Таким образом, всего данная группа содержит $4 \cdot 3 = 12$ элементов:

- тождественное преобразование;
- повороты на $\pm 120^\circ$ вокруг высот тетраэдра (всего 8 таких поворотов);
- повороты на 180° вокруг прямых, соединяющих середины скрещивающихся ребер тетраэдра (таких поворотов 3).

Все названные самосовмещения различны, общее их число 12; поэтому они исчерпывают рассматриваемую группу.

3. **Правильная n -угольная пирамида.** Очевидно, что группа вращений правильной n -угольной пирамиды, отличной от правильного тетраэдра, изоморфна группе вращений правильного n -угольника, лежащего в ее основании.
4. **Двойная пирамида (диэдр).** Эта геометрическая фигура представляет собой объединение двух одинаковых правильных n -угольных пирамид, чьи основания совмещены, а вершины находятся по разные стороны от основания. Если диэдр не является октаэдром, то его группа вращений изоморфна группе симметрий правильного n -угольника.

Как известно, **октаэдр** — многогранник, двойственный кубу (центры граней октаэдра являются вершинами некоторого куба; центры граней куба являются вершинами некоторого октаэдра). Неудивительно поэтому, что группы вращений октаэдра и куба изоморфны. То же справедливо и для групп вращений двух оставшихся правильных многогранников¹¹.

¹¹Всего правильных многогранников — ровно пять: тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр.

5. **Икосаэдр и додекаэдр.** Рассуждая так же, как и в случае куба или тетраэдра, легко найти число элементов группы самосовмещений додекаэдра, зная, что он имеет 20 вершин и из каждой вершины исходит 3 ребра. Некоторые подробности о группах вращений икосаэдра и додекаэдра можно найти в [15]¹².

¹²Много интересных примеров, связанных с группами самосовмещений геометрических фигур, приводится также в [14] и [16].

Алгебра высказываний

4.1. Логические операции

В таблицах истинности логических операций 1 будет обозначать ИСТИНУ, а 0 — ЛОЖЬ.

1. Операция отрицания была определена выше (см. главу 1).
2. *Конъюнкцией* высказываний A и B называется высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания A и B истинны. Обозначение $A \& B$. Значок $\&$ называют *амперсандом*. Таблица истинности для конъюнкции такова:

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
$A \& B$	0	0	0	1

3. *Дизъюнкцией* высказываний A и B называется высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из высказываний A или B истинно. Обозначение $A \vee B$. Таблица истинности:

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
$A \vee B$	0	1	1	1

4. *Импликацией* высказываний A и B называется высказывание, которое ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно; при этом A называют *посылкой*, а B — *заключением*. Обозначение $A \rightarrow B$. Таблица истинности:

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
$A \rightarrow B$	1	1	0	1

5. *Эквивалентией высказываний A и B* называется высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда оба высказывания одновременно либо истинны, либо ложны. Обозначение $A \sim B$. Таблица истинности:

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
$A \sim B$	1	0	0	1

4.2. Формулы и функции

Значки логических операций называют *логическими* (или *пропозициональными*) *связками*. *Формула алгебры высказываний* (или *пропозициональная форма*) строится из логических (или *пропозициональных*) переменных $A, B, C, \dots$ и логических констант 0 и 1 с помощью логических связей.

Пример. $(A \vee \bar{B}) \rightarrow C$ — формула алгебры высказываний, в которой (логическими) переменными являются A, B и C .

Формула, принимающая значение 1 при всех значениях входящих в нее логических переменных, называется *тождественно истинной*, или *тавтологией*.

Пример. $A \vee \bar{A}$ — тавтология

Формула, принимающая значение 0 при всех значениях входящих в нее логических переменных, называется *тождественно ложной*, или *противоречием*.

Пример. $A \& \bar{A}$ — противоречие.

Пусть $\beta = \{1, 0\}$. Формула алгебры высказываний, в которую входят n переменных, задает функцию $\beta^n \rightarrow \beta$. Отображение $\beta^n \rightarrow \beta$ будем называть *логической функцией* (в алгебраических терминах это — n -арная алгебраическая операция на множестве β). Формулы, задающие одну и ту же логическую функцию, называются *равносильными*. Равносильность будем обозначать значком равенства $=$.

Пример равносильных формул. $\overline{A \& B} = \bar{A} \vee \bar{B}$. В этом легко убедиться, составив таблицы истинности для обеих формул.

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
$\overline{A \& B}$	1	1	1	0
$\bar{A} \vee \bar{B}$	1	1	1	0

Последние две строки таблицы совпадают, что говорит о том, что указанные формулы задают одинаковые логические функции. Убедитесь самостоятельно в следующей равносильности: $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$

Отношение равносильности на множестве формул алгебры высказываний обладает свойствами симметричности, рефлексивности, транзитивности и поэтому является отношением эквивалентности. Таким образом можно считать, что класс эквивалентности формул отвечает некоторой логической функции.

Пусть $f = f(x_1, \dots, x_n)$ — логическая функция; $f: \beta^n \rightarrow \beta$. Переменная x_i называется *фиктивной* для функции f , если для любых значений остальных переменных $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ имеет место соотношение

$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

Если x_i — фиктивная переменная, то функцию n переменных можно представить функцией $n-1$ переменных:

$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

В этом случае говорят, что функция g получена из функции f удалением фиктивной переменной, или: f получена из g введением фиктивной переменной.

В чем смысл введения фиктивных переменных? Дело в том, что при этом любую функцию n переменных можно сделать функцией любого большего числа переменных, а любой конечный набор функций можно считать функциями, зависящими от одних и тех же переменных (множество этих переменных является объединением множеств переменных всех функций).

Подсчитаем число логических функций от n переменных. Каждая функция однозначно задается таблицей истинности, содержащей, как легко видеть, 2^n строк. На каждом наборе значений переменных функция принимает одно из двух значений. Согласно правилу произведения общее число функций равно 2^{2^n} .

При $n=1$ имеем 4 функции:

$$f_1(A) = A, f_2(A) = \bar{A}, f_3(A) = 1, f_4(A) = 0.$$

Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ и $g(x_1, \dots, x_n)$ — две формулы. Если для любого набора значений переменных $x_1, \dots, x_n$ истинна импликация $f(x_1, \dots, x_n) \rightarrow g(x_1, \dots, x_n)$, то говорят, что g — логическое следствие f (обозначение $f \Rightarrow g$). Отметим, что две формулы равносильны тогда и только тогда, когда каждая из них есть логическое следствие другой.

4.3. Список основных равносильностей

- 1) $A \& B = B \& A$ (коммутативность конъюнкции)
- 2) $A \vee B = B \vee A$ (коммутативность дизъюнкции)
- 3) $(A \& B) \& C = A \& (B \& C)$ (ассоциативность конъюнкции)
- 4) $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$ (ассоциативность дизъюнкции)
- 5) $A \& (B \vee C) = (A \& B) \vee (A \& C)$ (дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции)
- 6) $A \vee (B \& C) = (A \vee B) \& (A \vee C)$ (дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции)
- 7) $A \& A = A$ (идемпотентность конъюнкции)
- 8) $A \vee A = A$ (идемпотентность дизъюнкции)
- 9) $A \& \bar{A} = 0$ (закон противоречия)
- 10) $A \vee \bar{A} = 1$ (закон исключенного третьего)
- 11) $A \& 1 = A$
- 12) $A \vee 0 = A$
- 13) $A \& 0 = 0$
- 14) $A \vee 1 = 1$
- 15) $\bar{\bar{A}} = A$ (снятие двойного отрицания)
- 16) $\overline{A \& B} = \bar{A} \vee \bar{B}$ (закон де Моргана);
- 17) $\overline{A \vee B} = \bar{A} \& \bar{B}$ (закон де Моргана);
- 18) $A \rightarrow B = \bar{B} \rightarrow \bar{A}$ (закон контрапозиции);
- 19) $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$;
- 20) $A \sim B = (A \rightarrow B) \& (B \rightarrow A)$.

Справедливость указанных равносильностей легко проверяется с помощью таблиц истинности. В силу сходства в свойствах с обычными арифметическими операциями иногда конъюнкцию называют *логическим умножением*, а дизъюнкцию — *логическим сложением*.

Соглашения, применяемые для упрощения записей формул алгебры высказываний

- 1) В силу ассоциативности можно не ставить скобки при записи конъюнкции или дизъюнкции нескольких высказываний; например, запись $A \vee B \vee C \vee D$ при любой расстановке скобок обозначает одно и то же — значит, скобки излишни.
- 2) Устанавливается следующий приоритет при выполнении логических операций:

$$\neg, \vee, \rightarrow, \sim$$

Пропозициональные связки в приведенном списке расположены в порядке убывания силы связей. Например, в формуле $\overline{A \& B} \vee C$ сначала выполняется операция отрицания, затем конъюнкция и наконец дизъюнкция.

- 3) Знак конъюнкции часто опускают, так запись $AB \vee C$ означает $A \& B \vee C$.
- 4) Знак отрицания, примененный к некоторой формуле, позволяет не заключать эту формулу в скобки (это соглашение уже применялось выше).

4.4. Полные системы связок

Соотношения предыдущего параграфа показывают, что логические операции не являются независимыми друг от друга, некоторые из них выражаются через другие; например, импликация выражается через операцию отрицания и дизъюнкцию, а эквиваленция через импликацию и конъюнкцию. Таким образом, для любой формулы алгебры высказываний существует равносильная ей формула, содержащая из пропозициональных связок лишь $\neg, \vee, \&$. Поэтому говорят, что $\neg, \vee, \&$ образуют *полную систему связок*. Оказывается, можно ограничиться и меньшим числом связок. Действительно, конъюнкция может быть выражена через операцию отрицания и дизъюнкцию:

$$A \& B = \overline{\overline{A} \vee \overline{B}} = \overline{\overline{A} \vee \overline{B}}.$$

Таким образом, $\{\neg, \vee\}$ — также полная система связок. Самостоятельно убедитесь, что тем же свойством обладает пара связок $\{\neg, \&\}$.

Введем новую логическую операцию — *штрих Шеффера*: $A|B = \overline{A \& B}$. Покажем, что $\{| \}$ — полная система связок. Для этого достаточно убедиться, что через штрих Шеффера выражаются $\neg$ и $\&$, образующие полную систему. Действительно,

$$\overline{A} = \overline{A \& A} = A|A,$$

$$A \& B = \overline{\overline{A \& B}} = \overline{A|B} = (A|B)|(A|B).$$

В качестве упражнения выразите через штрих Шеффера дизъюнкцию.

Существует еще одна логическая операция, образующая полную систему, — *стрелка Пирса*, определяемая следующим образом:

$A \downarrow B = \overline{A \vee B}$. Убедитесь в этом самостоятельно.

4.5. Двойственность

В этом параграфе будем рассматривать формулы алгебры высказываний, содержащие из пропозициональных связок лишь $\neg$, $\&$ и $\vee$.

Формулой, двойственной к формуле $\varphi(A_1, \dots, A_n)$, называется формула $\varphi^*(A_1, \dots, A_n)$, которая получается из φ заменой $\vee$ на $\&$, $\&$ на $\vee$, 1 на 0 и 0 на 1.

Примеры.

$$A^* = A$$

$$1^* = 0.$$

$$0^* = 1.$$

$$(A \vee \bar{B} \& C)^* = A \& (\bar{B} \vee C).$$

$$(A \vee 0)^* = A \& 1$$

Легко видеть, что отношение двойственности является симметричным: если некоторая формула ψ является двойственной к φ : $\varphi^* = \psi$, то верно и обратное — формула φ двойственна к ψ : $\psi^* = \varphi$. Таким образом, для любой формулы φ имеем $(\varphi^*)^* = \varphi$.

Теорема 4.1. Для любой формулы алгебры высказываний справедлива следующая равносильность:

$$\varphi^*(A_1, \dots, A_n) = \overline{\varphi(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)}.$$

Доказательство теоремы проводится индукцией по числу связок.

База индукции. Проверим, что утверждение теоремы справедливо, если формула не содержит ни одной логической связки¹. В верхней строке следующей таблицы представлены все формулы такого вида (с точностью до обозначений переменных).

$\varphi(A)$	1	0	A
$\overline{\varphi(\bar{A})}$	0	1	$\bar{A}$
$\varphi^*(A)$	0	1	A

Формулы второй и третьей строк таблицы равносильны.

Индукционный шаг. Пусть доказываемое утверждение справедливо для любой формулы, содержащей не более k связок. Возьмем произвольную формулу φ , которая имеет $k+1$ связку. Формула φ имеет один из трех видов:

¹Ясно, что при этом в формуле не может быть более одной пропозициональной переменной.

- а) $\varphi = \bar{\varphi}_1$, причём φ_1 содержит k связок;
 б) $\varphi = \varphi_1 \& \varphi_2$, где φ_1 и φ_2 в сумме содержат k связок;
 в) $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, где φ_1 и φ_2 в сумме содержат k связок.

В каждом из случаев по предположению индукции для формул φ_1 и φ_2 утверждение теоремы справедливо. Таким образом, имеем

- а) $\varphi^*(A_1, \dots) = \bar{\varphi}_1^*(A_1, \dots) = \bar{\varphi}_1(\bar{A}_1, \dots) = \varphi_1(\bar{A}_1, \dots) = \bar{\varphi}(\bar{A}_1, \dots)$. так как $\varphi_1 = \bar{\varphi}$.
 б) $\varphi^*(A_1, \dots) = \varphi_1^*(A_1, \dots) \vee \varphi_2^*(A_1, \dots) = \bar{\varphi}_1(\bar{A}_1, \dots) \vee \bar{\varphi}_2(\bar{A}_1, \dots) = \overline{\varphi_1(\bar{A}_1, \dots) \& \varphi_2(\bar{A}_1, \dots)} = \bar{\varphi}(\bar{A}_1, \dots)$.
 в) $\varphi^*(A_1, \dots) = \varphi_1^*(A_1, \dots) \& \varphi_2^*(A_1, \dots) = \bar{\varphi}_1(\bar{A}_1, \dots) \& \bar{\varphi}_2(\bar{A}_1, \dots) = \overline{\varphi_1(\bar{A}_1, \dots) \vee \varphi_2(\bar{A}_1, \dots)} = \bar{\varphi}(\bar{A}_1, \dots)$.

Итак, каждый раз $\varphi^*(A_1, \dots) = \bar{\varphi}(\bar{A}_1, \dots)$. Теорема доказана.

Очевидным является

Следствие 1. Для любой формулы алгебры высказываний справедливы следующие равносильности:

$$\varphi(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n) = \bar{\varphi}^*(A_1, \dots, A_n);$$

$$\bar{\varphi}(A_1, \dots, A_n) = \varphi^*(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n).$$

Следствие 2 [Закон двойственности]. Если две формулы алгебры высказываний равносильны, то и двойственные им формулы также равносильны.

Действительно, для равносильных формул $\varphi(A_1, \dots, A_n)$ и $\psi(A_1, \dots, A_n)$ имеем

$\varphi(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n) = \psi(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)$, откуда $\bar{\varphi}(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n) = \bar{\psi}(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)$, т.е. $\varphi^*(A_1, \dots, A_n) = \psi^*(A_1, \dots, A_n)$, что и требовалось доказать.

Заметим, что в списке основных равносильностей соотношения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 являются двойственными к соотношениям 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16 соответственно.

В заключение данного параграфа докажем закон поглощения для конъюнкции, а затем с помощью закона двойственности получим закон поглощения для дизъюнкции.

Законы поглощения. а) $A_1 \vee AB = A$; б) $A \& (A \vee B) = A$.

Доказательство. а) $A \vee AB = A \& 1 \vee A \& B = [\text{в силу 5)}] = A \& (1 \vee B) = [\text{в силу 2) и 14)}] = A \& 1 = [\text{в силу 11)}] = A$.

б) следует из а) в силу закона двойственности.

4.6. Нормальные формы

Пусть x и σ — логические переменные. Введем обозначение

$$x^\sigma = \begin{cases} x, & \text{если } \sigma = 1; \\ \bar{x}, & \text{если } \sigma = 0. \end{cases}$$

Составим таблицу значений x^σ .

σ	1	0
x		
1	1	0
0	0	1

Из таблицы видно, что $x^\sigma = 1$ тогда и только тогда, когда $x = \sigma$.

Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция логических переменных и их отрицаний, в которой каждая переменная встречается не более одного раза (включая ее вхождение под знаком отрицания).

Например, $\bar{A}BC$ — элементарная конъюнкция.

Если логические переменные берутся из некоторого фиксированного набора $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, то общий вид элементарной конъюнкции следующий:

$$x_{i_1}^{\sigma_{i_1}} x_{i_2}^{\sigma_{i_2}} \dots x_{i_k}^{\sigma_{i_k}}, \text{ где } \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}.$$

Число переменных (k), входящих в элементарную конъюнкцию, называют ее рангом. При $k = 0$ конъюнкцию считают пустой и полагают равной ИСТИНЕ (1). При $k = n$ конъюнкцию называют полной, или совершенной. Таким образом, полная конъюнкция содержит все логические переменные из заданного набора.

Несложно подсчитать число различных элементарных конъюнкций и полных элементарных конъюнкций, составленных из n переменных.

Поскольку для каждой из n переменных имеется 3 варианта ее "участия" в элементарной конъюнкции (входить, входить с отрицанием, не входить), общее число различных элементарных конъюнкций равно 3^n .

Поскольку для каждой из n переменных имеется 2 варианта ее "участия" в полной элементарной конъюнкции (входить, входить с отрицанием), общее число полных элементарных конъюнкций равно 2^n .

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называют дизъюнкцию не повторяющихся элементарных конъюнкций. Таким образом, ДНФ имеет вид:

$$D = K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m,$$

где K_i — элементарные конъюнкции и $K_i \neq K_j$, при $i \neq j$.

Число элементарных конъюнкций (m), входящих в ДНФ, называют *длиной* ДНФ. При $m = 0$ получаем *пустую дизъюнкцию*, которую полагают равной ЛЖИ(0).

Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) называют ДНФ, составленную из полных элементарных конъюнкций

Пример. Пусть $n = 3$. Тогда $x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$ — СДНФ.

Число различных ДНФ, составленных из n переменных, равно 2^{2^n} , поскольку каждая ДНФ определяется некоторым подмножеством множества элементарных конъюнкций. Точно так же можно найти число различных СДНФ; оно равно 2^{2^n} .

Общий вид элементарной дизъюнкции следующий:

$$x_{i_1}^{\sigma_{i_1}} \vee x_{i_2}^{\sigma_{i_2}} \vee \dots \vee x_{i_k}^{\sigma_{i_k}}, \text{ где } \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}.$$

По той же схеме, что и выше, определяется понятие *полной элементарной дизъюнкции*, *конъюнктивной нормальной формы (КНФ)* и *совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ)*. Например, КНФ — это конъюнкция элементарных дизъюнкций, а СКНФ — это конъюнкция полных элементарных дизъюнкций.

Легко видеть, что формула, двойственная (полной) элементарной конъюнкции, есть (полная) элементарная дизъюнкция и наоборот; а формула, двойственная ДНФ(СДНФ) есть КНФ(СКНФ) и наоборот.

Теорема 4.2. Любая формула алгебры высказываний равносильна некоторой совершенной дизъюнктивной нормальной форме.

Доказательство. Всякая формула алгебры высказываний задает таблицу истинности, которая в случае n переменных имеет 2^n строк. Первые n элементов каждой строки — это некоторый набор $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ значений переменных, а последний элемент строки — значение истинности, которое принимает формула на данном наборе — $f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, где $f(x_1, \dots, x_n)$ — логическая функция, задаваемая формулой. Сконструируем по таблице истинности следующую формулу:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \dots x_n^{\sigma_n}$$

Пояснение. Логическое суммирование ведется по всем наборам значений переменных $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, на которых $f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = 1$.

Ясно, что формула F представляет собой СДНФ. В частности, если f — тождественно ложная формула, то F — пустая дизъюнкция, т.е. ЛОЖЬ (0).

Пусть на некотором наборе значений переменных f принимает значение 1: $f(\tau_1, \dots, \tau_n) = 1$. Тогда в СДНФ присутствует элементарная конъюнкция $x_1^{\tau_1} \dots x_n^{\tau_n}$ и

$$F(\tau_1, \dots, \tau_n) = \dots \vee \tau_1^{\tau_1} \dots \tau_n^{\tau_n} \vee \dots$$

Как было уже отмечено, для любой логической переменной τ справедливо равенство $\tau^\tau = 1$; поэтому $F(\tau_1, \dots, \tau_n) = 1$.

Пусть теперь на некотором наборе значений переменных f принимает значение 0: $f(\tau_1, \dots, \tau_n) = 0$. Докажем, что в этом случае $F(\tau_1, \dots, \tau_n) = 0$. Если это не так, т.е. $F(\tau_1, \dots, \tau_n) = 1$, то одна из элементарных конъюнкций, например $\tau_1^{\sigma_1} \dots \tau_n^{\sigma_n}$, истинна. Тогда для набора значений переменных $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ выполняются следующие два соотношения:

$$1) f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1;$$

$$2) \tau_1^{\sigma_1} \dots \tau_n^{\sigma_n} = 1.$$

Из 2) следует: для любого i $\tau_i^{\sigma_i} = 1$, т.е. $\tau_i = \sigma_i$, и, значит, в силу 1) $f(\tau_1, \dots, \tau_n) = 1$, что противоречит предположению. Доказано, что при $f(\tau_1, \dots, \tau_n) = 0$ $F(\tau_1, \dots, \tau_n) = 0$.

Таким образом, на любом наборе значений переменных $(x_1, \dots, x_n)$ значения $f(x_1, \dots, x_n)$ и $F(x_1, \dots, x_n)$ совпадают, т.е. данные формулы равносильны.

Итак, для произвольной формулы f построена равносильная ей СДНФ. Теорема доказана.

Замечание. Для каждой формулы равносильная ей СДНФ определяется однозначно с точностью до порядка следования элементарных конъюнкций.

Действительно, множество всех СДНФ находится во взаимно однозначном соответствии с множеством таблиц истинности (рассматриваемых с точностью до перестановки строк).

Следствие 1. *Всякая логическая функция может быть представлена формулой алгебры высказываний, использующей из логических связей только $\&$, $\vee$ и $\neg$.*

В самом деле, как показывает теорема 4.2, любую логическую функцию можно задать с помощью СДНФ — формулы, в которой используют только упомянутые логические связи. Теперь становится оправданным

название *полная система связей*: используя связи из любой полной системы связей, можно получить формулу для любой логической функции от n переменных.

Следствие 2. Любая формула алгебры высказываний равносильна некоторой СКНФ.

Доказательство. Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ — произвольная формула. Построим СДНФ, равносильную двойственной к f формуле:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{f^*(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \dots x_n^{\sigma_n}.$$

Используя закон двойственности, получим

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{f^*(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1} x_1^{\sigma_1} \vee x_2^{\sigma_2} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}.$$

Введем новые переменные: $s_i = \bar{\sigma}_i, i = 1, \dots, n$.

$$f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \bar{f}(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \bar{f}(s_1, \dots, s_n).$$

Таким образом, если $f^*(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) = 1$, то $f(s_1, s_2, \dots, s_n) = 0$ и

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{f^*(s_1, s_2, \dots, s_n)=0} x_1^{\bar{s}_1} \vee x_2^{\bar{s}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{s}_n}.$$

В правой части полученного соотношения стоит СКНФ. Следствие доказано.

Пример. Построить с помощью таблицы истинности СДНФ и СКНФ для формулы $f = x \rightarrow y \& z$

x	y	z	$y \& z$	$x \rightarrow y \& z$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

Для построения СДНФ используются строки вида $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, 1)$. Если $\sigma_i = 1$, то в элементарную конъюнкцию входит x_i , если $\sigma_i = 0$, то $\bar{x}_i$.

Для построения СКНФ используются строки вида $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n, 0)$. Если $\sigma_i = 1$, то в элементарную дизъюнкцию входит $\bar{x}_i$, если $\sigma_i = 0$, то x_i .

Имеем

$$f = \bar{x} \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} z \vee \bar{x} y \bar{z} \vee \bar{x} y z \vee x y z$$

$$f = (\bar{x} \vee y \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)$$

Применение таблиц истинности для построения совершенных нормальных форм оправдано лишь для малых n .

Построение СДНФ с помощью равносильных преобразований

Рассмотрим следующий алгоритм получения СДНФ

1 этап. Построение ДНФ

- Выразить пропозициональные связи через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию.
- Используя закон двойного отрицания и законы де Моргана, добиться того, чтобы знаки отрицания относились только к переменным.
- Пользуясь дистрибутивностью конъюнкции относительно дизъюнкции, раскрыть все скобки.
- Пользуясь свойством идемпотентности и законом противоречия, удалить лишние переменные и лишние конъюнкции.
- Применяя равносильности 9–14, удалить логические константы

Пример. $xy \vee \bar{x}(y \rightarrow xz) \overline{xy \vee xz} = xy \vee \bar{x}(\bar{y} \vee xz) \overline{xy \vee xz} =$
 $xy \vee \bar{x}(\bar{y} \vee xz)(\overline{xy} \& \bar{xz}) = xy \vee \bar{x}(\bar{y} \vee xz)(\bar{x} \vee y)(\bar{x} \vee \bar{z}) =$
 $xy \vee (\bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} xz)(\bar{x} \bar{x} \vee \bar{x} \bar{z} \vee y \bar{x} \vee y \bar{z}) = xy \vee \bar{x} \bar{y}(\bar{x} \vee \bar{x} \bar{z} \vee y \bar{x} \vee y \bar{z}) =$
 $xy \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{z} \vee y \bar{y} \bar{x} \vee y \bar{y} \bar{z} = xy \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{z}.$

2 этап. Переход от ДНФ к СДНФ.

Всякую ДНФ можно привести к СДНФ с помощью последовательного выполнения операции расщепления конъюнкций, которые содержат не все переменные. Смысл данной операции виден из следующих выкладок: $x = x \& 1 = x(y \vee \bar{y}) = xy \vee x\bar{y}.$

Пример. Найдем СДНФ для ДНФ, полученной выше.

$$xy \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{z} = xyz \vee xy\bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} z \vee \bar{x} \bar{y} \bar{z}.$$

4.7. Контактные схемы

Поставим ключу P электрической схемы в соответствие логическую переменную x так, что при замкнутом ключе $x = 1$, а при разомкнутом $x = 0$. Пусть аналогично ключу Q соответствует логическая переменная y . Тогда последовательному соединению P и Q будет соответствовать $x \& y$, а параллельному — $x \vee y$.

Пусть два участка электрической цепи спроектированы таким образом, что при наличии напряжения на концах один участок проводит ток тогда и только тогда, когда второй не проводит. Тогда если для описания первого участка вводится переменная x , будем говорить, что второму участку соответствует $\bar{x}$.

Любую формулу алгебры высказываний можно реализовать с помощью контактной схемы.

Пример. Имеется длинный коридор с одной электролампой: в его концах имеется по одному выключателю. Требуется так спроектировать электрическую цепь, чтобы поворот любого выключателя изменял состояние цепи.

Пусть выключателям соответствуют логические переменные x и y . Составим таблицу истинности для логической функции $f(x, y)$, решающей поставленную задачу.

x	y	$f(x, y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Таким образом, $f(x, y) = x\bar{y} \vee \bar{x}y$.

Одну и ту же логическую функцию можно реализовать различными контактными схемами. Видимо, более предпочтительной будет из них та, которая содержит минимальное количество контактов.

4.8. Минимизация ДНФ

При минимизации дизъюнктивных нормальных форм используются следующие операции:

- $x \vee xy = x$ — поглощение;

• $xy \vee \bar{x}y = y$ — *склеивание*;

• $xy_1 \vee \bar{x}y_2 = xy_1 \vee \bar{x}y_2 \vee y_1y_2$ — *обобщенное склеивание*.

Справедливость первых двух соотношений очевидна; докажем последнее:

$$xy_1 \vee \bar{x}y_2 \vee y_1y_2 = xy_1 \vee \bar{x}y_2 \vee y_1y_2(x \vee \bar{x}) = \\ = (xy_1 \vee xy_1y_2) \vee (\bar{x}y_2 \vee \bar{x}y_2y_1) = xy_1 \vee \bar{x}y_2.$$

Введем несколько определений.

Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — логическая функция от n переменных. Элементарная конъюнкция $K = x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}$ называется *допустимой для функции f* (или *импликантом f*), если $K \vee f = f$.

Из определения следует, что (при всех значениях переменных $x_1, \dots, x_n$) истинна импликация $K \rightarrow f$ ² (так как если $K = 1$, то и $f = 1$); таким образом f — логическое следствие своего импликанта: $K \Rightarrow f$.

Всякая элементарная конъюнкция, входящая в ДНФ, является ее импликантом. Действительно, если $D = K_1 \vee \dots \vee K_l \vee \dots \vee K_m$, то в силу свойства идемпотентности дизъюнкции $D \vee K_l = K_1 \vee \dots \vee K_l \vee K_l \vee \dots \vee K_m = D$.

Импликант K функции f называется *простым импликантом*, если после отбрасывания любой переменной из K получается элементарная конъюнкция, не являющаяся импликантом функции f .

ДНФ, состоящая из всех простых импликантов функции f , называется *сокращенной ДНФ*.

Алгоритмы построения сокращенной ДНФ

Обоснование приводимых ниже алгоритмов можно найти в [5].

1. Метод Блейка.

1) Применять операцию обобщенного склеивания до тех пор, пока это возможно;

2) применять операцию поглощения до тех пор, пока это возможно

Пример. $D = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3$.

С помощью обобщенного склеивания последовательно получаем

$$x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_2x_3.$$

$$\bar{x}_2x_3 \vee x_2x_1 = \bar{x}_2x_3 \vee x_2x_1 \vee x_1x_3.$$

$$x_1x_3 \vee \bar{x}_1x_3 = x_1x_3 \vee \bar{x}_1x_3 \vee x_3.$$

Теперь, выполняя поглощение, строим сокращенную ДНФ:

$$D = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3 \vee x_2x_3 \vee x_1x_3 \vee x_3 = x_1x_2 \vee x_3.$$

²Этим и объясняется термин *импликант*.

2. Получение сокращенной ДНФ с помощью КНФ.

- 1) Раскрыть все скобки (используется дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции);
- 2) удалить "лишние" конъюнкции (используя законы идемпотентности, противоречия и поглощения).

Пример. Для функции из предыдущего примера имеем

$$(x_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) = x_1\bar{x}_1 \vee x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_3\bar{x}_1 \vee x_3x_2 \vee x_3x_3 = \\ x_1x_2 \vee x_1x_3 \vee x_3\bar{x}_1 \vee x_3x_2 \vee x_3 = [\text{все элементарные конъюнкции, содержащие } x_3, \text{ "поглощаются" этой переменной}] = x_1x_2 \vee x_3.$$

Число вхождений переменных в ДНФ будем называть числом ее букв. Например, ДНФ $x_1\bar{x}_2 \vee x_2x_3 \vee x_1$ имеет 5 букв.

ДНФ называется

- *минимальной*, если она имеет наименьшее число букв среди равносильных ей ДНФ, и
- *тупиковой*, если отбрасывание любой элементарной конъюнкции или буквы приводит к неравносильной ДНФ.

Очевидно, что всякая минимальная ДНФ является тупиковой. Обратное, вообще говоря, неверно.

Примеры. 1) Из равносильности $x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3 = x_1x_2 \vee x_3$ следует, что ДНФ $D_1 = x_1x_2 \vee \bar{x}_1x_3 \vee \bar{x}_2x_3$ не является тупиковой. С другой стороны, легко убедиться в том, что ДНФ $D_2 = x_1x_2 \vee x_3$ — минимальная.

2) Проверьте, что $D_3 = x\bar{y} \vee \bar{y}z \vee \bar{x}y \vee y\bar{z}$ — тупиковая ДНФ, а равносильная ей ДНФ $D_4 = x\bar{y} \vee y\bar{z} \vee \bar{x}z$ — минимальная.

Теорема 4.3. Минимальная ДНФ функции $f(x_1, \dots, x_n)$ получается из ее сокращенной ДНФ путем удаления некоторых элементарных конъюнкций.

Доказательство. Фактически нужно доказать, что все импликанты, составляющие минимальную ДНФ, — простые. Пусть это не так, и $f = K_1 \vee K$, где K_1 — импликант, не являющийся простым, а K — дизъюнкция остальных элементарных конъюнкций. Тогда K_1 можно представить в виде $K_1 = K'_1 K''_1$, где K'_1 — импликант для f , и, значит, $K'_1 \vee f = f$. Поэтому $f = K'_1 \vee K = (K_1 \vee K) \vee K'_1 = K'_1 K''_1 \vee K'_1 \vee K = K'_1 \vee K$.

Итак, $K' \vee K = K'_1 \vee K$, но первая ДНФ имеет меньшее число букв. Полученное противоречие доказывает теорему.

Используя полученный результат, можно сформулировать один из возможных алгоритмов нахождения минимальной ДНФ:

- 1) Построить сокращенную ДНФ³.
- 2) Сгенерировать все тупиковые ДНФ.
- 3) Осуществляя перебор по всем тупиковым ДНФ, выделить среди них минимальные.

Подробное исследование вопросов минимизации ДНФ проводится в [5].

4.9. Геометрическая интерпретация ДНФ

Пусть $E = \{0, 1\}$. Назовем *единичным n -мерным кубом* n -ю декартову степень этого множества E^n (множество всех двоичных последовательностей длины n). Элементы E^n называют *вершинами куба*. Две вершины *соседние*, если они отличаются ровно одной координатой. Неупорядоченная пара соседних вершин — *ребро*, или *одномерная грань* куба.

Множество вершин с фиксированными значениями r координат называют *интервалом ранга r* , или *гранью размерности $n - r$* . Например, вершина, ребро, куб — соответственно интервалы ранга $n, n - 1, 0$ или грани размерности $0, 1, n$ соответственно. В случае $n = 3$ введенные определения вполне согласуются с обычными геометрическими представлениями.

Набор значений истинности n логических переменных $(x_1, \dots, x_n)$ можно изобразить вершиной n -мерного единичного куба, чьи координаты совпадают со значениями истинности (1 или 0) соответствующих переменных. Теперь можно считать, что функция алгебры высказываний $f(x_1, \dots, x_n)$ определена на кубе. Каждой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ взаимно однозначно соответствует множество $N_f \subset E^n$ вершин куба, в которых $f(x_1, \dots, x_n) = 1$. Следующая таблица показывает соответствие между логическими операциями над функциями (f, g) (а также отношениями между ними) и операциями над множествами (соответственно N_f, N_g) (и отношениями между ними).

f	g	$\bar{f}$	$f \vee g$	$f \& g$	$f \Rightarrow g$	$f = g$
N_f	N_g	$E^n \setminus N_f$	$N_f \cup N_g$	$N_f \cap N_g$	$N_f \subset N_g$	$N_f = N_g$

³Заметим что в силу определения она единственна.

Пусть D — дизъюнктивная нормальная форма: $D = K_1 \vee K_2 \vee \dots \vee K_m$ (K_i — элементарные конъюнкции). Заметим, что элементарная конъюнкция ранга r соответствует интервалу того же ранга, или грани размерности $n - r$. Таким образом, с геометрической точки зрения, ДНФ представляет собой объединение граней: $N_D = N_{K_1} \cup N_{K_2} \cup \dots \cup N_{K_m}$. Минимальная ДНФ соответствует такому представлению множества вершин N_D в виде объединения граней, при котором сумма рангов соответствующих интервалов минимальна.

Пример. Построим минимальную ДНФ для функции $f(x_1, x_2, x_3)$ со следующей таблицей истинности.

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

На рис. 4.1 вершины куба, в которых $f(x_1, x_2, x_3) = 1$, отмечены черными кружками.

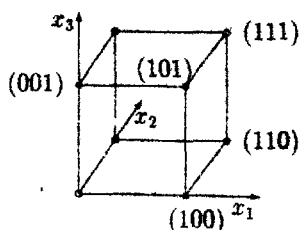


Рис. 4.1.

Множество указанных вершин представимо в виде объединения грани $x_1 = 1$ и ребра $x_1 = 1, x_2 = 0$. Минимальная ДНФ: $x_1 \vee \bar{x}_2 x_3$

4.10. Булева алгебра

Пусть на множестве $S = \{A, B, C, \dots\}$ определены две бинарные операции, обозначаемые $+$ и $\cdot$ ⁴, так, что при этом выполняются следующие свойства (аксиомы булевой алгебры):

1. Множество S замкнуто относительно операций $+$ и $\cdot$.

Для любых $A, B, C \in S$

2. $A + B = B + A$, $A \cdot B = B \cdot A$ (коммутативность операций $+$ и $\cdot$);
3. $A + (B + C) = (A + B) + C$, $A(BC) = (AB)C$ (ассоциативность);
4. $A + A = A$, $A \cdot A = A$ (идемпотентность);
5. $A(B + C) = AB + AC$, $A + BC = (A + B)(A + C)$ (дистрибутивность).
6. Существует элемент $O \in S$, называемый нулем, такой, что $\forall A \in S \quad A + O = A$.
7. Существует элемент $I \in S$, называемый единицей, такой, что $\forall A \in S \quad A \cdot I = A$.
8. $\forall A \in S \quad \exists \bar{A} \in S \quad A + \bar{A} = I$, $A \cdot \bar{A} = O$ (существование противоположного элемента).

Тогда алгебраическая структура $\langle S; +, \cdot \rangle$ называется *булевой⁵ алгеброй*.

Примеры булевых алгебр

1. $S = \{0, 1\}$. Таблицы сложения и умножения — следующие:

+	0	1
0	0	1
1	1	1

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Очевидно, что в данной булевой алгебре роль нуля играет 0, роль единицы — 1, $\bar{0} = 1$, $\bar{1} = 0$.

⁴Этот знак иногда будет опускаться.

⁵В честь английского математика Джорджа Буля, опубликовавшего в 1854 г книгу под названием Investigation of the laws of thought (Исследование законов мысли)

2. $S = \{0, 1, p, q\}$. Таблицы сложения и умножения:

+	0	1	p	q
0	0	1	p	q
1	1	1	1	1
p	p	1	p	1
q	q	1	1	q

·	0	1	p	q
0	0	0	0	0
1	0	1	p	q
p	0	p	p	0
q	0	q	0	q

И в этой булевой алгебре роль нуля играет 0, роль единицы — 1. при этом $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0, \bar{p} = q, \bar{q} = p$.

- Алгебра высказываний также является примером булевой алгебры; в ней S — множество высказываний, дизъюнкция и конъюнкция играют роль операций сложения и умножения, отрицание высказывания соответствует переходу к противоположному элементу, $0 = 0, 1 = 1$.
- Алгебра событий (см. любой учебник по теории вероятностей) также представляет собой булеву алгебру. В ней роль нуля играет невозможное событие, а роль единицы — достоверное событие.
- Пусть I — некоторое множество, $S = \beta(I)$ — множество всех подмножеств I . Если в качестве операций сложения и умножения взять объединение и пересечение множеств соответственно, то в роли единицы будет множество I , в роли нуля — пустое множество, а элементом, противоположным к A , будет дополнительное множество $I \setminus A$.
- Пусть N — число, свободное от квадратов. S — множество всех натуральных делителей N . Определим "сумму" элементов S как их наименьшее общее кратное, а "произведение" — как их наибольший общий делитель. Тогда $0 = 1, 1 = N, \bar{x} = N/x$.

Установим простейшие свойства булевой алгебры. В формулировках последующих теорем будут опускаться вводные слова типа "Для любых элементов A и B булевой алгебры справедливы следующие равенства...".

Теорема 4.4. $(A + B)C = AC + BC, AB + C = (A + C)(B + C),$
 $0 + A = A, 1 \cdot A = A, \bar{\bar{A}} + A = I, \bar{\bar{A}} \cdot A = O.$

Следствие аксиом 2,5,6,7,8.

Теорема 4.5. $\bar{0} = I, \bar{I} = O.$

Доказательство. В силу аксиом 6 и 7 выполняются соотношения $I + O = I, I \cdot O = O$, из которых вытекает доказываемое.

Теорема 4.6. *O и I определяются единственным образом.*

Доказательство. Пусть два элемента — O_1 и O_2 удовлетворяют аксиоме нуля. Покажем, что они обязаны совпадать. Действительно, в силу аксиом 6 и 2 имеем $O_2 = O_2 + O_1 = O_1 + O_2 = O_1$.

Аналогично доказывается совпадение любых двух единиц

$$I_2 = I_2 \quad I_1 = I_1 \quad I_2 = I_1.$$

Теорема 4.7. *Обратный элемент к данному определяется единственным образом*

Доказательство. Пусть A_1 и A_2 — произвольные два элемента из S , обратные к A . Тогда $A_2 = A_2 \cdot I = A_2 \cdot (A + A_1) = A_2 \cdot A + A_2 \cdot A_1 = A \cdot A_2 + A_2 \cdot A_1 = O + A_2 \cdot A_1 = A \cdot A_1 + A_2 \cdot A_1 = (A + A_2)A_1 = I \cdot A_1 = A_1$. Доказано, что $A_1 = A_2$.

Теорема 4.8. $A \cdot O = O, A + I = I$

Доказательство. $A \cdot O = A \cdot (A \cdot \bar{A}) = (A \cdot A) \cdot \bar{A} = A \cdot \bar{A} = O$.

$$A + I = A + (A + \bar{A}) = (A + A) + \bar{A} = A + \bar{A} = I.$$

Теорема 4.9. (Законы поглощения) $A(A + B) = A, A + AB = A$.

Доказательство. $A(A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + AB = A \cdot I + A \cdot B = A(I + B) = A \cdot I = A$.

Теорема 4.10. (Свойство совместимости) $A + B = B$ тогда и только тогда, когда $AB = A$.

Доказательство. Пусть $A + B = B$. Тогда с помощью предыдущей теоремы получаем

$$AB = A(A + B) = A.$$

Обратно. Если $AB = A$, то $A + B = AB + B = B$.

Теорема 4.11. (Закон снятия двойного отрицания) $\bar{\bar{A}} = A$.

Доказательство. Как показывает теорема 4.7, при фиксированном A элемент B , удовлетворяющий условиям

$$\bar{A} + B = I, \quad \bar{A}B = O,$$

определяется однозначно. И A , и $\bar{\bar{A}}$ им удовлетворяют; поэтому они совпадают.

Теорема 4.12. (Законы де Моргана)

$$1) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B};$$

$$2) \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}.$$

Для доказательства первого закона достаточно убедиться в справедливости следующих двух равенств:

$$(A + B) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B}) = 0 \text{ и } (A + B) + \overline{A} \cdot \overline{B} = 1$$

$$\text{Действительно, } (A + B) \overline{A} \overline{B} = A \overline{A} \overline{B} + B \overline{A} \overline{B} = 0 \cdot \overline{B} + 0 \cdot \overline{A} = (0) + (0) = 0$$

$$(A + B) + \overline{A} \cdot \overline{B} = (A + B + \overline{A}) \cdot (A + B + \overline{B}) = (1 + B)(1 + A) = 1 \cdot 1 = 1$$

Второй закон де Моргана может быть доказан аналогичным образом. Но мы поступим по-другому. Оказывается, он может быть получен из первого закона с привлечением закона двойного отрицания. Применим первый закон де Моргана к элементам $\overline{A}$ и $\overline{B}$:

$$\overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} = A \cdot B. \text{ Отсюда } \overline{A \cdot B} = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}} = \overline{A} + \overline{B}.$$

В заключение данного параграфа рассмотрим следующий пример. Пусть $S = [0, 1]$ (отрезок числовой прямой). Определим бинарные операции над элементами S следующим образом: $x + y = \max(x, y)$; $x \cdot y = \min(x, y)$. Легко проверить выполнение всех аксиом булевой алгебры, кроме последней, связанной с существованием противоположного элемента. Однако, если определить противоположный элемент $\overline{x}$ как дополнение x до 1: $\overline{x} = 1 - x$, то будут выполняться закон двойного отрицания и законы де Моргана. В связи с этим иногда булеву алгебру рассматривают в более широком смысле: аксиомы 6 и 7 дополняют формулировкой теоремы 4.8: аксиому 8 заменяют такой:

$$\forall A \in S \exists \overline{A} \in S \quad \overline{\overline{A}} = A;$$

$$\forall A, B \in S \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}.$$

При этом второй закон де Моргана будет также выполняться (приведенное выше доказательство полностью "проходит").

Покажем, как при новой системе аксиом доказывается теорема 4.5.

$$\forall A \quad \overline{A} + 0 = \overline{A}. \text{ По второму закону де Моргана отсюда получаем}$$

$$\forall A \quad A \cdot \overline{0} = A. \text{ В силу теоремы 4.6 } \overline{0} = 1, \text{ и по закону двойного отрицания } \overline{1} = 0.$$

Теперь нетрудно убедиться, что все сформулированные в виде теорем свойства булевой алгебры в узком смысле (за исключением двух последних утверждений теоремы 4.4) имеют место и для булевой алгебры в широком смысле.

В качестве упражнения читателю предлагается вернуться к примеру 6 и убедиться в том, что при снятии введенного ограничения на натуральное число N получается булева алгебра в широком смысле.

Комбинаторика

Комбинаторика — часть математики, изучающая способы решения задач пересчета и перечисления элементов в конечных множествах. Задача *перечисления* состоит в выделении элементов, принадлежащих некоторому заданному конечному множеству и удовлетворяющих некоторым свойствам, а задача *пересчета* — в нахождении числа таких элементов. Например, задача: *Описать все расположения 8 одинаковых ладей на шахматной доске, при которых ладьи не бьют друг друга* — есть задача перечисления, а если требуется найти количество указанных расположений, то это будет задача пересчета. Обычно в подобных задачах речь идет о комбинациях некоторых объектов, поэтому такие задачи называют комбинаторными. Приведем еще два примера комбинаторных задач.

1. В турнире по олимпийской системе ("проигравший — выбывает") участвует n человек. Сколько встреч будет проведено?
2. В правлении банка 7 человек. Каково должно быть минимальное число замков от сейфа и как следует распределить ключи между членами правления (каждый член правления может получить ключи от нескольких замков), чтобы любое большинство сейфа могло открыть, а любое меньшинство — не могло?

Комбинаторика возникла как "математика досуга"; например, с ее помощью подсчитывались шансы участников карточных и других азартных игр. Появление мощной вычислительной техники резко увеличило возможности комбинаторики и расширило круг ее приложений. Комбинаторные методы применяются ныне в теории вероятностей, статистике, экономике, биологии, химии, физике и других областях науки.

Напомним, что в 1 главе было сформулировано и доказано правило произведения ("основной принцип комбинаторики"), а также выведены формулы для числа перестановок n элементов и числа подмножеств конечного множества.

5.1. Выборки. Размещения

Пусть задано некоторое конечное множество $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ — генеральная совокупность. Из элементов генеральной совокупности образуются выборки:

$$a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}, \text{ где } \forall j \ i_j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Выборки классифицируются следующим образом.

В зависимости от того, существует порядок элементов выборки или нет, ее называют *упорядоченной* или *неупорядоченной*.

В зависимости от того, могут или не могут элементы выборки повторяться, ее называют *выборкой с повторениями* или *выборкой без повторений*. Упоминание об отсутствии повторений часто опускают, в то время как допустимость повторений элементов в выборке всегда специально оговаривается.

Число элементов выборки называют ее *объемом*. Выборку объема r называют r -выборкой.

Размещением из n элементов по m называется упорядоченную m -выборку из n -элементной генеральной совокупности.

Пример. Пусть $n = 3$, $m = 2$. Обозначим элементы исходного 3-элементного множества a, b, c . Выпишем всевозможные размещения из 3 по 2 (без повторений):

$$(a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b).$$

Если говорить о размещениях с повторениями, то к указанному списку добавится еще 3 размещения: $(a, a), (b, b), (c, c)$.

Число размещений из n по m без повторений обозначают A_n^m , а с повторениями $\overline{A}_n^m$. Например, $A_3^2 = 6$, $\overline{A}_3^2 = 9$. Несложно получить общие формулы для числа размещений. Если элементы размещения не могут повторяться, то число способов, каким можно выбрать каждый очередной элемент размещения, будет на единицу меньше, чем для предшествующего ему, а так как первый элемент размещения выбирается n способами, то с помощью правила произведения получаем формулу

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1).$$

Полученное произведение содержит m множителей, его иногда обозначают так: $(n)_m$. В размещении с повторениями каждый очередной элемент может быть выбран n способами, поэтому $\overline{A}_n^m = n^m$.

5.2. Сочетания

Сочетанием из n по m называют неупорядоченную m -выборку из n -элементной генеральной совокупности.

Пример. Пусть $n = 3, m = 2$. Обозначим элементы исходного 3-элементного множества a, b, c . Выпишем всевозможные сочетания из 3 по 2 (без повторений): ab, ac, bc . Если говорить о сочетаниях с повторениями, то к указанному списку добавится еще 3 сочетания: aa, bb, cc .

Число сочетаний из n по m (без повторений) обозначают C_n^m или $\binom{n}{m}$. а с повторениями — $\overline{C}_n^m$. Например, $C_3^2 = 3, \overline{C}_3^2 = 6$.

Выведем формулу для C_n^m . Всякое размещение из n по m можно получить с помощью процедуры из двух действий:

- 1) выбор элементов, входящих в размещение (другими словами, выбор сочетания из n по m);
- 2) перестановка выбранных элементов.

По правилу произведения получаем $A_n^m = C_n^m \cdot m!$, откуда

$$C_n^m = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{m!}.$$

Умножив числитель и знаменатель полученной дроби на $(n-m)!$, полу

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Число сочетаний с повторениями. "Закодируем" сочетание с повторениями последовательностью из нулей и единиц следующим образом: сначала запишем столько единиц, сколько раз в сочетание входит первый элемент исходного множества, затем — 0, затем столько единиц, сколько раз в сочетание входит второй элемент исходного множества, затем — 0 и т.д. (после единиц, соответствующих последнему элементу, 0 не ставим).

Примеры. Пусть $n = 3, m = 5$. Тогда $aaabbc$ имеет кодировку 1110101; $abbbb$ — 1011110, $ccccc$ — 0011111.

Заметим, что в кодирующей последовательности ровно $n + m - 1$ элемент: m единиц (столько, сколько элементов в сочетании) и $n - 1$ нулей (отделяющих друг от друга n наборов единиц, соответствующих n элементам исходного множества). Очевидно, что любой последовательности такого вида соответствует некоторое сочетание с повторениями из n по m .

Примеры. При $n = 3, m = 5$ последовательности 1110011 отвечает сочетание $aaacc$, а 0111110 — $bbbbb$.

Таким образом, установлено взаимно однозначное соответствие между множеством сочетаний из n по m и множеством последовательностей из m единиц и $n - m$ нулей. Несложно подсчитать число последних: для построения любой последовательности указанного вида нужно определить m позиций для нулей из $n + m - 1$ возможных; поэтому число последовательностей равно C_{n+m-1}^m . Доказано, что

$$\overline{C}_n^m = C_{n+m-1}^m.$$

Рассмотрим несколько задач, при решении которых используются сочетания с повторениями.

- Каким числом способов можно разместить n одинаковых шаров по k различным урнам?

Решение. Присвоим урнам номера от 1 до k . Будем считать, что, помещая шар в урну, мы присваиваем ему ее номер. Тогда размещение шаров по урнам сводится к построению последовательности, в которой n элементов и каждый из них принимает одно из k значений. Таким образом, ответ к задаче: $\overline{C}_k^n$.

- Каким числом способов могут распределиться голоса 1 миллиона избирателей среди 42 избирательных блоков?

Задача сводится к предыдущей. Ответ: $\overline{C}_{42}^{10^6}$.

- Найти число решений уравнения

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

в неотрицательных целых числах.

Опять задача сводится к числу распределений одинаковых шаров по различным урнам, если считать, что x_i — количество шаров, помещаемых в i -ю урну, n — общее число шаров, k — общее число урн. Ответ: $\overline{C}_k^n$.

- Найти число решений уравнения

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

в натуральных числах.

Введем новые переменные: $x_i = y_i + 1$ ($i = 1, \dots, k$). Относительно новых переменных y_i получим уравнение уже в неотрицательных целых числах

$$y_1 + y_2 + \dots + y_k = n - k,$$

число решений которого $\overline{C_k^{n-k}} = C_{n-1}^{n-k} = C_{n-1}^{k-1}$. Читателю предлагается подумать над тем, как ответ может быть получен непосредственно (без сведения к предыдущей задаче).

5.3. Перестановки с повторениями

Перестановками с повторениями называют упорядоченные выборки, в которых каждый элемент генеральной совокупности встречается фиксированное (свое для каждого элемента) число раз.

Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ — генеральная совокупность. Число перестановок с повторениями, в которых элемент a_1 встречается n_1 раз, элемент a_2 — n_2 раз, ..., элемент a_k — n_k раз, обозначают $P(n_1, n_2, \dots, n_k)$. Выведем формулу для $P(n_1, n_2, \dots, n_k)$. Обозначим через n общее число элементов в каждой выборке указанного вида: $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Рассмотрим формирование перестановки с повторениями как процедуру из следующих k шагов.

1 шаг. Определяем n_1 мест, которые будет занимать элемент a_1 .

2 шаг. Определяем n_2 мест, которые будет занимать элемент a_2 .

...

k шаг. Определяем n_k мест, которые будет занимать элемент a_k .

1 шаг выполняется $C_n^{n_1}$ способами, 2 шаг — $C_{n-n_1}^{n_2}$ способами, ..., k шаг — $C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}^{n_k}$ способами. Общее число перестановок с повторениями находим по правилу произведения:

$$\begin{aligned} C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \dots C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}^{n_k} = \\ \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!} \dots \\ \frac{(n-n_1-\dots-n_{k-1})!}{n_k!(n-n_1-\dots-n_k)!} = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!\dots n_k!(n-n_1-\dots-n_k)!}. \end{aligned}$$

Замечая, что $(n - n_1 - \dots - n_k)! = 0! = 1$, получаем окончательный результат:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}, \text{ где } n = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$$

Пример. Сколько различных "слов" можно получить, переставляя буквы слова "колокольчик"?

В слове 11 букв, буквы "к" и "о" встречаются по три раза, буква "л" — дважды, остальные — по одному разу.

Ответ: $\frac{11!}{3!3!2!1!1!1!} = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2$.

5.4. Полиномиальная формула

Теорема 5.1. Для любых натуральных чисел n и k и любых чисел $x_1, x_2, \dots, x_k$ справедливо равенство

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_k = n} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}.$$

Пояснение. Суммирование производится по всем решениям уравнения $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ в неотрицательных целых числах. Таким образом, в силу результатов §5.2 число слагаемых в данной сумме равно $\bar{C}_k^n$.

Доказательство. Запишем n -ю степень суммы как произведение n множителей, после чего раскроем скобки, не приводя подобных и не меняя порядка множителей:

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n &= (x_1 + x_2 + \dots + x_k)(x_1 + x_2 + \dots + x_k) \dots (x_1 + x_2 + \dots + x_k) \\ &= x_1 x_1 \dots x_1 + x_1 x_1 \dots x_2 + \dots + x_k x_k \dots x_k. \end{aligned}$$

Если каждое слагаемое рассматривать как n -буквенное "слово", то в полученной сумме присутствуют все "слова" из n букв, в которых каждая буква принимает одно из k значений: $x_1, x_2, \dots, x_k$, причем каждое такое слово встречается ровно один раз. После приведения подобных коэффициент при $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}$ будет равен числу n -буквенных слов, в которых буква x_1 встречается n_1 раз, x_2 — n_2 раз, ..., x_k — n_k раз, т.е. числу перестановок с повторениями

$$P(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}.$$

Теорема доказана.

Замечание 1. Частным случаем полиномиальной формулы является формула бинома Ньютона

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i x^{n-i} y^i.$$

Действительно, если в полиномиальной формуле положить $k = 2$, $x_1 = x$, $x_2 = y$, $n_2 = i$, то $n_1 = n - i$ и

$$(x + y)^n = \sum_{n_1 + n_2 = n} \frac{n!}{n_1! n_2!} x^{n_1} y^{n_2} = \sum_{i=0}^n C_n^i x^{n-i} y^i.$$

Замечание 2. Другим широко известным частным случаем рассматриваемой формулы является формула квадрата суммы k слагаемых.

Примеры

1) Получить формулу куба суммы трех слагаемых.

Уравнение $n_1 + n_2 + n_3 = 3$ имеет $C_3^3 = C_3^5 = 10$ решений в неотрицательных целых числах: $(3, 0, 0)$, $(2, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$, а также тройки чисел, получающиеся из указанных перестановками элементов. Таким образом, в формуле три различных полиномиальных коэффициента: $P(3, 0, 0) = 1$, $P(2, 1, 0) = 3$, $P(1, 1, 1) = 6$. Искомая формула:

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y) + 6xyz.$$

2) В разложении многочлена $(2 - x + x^2)^5$ найти коэффициент при x^5 .

Применяя полиномиальную формулу, получаем:

$$(2 - x + x^2)^5 = \sum_{n_1 + n_2 + n_3 = 5} \frac{5!}{n_1! n_2! n_3!} 2^{n_1} (-x)^{n_2} (x^2)^{n_3} =$$

$$\sum_{n_1 + n_2 + n_3 = 5} \frac{5!}{n_1! n_2! n_3!} 2^{n_1} (-1)^{n_2} x^{n_2 + 2n_3}$$

Для того, чтобы определить, какие слагаемые в полученной сумме содержат x^5 , нужно решить в неотрицательных целых числах систему двух линейных уравнений с тремя неизвестными

$$\begin{cases} n_1 + n_2 + n_3 = 5; \\ n_2 + 2n_3 = 5. \end{cases}$$

Из второго уравнения следует нечетность n_2 ; в силу неотрицательности переменных n_2 принимает значения: 1, 3 или 5. Все решения системы удобно записать в виде таблицы, к которой припишем столбец значений коэффициентов при x^5 в отвечающих каждому решению слагаемых в (1)

n_1	n_2	n_3	$\frac{5!(-1)^{n_2}2^{n_1}}{n_1!n_2!n_3!}$
2	1	2	-120
1	3	1	-40
0	5	0	-1

Таким образом, коэффициент при x^5 равен $-120 - 40 - 1 = -161$.

5.5. Комбинаторные тождества

В этом параграфе будет доказан ряд соотношений для биномиальных коэффициентов. Все они интересны сами по себе и многие будут использоваться нами в дальнейшем. Однако не менее интересны способы их доказательства (или получения). Мы будем, как правило, предлагать доказательства, исходящие из комбинаторной природы соотношений. Общая схема рассуждений здесь такова. Пусть доказывается тождество $f(n, m, \dots) = g(n, m, \dots)$. По виду левой и правой частей реконструируется задача на подсчет числа комбинаций определенного вида ($n, m, \dots$ выступают в роли параметров), решая которую одним способом, получаем в качестве ответа $f(n, m, \dots)$, а другим способом — $g(n, m, \dots)$.

В нижеприводимых соотношениях значения параметров предполагаются такими, чтобы все биномиальные коэффициенты имели смысл (например, если в формуле присутствует C_n^k , то предполагается, что $0 \leq k \leq n$).

Имеют место следующие тождества:

- 1) $C_n^k = C_n^{n-k}$;
- 2) $C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k = C_n^k$;
- 3) $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$;
- 4) $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$;
- 5) $\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} C_n^k = 1$;
- 6) [Свертка Вандермонда] $C_{m+n}^k = \sum_{s=0}^k C_m^s C_n^{k-s} (m \geq k, n \geq k)$;
- 7) $C_{2n}^n = \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$;
- 8) $k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$;
- 9) $C_n^k C_k^m = C_n^m C_{n-m}^{k-m}$;
- 10) $\sum_{p=0}^k C_{m+p}^m = C_{m+k+1}^{m+1}$;
- 11) $\sum_{p=0}^k C_{n+p}^m = C_{n+k+1}^{m+1} - C_n^{m+1}$;
- 12) $\sum_{k=0}^m C_n^k C_{n-k}^{m-k} = C_n^m \cdot 2^m$;
- 13) $\sum_{n=k}^m \frac{1}{n} C_n^k = \frac{1}{k} C_m^k$;
- 14) $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} C_n^k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Доказательство.

- 1) Каждому k -элементному подмножеству n -элементного множества поставим в соответствие его дополнение до всего множества. Нетрудно видеть, что при этом задается взаимно однозначное соответствие между k -элементными и $n - k$ -элементными подмножествами n -элементного множества. Если между двумя конечными множествами существует взаимно однозначное соответствие, то эти множества содержат одинаковое количество элементов. Таким образом, число сочетаний из n по k совпадает с числом сочетаний из n по $n - k$.

2) Правая часть доказываемого тождества есть число k -элементных подмножеств n -элементного множества. Докажем, что и левая часть есть то же самое. Зафиксируем некоторый элемент γ n -элементного множества, обозначим его γ . Разобьем все k -элементные подмножества на два семейства: в первое включим подмножества, содержащие γ , а во второе — не содержащие γ . Для того, чтобы сформировать подмножество из первого семейства, нужно из $n - 1$ элемента выбрать $k - 1$, поскольку элемент γ уже входит в это подмножество. Поэтому в первом семействе C_{n-1}^{k-1} подмножеств. Для формирования подмножества из второго семейства надлежит выбрать из $n - 1$ элемента (γ выбирать нельзя!) k элементов; значит, во втором семействе C_{n-1}^k подмножеств. Так как всякое k -элементное подмножество входит ровно в одно из двух семейств, общее число k -элементных подмножеств может быть подсчитано как сумма $C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$.

3) 2^n — число всех подмножеств n -элементного множества. Так как C_n^k — число всех его k -элементных подмножеств, то просуммировав C_n^k по k от 0 до n , вновь получим общее число всех подмножеств.

Другой способ доказательства состоит в применении формулы бинোма Ньютона

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

Положив в ней $x = 1$, получим требуемое.

4) Тождество доказывается подстановкой в приведенной выше формуле $x = -1$. Комбинаторное доказательство может быть получено из решения следующей задачи. Доказать, что четное число элементов из n -элементного множества может быть выбрано 2^{n-1} способами. Читателю предлагается продумать детали этого доказательства самостоятельно.

5) Данное соотношение является другой формой записи предыдущего тождества.

6) Решим такую задачу. Имеется m мужчин и n женщин. Из них нужно сформировать делегацию¹ из k человек. Каким числом способов это можно сделать? Ответ очевиден: C_{m+n}^k . Будем классифицировать делегации по числу мужчин. Если в делегацию входят s мужчин и $k - s$ женщин, то мужчин можно выбрать C_m^s способами, а женщин — C_n^{k-s} .

¹ Например, для поездки в Грецию по обмену опытом.

способами; значит, число делегаций с s мужчинами равно $C_m^s C_n^{k-s}$. Суммируя $C_m^s C_n^{k-s}$ по s от 0 до k , получим общее число делегаций.

7) Для доказательства достаточно в предыдущем соотношении положить $k = m = n$ и применить 1).

8) Доказательство тождества может быть получено из решения следующей задачи: *Каким числом способов можно из n кандидатов выбрать k депутатов и среди последних спикера?* Депутаты выбираются C_n^k способами, после чего спикер выбирается k способами; таким образом, общее число способов равно $C_n^k \cdot k$. То же число можно подсчитать по-другому. Будем сначала (всемирным голосованием) избирать спикера (из n кандидатов), а затем из оставшихся $n - 1$ кандидата — еще $k - 1$ депутатов. Указанная процедура может быть выполнена $n \cdot C_{n-1}^{k-1}$ способами. Доказано, что $k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$. Отсюда вытекает полезное рекуррентное соотношение $C_n^k = \frac{n}{k} C_{n-1}^{k-1}$, применяя которое несколько (точнее: k) раз, можно вновь вывести формулу для числа сочетаний:

$$C_n^k = \frac{n}{k} C_{n-1}^{k-1} = \frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdot C_{n-2}^{k-2} = \dots =$$

$$\frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{1} C_{n-k}^0 = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}.$$

9) Это тождество — обобщение предыдущего (если в 9) положить $m = 1$, то получим 8)) и может быть доказано с помощью решения задачи, также являющейся обобщением ранее рассмотренной: *Каким числом способов можно выбрать из n кандидатов k депутатов и среди последних m членов президиума?*

10) 1 способ. Докажем тождество математической индукцией по k . База индукции. При $k = 0$ имеем верное равенство:

$$C_m^m = C_{m+1}^{m+1} = 1.$$

Индукционный шаг. Пусть доказываемое утверждение верно при $k = n$: $\sum_{p=0}^n C_{m+p}^m = C_{m+n+1}^{m+1}$. Прибавив к обеим частям равенства C_{m+n+1}^m , получим

$$\sum_{p=0}^{n+1} C_{m+p}^m = C_{m+n+1}^{m+1} + C_{m+n+1}^m = [\text{в силу 2)}] = C_{m+n+2}^{m+1}.$$

Таким образом, соотношение 10) справедливо и при $k = n + 1$.

2 способ. Общее число $m + 1$ -элементных подмножеств множества $\{1, 2, 3, \dots, m + k + 1\}$ равно C_{m+k+1}^{m+1} (правой части доказываемого тождества). Будем классифицировать указанные подмножества по их наибольшему элементу, который, очевидно, принимает значения $m + 1, m + 2, \dots, m + k + 1$. Найдем число подмножеств с наибольшим элементом $m + p + 1$. Поскольку наибольший элемент уже выбран, оставшиеся m элементов выбираются из множества $\{1, 2, \dots, m + p\}$ — значит, число таких подмножеств равно C_{m+p}^m . Суммируя C_{m+p}^m по p от 0 до k , вновь получим общее число $m + 1$ -элементных подмножеств (левую часть доказываемого тождества).

11) Тождество доказывается на основе предыдущего:

$$\sum_{p=0}^k C_{n+p}^m = \sum_{i=m}^{n+k} C_i^m - \sum_{i=m}^{n-1} C_i^m = [p = i - m] =$$

$$\sum_{p=0}^{n+k-m} C_{m+p}^m - \sum_{p=0}^{n-1-m} C_{m+p}^m = C_{n+k+1}^{m+1} - C_n^{m+1}.$$

12) Решим задачу: Каким числом способов можно из n кандидатов выбрать m депутатов и среди депутатов некоторых (может быть, всех, а может быть, никого) награждать?

С одной стороны, депутаты выбираются C_n^m способами, а награжденные выделяются 2^m способами (столько подмножеств имеет множество из m элементов), и, значит, ответ к задаче: $C_n^m \cdot 2^m$.

С другой стороны, если число награждаемых депутатов равно k ($0 \leq k \leq m$), то их можно выбрать C_n^k способами, после чего остальные $m - k$ депутатов выбираются C_{n-k}^{m-k} способами. Суммируя $C_n^k C_{n-k}^{m-k}$ по k от 0 до m , вновь получим ответ к рассматриваемой задаче. Тождество доказано.

13) Используя соотношение 8), преобразуем общий член суммы:

$\frac{1}{n} C_n^k = \frac{1}{k} C_{n-1}^{k-1}$. Имеем:

$$\sum_{i=k}^m \frac{1}{i} C_i^k = \sum_{i=k}^m \frac{1}{k} C_{i-1}^{k-1} = \frac{1}{k} \sum_{n=k}^m C_{n-1}^{k-1} = [\text{в силу 10)}] = \frac{1}{k} C_m^k$$

14) 1 способ.



$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} C_n^k &= \sum_{k=1}^n C_n^k \int_0^1 (-x)^{k-1} dx = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n C_n^k (-x)^{k-1} \right) dx = \\
 &= - \int_0^1 \left(\frac{1}{x} \sum_{k=1}^n C_n^k (-x)^k \right) dx = - \int_0^1 \left(\frac{1}{x} ((1-x)^n - 1) \right) dx = \left[\begin{matrix} t = 1-x; \\ dt = -dx \end{matrix} \right] \\
 &= \int_1^0 \frac{t^n - 1}{1-t} dt = \int_0^1 \frac{t^n - 1}{t-1} dt = \int_0^1 (1+t+t^2+\dots+t^{n-1}) dt \\
 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.
 \end{aligned}$$

2 способ. Воспользовавшись 13) тождеством, заменим $\frac{1}{k} C_n^k$ на $\sum_{j=k}^n \frac{1}{j} C_j^k$ и в полученной двойной сумме поменяем порядок суммирования:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} C_n^k &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{j=k}^n \frac{1}{j} C_j^k = \\
 \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j (-1)^{k-1} C_j^k &= [\text{в силу 5)}] = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}.
 \end{aligned}$$

5.6. Формула включения-исключения

Мощностью конечного множества называется число его элементов. Мощность множества A будем обозначать $|A|$. В этом параграфе мы выведем формулу для мощности объединения конечного числа конечных множеств. В случае двух и трех множеств имеем соответственно:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|;$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Действительно, в сумме $|A| + |B|$ каждый элемент, принадлежащий одновременно и A , и B , учитывается дважды; поэтому после вычитания из $|A| + |B|$ мощности пересечения этих множеств получим в точности число элементов $A \cup B$. Аналогичными рассуждениями обосновывается вторая формула (см. рис. 5.1).

В общем случае имеет место следующая

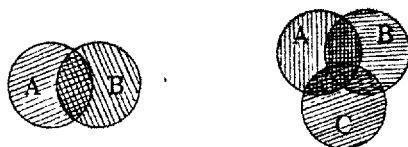


Рис. 5.1. Геометрическая иллюстрация формул включения-исключения

Теорема 5.2. (Формула включения-исключения)

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — конечные множества. Тогда

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \\ + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \quad (1)$$

Докажем теорему двумя способами.

1 способ. Применим метод математической индукции. При $n = 1$ и $n = 2$ формула имеет место. Пусть она справедлива, когда $n = k$. Докажем, что она имеет место и при $n = k+1$. Пусть $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{k+1}$ — произвольные множества. По предположению индукции

$$|A_1 \cup \dots \cup A_k| = \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{k-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k|.$$

Пусть $B = A_1 \cup \dots \cup A_k$ и $A'_i = A_i \cap A_{k+1}$ ($i = 1, \dots, k$). Тогда

$$|A_1 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}| = |B \cup A_{k+1}| = |B| + |A_{k+1}| - |B \cap A_{k+1}|. \quad (2)$$

Используя дистрибутивность операции пересечения множеств относительно объединения, получим

$$B \cap A_{k+1} = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1} =$$

$$(A_1 \cap A_{k+1}) \cup (A_2 \cap A_{k+1}) \cup \dots \cup (A_k \cap A_{k+1}) = A'_1 \cup A'_2 \cup \dots \cup A'_k.$$

Множество $B \cap A_{k+1}$ представлено в виде объединения k множеств. Применим к нему предположение индукции:

$$|B \cap A_{k+1}| = |A'_1 \cup \dots \cup A'_k| = \sum_{i=1}^k |A'_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A'_i \cap A'_j| + \dots +$$

$$(-1)^{k-1}|A'_1 \cap A'_2 \cap \dots \cap A'_k| = \sum_{i=1}^k |A_i \cap A_{k+1}| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j \cap A_{k+1}| + \dots + (-1)^{k-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k \cap A_{k+1}|. \quad (3)$$

После подстановки (3) в (2) получаем требуемое соотношение

2 способ. Возьмем произвольный элемент из объединения данных n множеств и подсчитаем его "вклад" в правую часть доказываемой формулы. Пусть элемент входит ровно в m множеств A_i ($m \leq n$). Тогда в сумме $\sum |A_i|$ он учитывается m раз, в сумме $\sum |A_i \cap A_j| = C_m^2$ раз (в стольких попарных пересечениях m множеств он содержится), в сумме $\sum |A_i \cap A_j \cap A_k| = C_m^3$ раз и т.д. Общий вклад элемента выражается формулой $m - C_m^2 + C_m^3 - \dots + (-1)^{m-1} C_m^m$ и равен 1 в силу тождества 5) предыдущего параграфа. Таким образом, правая часть (1) равна общему числу элементов из объединения n множеств, что и требовалось доказать.

Замечание. При решении многих задач применяется следующий вариант формулы включения-исключения. Пусть для любого i множество A_i является подмножеством некоторого множества A . Обозначим через $\bar{A}_i$ дополнение к A_i до множества A : $\bar{A}_i = A \setminus A_i$. Как известно, дополнение к объединению множеств есть пересечение их дополнений²; поэтому $|\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |A \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n)| = |A| - |A_1 \cup \dots \cup A_n|$. Воспользовавшись формулой (1), окончательно получим

$$|\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |A| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

5.7. Функция Эйлера

Применяя формулу включения-исключения, выведем формулу для функции Эйлера $\varphi(m)$. Напомним, что $\varphi(m)$ — количество натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m . Пусть натуральное число m имеет следующее каноническое разложение на простые множители: $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$. Введем в рассмотрение следующие множества $A = \{1, 2, \dots, m\}$, $A_i = \{j \mid j \in A, j: p_i\}$, $\bar{A}_i = A \setminus A_i$ ($i = 1, \dots, n$). Число взаимно просто с m тогда и только тогда, когда оно не делится ни на один простой делитель m . Поэтому множество чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m , совпадает с множеством $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n$. Таким образом, $\varphi(m)$ — есть мощность указанного множества.

²Закон де Моргана.

Отметим, что $A_i = \{p_i, 2p_i, \dots, m\}$ и $|A_i| = \frac{m}{p_i}$. Несложно найти и мощность пересечения двух множеств: $|A_i \cap A_j| = \frac{m}{p_i p_j}$ (множество $A_i \cap A_j$ состоит из чисел, кратных произведению $p_i p_j$), и вообще мощность пересечения любого числа из множеств A_i : $|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_s}| = \frac{m}{p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_s}}$ (рассуждения аналогичны). Теперь все готово для того, чтобы применить формулу включения исключения. Имеем:

$$\begin{aligned} \varphi(m) &= |\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |A| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \dots + \\ &+ (-1)^s \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s}| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = \\ &= m - \sum \frac{m}{p_i} + \sum \frac{m}{p_i p_j} - \dots + (-1)^s \sum \frac{m}{p_{i_1} \dots p_{i_s}} + \dots + (-1)^n \frac{m}{p_1 \dots p_n} = \\ &= m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right). \end{aligned}$$

(При раскрытии скобок в последнем произведении получается предыдущая сумма). Итак, доказано обещанное ранее соотношение

$$\varphi(m) = m \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

5.8. Задача о беспорядках и встречах

В популярной литературе по теории вероятностей часто встречается **Задача о рассеянной секретарше**. Секретарше нужно отправить n различных писем по n различным адресам. Она подписывает конверты в случайном порядке вкладывает письма в конверты. Какова вероятность того, что ни одно письмо не дойдет до своего адресата?

Оказывается, искомая вероятность не так мала, как может показаться на первый взгляд, и, что замечательно, имеет пределом (при $n \rightarrow \infty$) $\frac{1}{e} = 0.367879 \dots$. Данная задача является (литературным) вариантом широко известной комбинаторной задачи о беспорядках, решением которой мы сейчас и займемся.

Перестановка $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ чисел $1, 2, \dots, n$ называется **беспорядком**, если для любого i : $a_i \neq i$. Через D_n обозначим число всех беспорядков из n элементов. Заметим, что в задаче о секретарше искомая вероятность

P_n равна отношению D_n к общему числу всех перестановок n элементов:
 $P_n = \frac{D_n}{n!}$.

Пусть $A = \{(a_1, a_2, \dots, a_n)\}$ — множество всех перестановок чисел $1, 2, \dots, n$; $A_i = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i = i\}$ — множество тех перестановок, у которых на i -м месте стоит число i , $\bar{A}_i = A \setminus A_i$ ($i = 1, \dots, n$). Тогда множество беспорядков совпадает с пересечением множеств $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n$, а D_n равно его мощности. Для того, чтобы применить формулу включения-исключения, нужно найти мощности соответствующих множеств.

Имеем: $|A| = n!$, $\forall i \quad |A_i| = (n-1)!$ (так как во всех перестановках, входящих в A_i , положение одного числа фиксировано, то число таких перестановок совпадает с числом перестановок $n-1$ элементов), если $i \neq j$, то $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$ (здесь фиксированы положения двух элементов); вообще: мощность пересечения k множеств равна $(n-k)!$ (k чисел "знают" свои места, переставляются оставшиеся $n-k$).

Заметим, наконец, что n множеств A_i образуют C_n^2 попарных пересечений, $\dots$, C_n^k пересечений по k множеств ($k \leq n$). Таким образом,

$$D_n = |\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |A| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \dots +$$

$$(-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| =$$

$$n! - C_n^1(n-1)! + C_n^2(n-2)! - \dots + (-1)^k C_n^k(n-k)! + \dots + (-1)^n C_n^n(n-n)! =$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k(n-k)! = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!(n-k)!} (n-k)! =$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!} = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \quad (1)$$

Возвратимся (в последний раз) к задаче о секретарше. Из полученной формулы для числа беспорядков следует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) = e^{-1}.$$

Рекуррентные формулы для числа беспорядков. На основе формулы (1) получим интересные соотношения для D_n .

$$D_{n+1} = (n+1)! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!} \right) =$$

$$(-1)^{n+1} + (n+1)n!(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}) = (-1)^{n+1} + (n+1)D_n. \quad (2)$$

Полученное рекуррентное соотношение $D_{n+1} = (-1)^{n+1} + (n+1)D_n$ очень похоже на соотношение, позволяющее рекуррентно вычислять факториалы: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ (все отличие — слагаемое $(-1)^{n+1}$). В связи с этим обстоятельством число беспорядков D_n иногда называют *субфакториалом* (или *псевдофакториалом*). Зная, что $D_1 = 0$, с помощью (2) найдем несколько значений D_n :

$$D_2 = 1; \quad D_3 = 3 \cdot 1 - 1 = 2; \quad D_4 = 4 \cdot 2 + 1 = 9; \quad D_5 = 5 \cdot 9 - 1 = 44.$$

Еще одно соотношение получается так:

$$\begin{aligned} D_{n+2} &= (n+2)D_{n+1} + (-1)^{n+2} = (n+1)D_{n+1} + (-1)^{n+2} + D_n = \\ &= (n+1)D_{n+1} + (-1)^{n+2} + (n+1)D_n + (-1)^{n+1} = (n+1)(D_{n+1} + D_n). \end{aligned}$$

Заметим, что рекуррентной зависимости $a_{n+2} = (n+1)(a_{n+1} + a_n)$ наряду с последовательностью псевдофакториалов D_n удовлетворяет и последовательность (обычных) факториалов $n!$ (убедитесь в этом самостоятельно).

Обобщением задачи о беспорядках является задача о встречах. Говорят, что перестановка $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ чисел $1, 2, \dots, n$ имеет k встреч, если ровно k чисел "остаются на своих местах" (когда порядковый номер элемента в перестановке совпадает с его величиной: $a_i = i$). Число перестановок n элементов с k встречами обозначим $D_{n,k}$. Отметим несколько частных случаев: $D_{n,0} = D_n$; $D_{n,n} = 1$; $D_{n,n-1} = 0$. Последнее равенство вытекает из того, что если все элементы перестановки, кроме одного, занимают "свой" места, то и этому элементу не остается ничего другого, как занять место, чей номер совпадает с ним, и, таким образом, ровно $n-1$ встреч не может быть!

Каждую перестановку n элементов с k встречами можно сгенерировать, выполняя следующую процедуру:

1 шаг. Выбрать k элементов, остающихся на своих местах.

2 шаг. Оставшиеся $n-k$ элементов переставить так, чтобы ни один из них не занял "своего" места.

Первый шаг выполняется C_n^k способами, второй — D_{n-k} способами. С помощью правила произведения получаем формулу для числа встреч

$$D_{n,k} = C_n^k D_{n-k}.$$

5.9. Число сюръекций

Пусть X и Y — некоторые множества. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется сюръекцией, если всякий элемент множества Y является образом некоторого элемента множества X :

$$\forall y \in Y \exists x \in X \quad f(x) = y.$$

Определим образ множества при заданном отображении как множество образов всех его элементов: $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$. Отображение $f: X \rightarrow Y$ является сюръекцией тогда и только тогда, когда $f(X) = Y$.

Пусть X и Y — конечные множества: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, причем $n \geq m$. Найдем число всех сюръекций $f: X \rightarrow Y$.

Введем в рассмотрение следующие множества:

$A = \{f: X \rightarrow Y\}$ — множество всех отображений из X в Y ;

$F = \{f: X \rightarrow Y \mid f(X) = Y\}$ — множество всех сюръекций;

$A_i = \{f: X \rightarrow Y \mid y_i \notin f(X)\}$,

$\bar{A}_i = A \setminus A_i = \{f: X \rightarrow Y \mid y_i \in f(X)\}$ ($i = 1, \dots, m$).

Легко видеть, что $F = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_m$. Вновь находит применение формула включения-исключения!

Каждое отображение $f: X \rightarrow Y$ можно задать размещением (с повторениями) объема $n: (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$. Для отображений $f \in A$ элементы указанного размещения выбираются из m -элементного множества Y ; для $f \in A_i$ — из $m-1$ -элементного множества $Y \setminus \{y_i\}$; для $f \in A_i \cap A_j$ ($i \neq j$) — из $m-2$ -элементного множества $Y \setminus \{y_i, y_j\}$ и т.д. Формула для числа размещений с повторениями уже известна читателю; применив ее, получим $|A| = m^n$; $|A_i| = (m-1)^n$; $|A_i \cap A_j| = (m-2)^n$; ... Таким образом,

$$\begin{aligned} |F| &= |\bar{A}_1 \cap \dots \cap \bar{A}_m| = |A| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| = \\ &= m^n - m \cdot (m-1)^n + C_m^2 (m-2)^n - \dots + (-1)^{m-1} \cdot C_m^{m-1} \cdot 1^n \end{aligned}$$

Итак, число сюръекций n -элементного множества в m -элементное множество равно

$$\sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k C_m^k (m-k)^n.$$

Пример. n различных шаров нужно разместить по m различным ящикам так, чтобы ни один ящик не остался пустым. Каким числом способов это можно сделать?

Решение. Распределение шаров по ящикам можно рассматривать как отображение множества шаров в множество ящиков; отсутствие пустых ящиков соответствует тому, что указанное отображение является сюръекцией. Число сюръекций подсчитано выше.

5.10. Обобщение формулы включения-исключения

Пусть A — некоторое множество, $A_1, A_2, \dots, A_n$ — его подмножества. Определим функцию $w(n)$ следующими соотношениями:

$$w(0) = |A|, \quad w(1) = \sum_{i=1}^n |A_i|, \quad w(k) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| \quad (k \leq n).$$

Пусть $N(r)$ — число элементов множества A , которые принадлежат ровно r различным множествам A_i (если $r = 0$, то — ни одному). С помощью введенных функций формула включения-исключения принимает следующий вид:

$$N(0) = w(0) - w(1) + w(2) - \dots + (-1)^n w(n).$$

В этом параграфе мы докажем, что имеет место и более общее соотношение:

$$N(r) = w(r) - C_{r+1}^1 w(r+1) + C_{r+2}^2 w(r+2) - \dots + (-1)^{n-r} C_n^{n-r} w(n). \quad (1)$$

Доказательство. Возьмем произвольный элемент множества A и подсчитаем его "вклад" в правую часть доказываемого равенства. Возможны следующие 3 случая:

- 1) Элемент входит менее, чем в r различных множеств A_i , тогда он не принадлежит никакому пересечению r и более упомянутых множеств и вклад его в правую часть (1) равен нулю.
- 2) Элемент принадлежит ровно r множествам A_i , тогда он принадлежит ровно одному пересечению r множеств и не принадлежит никакому пересечению большего числа множеств; таким образом, вклад элемента равен 1.

3) Элемент принадлежит k множествам A_i , причем $k > r$. Тогда он входит в C_k^r пересечений r множеств A_i , в C_k^{r+1} пересечений $r+1$ множеств A_i , в C_k^j пересечений j множеств A_i ($j \leq k$). Вклад указанного элемента в правую часть (1) равен

$$\sum_{j=r}^k (-1)^{j-r} C_j^{j-r} C_k^j = [\text{в силу комбинаторного тождества 1)}] =$$

$$\sum_{j=r}^k (-1)^{j-r} C_j^r C_k^j = [\text{в силу 9)}] = \sum_{j=r}^k (-1)^{j-r} C_k^r C_{k-r}^{j-r} =$$

$$[i = j - r] = C_k^r \sum_{i=0}^{k-r} (-1)^i C_{k-r}^i = [\text{в силу 4)}] = 0.$$

Таким образом, формула из правой части (1) дает число элементов A , входящих ровно в r подмножеств A_i . Это и требовалось доказать.

Пример. Из 100 студентов 60 читают журнал A , 50 читают журнал B , 50 — C , 30 — A и B , 20 — B и C , 40 — A и C , 10 — A, B и C . Сколько студентов не читает ни один из трех журналов? Сколько студентов читает ровно два журнала?

Решение. В данной задаче в роли исходного множества A выступает множество из 100 студентов, подмножества A_1, A_2, A_3 составляют студенты, читающие соответствующие журналы. Имеем: $w(0) = 100$; $w(1) = 60 + 50 + 50 = 160$; $w(2) = 30 + 20 + 40 = 90$; $w(3) = 10$. Тогда $N(0) = w(0) - w(1) + w(2) - w(3) = 20$; $N(2) = w(2) - C_3^1 w(3) = 90 - 3 \cdot 10 = 60$.

Ответ. 20 человек не читает журналов, 60 человек читает по два журнала.

5.11. Числа Стирлинга II рода

Числом Стирлинга II рода $S(n, k)$ называют число неупорядоченных разбиений³ n -элементного множества на k непустых множеств. Элементы разбиения будем называть блоками.

Пример. Вычислим $S(6, 2)$. Число неупорядоченных разбиений 6-элементного множества на два блока, один из которых содержит 1 элемент, равно $C_6^1 = 6$. Если в одном из двух блоков 2 элемента, то число соответствующих разбиений равно $C_6^2 = 15$. Наконец, если оба блока, на которые

³О понятии разбиения см. §3.2

разбивается исходное множество, — 3-элементные, то число таких разбиений — $C_6^3/2 = 10$. Таким образом, $S(6, 2) = 6 + 15 + 10 = 31$.

Очевидно выполнение следующих "граничных условий": при любом натуральном n

$$S(n, 1) = 1, \quad S(n, n) = 1. \quad \text{при } k > n \quad S(n, k) = 0.$$

По определению полагают

$$S(0, 0) = 1, \text{ при любом натуральном } n \quad S(n, 0) = 0, \quad S(0, n) = 0. \quad (1)$$

С помощью результатов параграфа 5.9 мы сейчас выведем формулу для чисел Стирлинга II рода. Каждую сюръекцию n -элементного множества A в k -элементное ($n > k$) можно рассматривать как *упорядоченное* разбиение A на k непустых частей (каждая часть состоит из элементов, имеющих один и тот же образ при заданном сюръективном отображении). Пусть $S_{n,k}$ — число таких сюръекций:

$$S_{n,k} = \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j C_k^j (k-j)^n = [i = k-j] = (-1)^k \sum_{i=1}^k C_k^i (-1)^i i^n.$$

Всякое *упорядоченное* разбиение на k блоков можно получить в результате выполнения следующей процедуры:

- 1) сделать *неупорядоченное* разбиение;
- 2) упорядочить его (т.е. перенумеровать полученные k множеств числами $1, 2, \dots, k$).

Первый шаг процедуры может быть выполнен $S(n, k)$ способами, второй — $k!$ способами. С помощью правила произведения получаем соотношение $S_{n,k} = S(n, k) \cdot k!$, или

$$S(n, k) = \frac{(-1)^k}{k!} \sum_{i=1}^k C_k^i (-1)^i i^n \quad (k \in N).$$

Для вычисления чисел Стирлинга удобно применять следующую рекуррентную формулу:

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k). \quad (2)$$

Докажем ее. Пусть A — множество из n элементов; x — некоторый фиксированный элемент A . Число разбиений A на k блоков, среди которых содержится блок $\{x\}$, равно $S(n-1, k-1)$ (множество $A \setminus \{x\}$, мощность которого $n-1$, разбивается на $k-1$ блоков). Всякое разбиение, не содержащее блока $\{x\}$, можно получить,

- 1) разбив множество $A \setminus \{x\}$ на k блоков;
- 2) добавив элемент x к одному из полученных блоков.

Первое действие выполняется $S(n-1, k)$ способами, второе — k способами. Таким образом, число разбиений второго вида равно $kS(n-1, k)$, а общее число разбиений равно $S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$, что и требовалось доказать.

Применяя соотношения (1) и (2), составим таблицу значений $S(n, k)$ для $0 \leq n, k \leq 8$.

$k \backslash n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	3	1	0	0	0	0	0
4	0	1	7	6	1	0	0	0	0
5	0	1	15	25	10	1	0	0	0
6	0	1	31	90	65	15	1	0	0
7	0	1	63	301	350	140	21	1	0
8	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1

Анализируя таблицу, можно заметить еще одно любопытное соотношение: $S(n, n-1) = C_n^2$. Действительно, если n элементов разбиваются на $n-1$ блоков, то все блоки, кроме одного, будут одноэлементными, и разбиение определяется тем, какие два элемента составят этот блок.

Для дальнейшего нам понадобится следующая рекуррентная зависимость для чисел Стирлинга II рода:

$$S(n, k) = \sum_{b=1}^{n-(k-1)} S(n-b, k-1) C_{n-1}^{b-1}.$$

Для доказательства рассмотрим блок B , содержащий некоторый фиксированный элемент x . Мощность b блока B может быть равна $1, 2, \dots, n-(k-1)$, так как в остальных блоках не менее $k-1$ элементов. Подсчитаем число разбиений с фиксированным значением b . В этом случае блок B можно сформировать C_{n-1}^{b-1} способами (k элементу x нужно добавить еще $b-1$ элементов). Не вошедшие в данный блок $n-b$ элементов $S(n-b, k-1)$ способами могут быть разбиты на $k-1$ блоков. Значит, число разбиений, в которых $|B| = b$, равно $S(n-b, k-1) C_{n-1}^{b-1}$. Суммируя это выражение

по возможным значениям b , получаем искомую формулу, которой удобно придать следующий вид:

$$\begin{aligned} S(n, k) &= \sum_{b=1}^{n-(k-1)} S(n-b, k-1) C_{n-1}^{b-1} = \left[C_{n-1}^{n-b=1} = C_{n-1}^{n-b} = C_{n-1}^1 \right] = \\ &= \sum_{i=k-1}^{n-1} S(i, k-1) C_{n-1}^i. \end{aligned} \quad (3)$$

Числом Белла B_n называют число всех неупорядоченных разбиений n -элементного множества. Его можно найти, просуммировав по k количества разбиений на k блоков:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k). \quad (4)$$

Удобно считать, что $B_0 = 1$ (это согласуется с формулой (4); если $n > 0$, то $S(n, 0) = 0$ и в (4) нижнюю границу индекса суммирования можно заменить на 1). Выведем с помощью формул (3) и (4) рекуррентную формулу для чисел Белла; при $n > 0$ имеем

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=1}^n S(n, k) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=k-1}^{n-1} S(i, k-1) C_{n-1}^i = \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i \sum_{k=1}^{i+1} S(i, k-1) = \sum_{i=0}^{n-1} C_{n-1}^i B_i. \end{aligned}$$

В заключение данного параграфа установим очень важное свойство чисел Стирлинга II рода, которое иногда берут в качестве их определения. Оказывается, числа Стирлинга II рода являются коэффициентами разложения многочлена x^n ($n = 0, 1, 2, \dots$) по следующему базису в пространстве многочленов степени не выше n :

$$\begin{aligned} (x)_0 &= 1, (x)_1 = x, (x)_2 = x(x-1), (x)_3 = x(x-1)(x-2), \dots, \\ (x)_n &= x(x-1) \dots (x-n+1). \end{aligned}$$

Теорема 5.3. Для любого целого неотрицательного n справедливо тождество

$$x^n = \sum_{k=0}^n S(n, k) (x)_k. \quad (5)$$

Для $n = 0$ утверждение теоремы проверяется непосредственно; поэтому будем считать, что $n \in N$.

Докажем сначала, что соотношение (5) справедливо, если x — натуральное число.

Пусть F — множество всех функций $f: A \rightarrow B$, где $|A| = n, |B| = x$.

С одной стороны, их число есть $\overline{A}_x^n = x^n$ (см. §5.8).

С другой стороны, будем классифицировать функции по мощности множества $f(A)$. Если $|f(A)| = k$, то, во-первых, множество $C = f(A)$ может быть выбрано C_x^k способами, а, во-вторых, при фиксированном C число функций $f: A \rightarrow C$ равно числу сюръекций $S_{n,k}$ (если $f(A) = C$, то функция $f: A \rightarrow C$ — сюръекция). Таким образом,

$$\begin{aligned} |\{f: A \rightarrow B, |f(A)| = k\}| &= C_x^k \cdot S_{n,k} = C_x^k \cdot S(n, k) \cdot k! = \\ &= \frac{x(x-1) \dots (x-k+1)}{k!} \cdot S(n, k) \cdot k! = (x)_k \cdot S(n, k). \end{aligned}$$

Просуммировав полученное выражение по k от 1 до x , вновь найдем мощность множества F : $|F| = \sum_{k=1}^x S(n, k)(x)_k$. Покажем, что верхнюю границу суммирования можно поменять с x на n , не изменив при этом суммы. Действительно, если $x < n$, то слагаемые в сумме, отвечающие значениям $k > x$, равны нулю, так как $(x)_k = 0$ (проверьте!); если же $x > n$, то при $k > n$ $S(n, k) = 0$ и соответствующие слагаемые в сумме также равны нулю. Нижнюю границу суммирования можно заменить на 0, так как возникающее при этом дополнительное слагаемое $S(n, 0)$ равно нулю (поскольку $n \in N$).

Итак, вычислив $|F|$ двумя способами, приходим к равенству

$$x^n = \sum_{k=0}^n S(n, k)(x)_k,$$

справедливому для всех натуральных x . Как известно из алгебры, если два многочлена n -й степени имеют одинаковые значения более, чем в n точках, то они тождественно равны⁴. Теорема доказана.

5.12. Числа Стирлинга I рода

Как было показано в конце предыдущего параграфа, числа Стирлинга II рода $S(n, k)$ появляются при переходе от базиса $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ к базису

⁴Разность указанных многочленов является многочленом степени не выше n , у которого более n корней. По известному следствию из основной теоремы алгебры такой многочлен тождественно равен нулю.

$\{1, (x)_1, (x)_2, \dots, (x)_n\}$ в пространстве многочленов степени не выше n . Числа Стирлинга I рода $s(n, k)$ позволяют совершить обратный переход; они определяются как коэффициенты при последовательных степенях x многочлена $(x)_n$ ($n \geq 0$):

$$(x)_n = \sum_{k=0}^n s(n, k) x^k. \quad (1)$$

Очевидно, что

$$s(n, n) = 1 \quad (n \geq 0). \quad (2)$$

Полагают также, что

$$s(n, k) = 0, \text{ если } k > n. \quad (3)$$

Докажем, что имеет место следующее рекуррентное соотношение:

$$s(n, k) = s(n-1, k-1) - (n-1)s(n-1, k) \quad (0 < k < n). \quad (4)$$

Действительно, разложив по степеням x многочлены $(x)_n$ и $(x)_{n-1}$ в тождестве

$$(x)_n = (x)_{n-1} \cdot (x - n + 1),$$

имеем:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n s(n, k) x^k &= (x - n + 1) \sum_{k=0}^{n-1} s(n-1, k) x^k = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} s(n-1, k) x^{k+1} - (n-1) \sum_{k=0}^{n-1} s(n-1, k) x^k = \end{aligned}$$

$$= s(n-1, n-1) x^n - (n-1) s(n-1, 0) + \sum_{k=1}^{n-1} (s(n-1, k-1) - (n-1) s(n-1, k)) x^k.$$

Приравнявая коэффициенты в левой и правой частях тождества при одинаковых степенях x , получаем требуемое.

С помощью соотношений (2), (3) и (4), составим таблицу значений $s(n, k)$ для $0 \leq n, k \leq 8$.

$\begin{smallmatrix} k \\ n \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	2	-3	1	0	0	0	0	0
4	0	-6	11	-6	1	0	0	0	0
5	0	24	-50	35	-10	1	0	0	0
6	0	-120	274	-225	85	-15	1	0	0
7	0	720	-1764	1624	-735	175	-21	1	0
8	0	-5040	13068	-13132	6769	-1960	322	-28	1

Глядя на таблицу, нельзя не заметить "шахматный" порядок расстановки знаков коэффициентов. Эту закономерность нетрудно доказать. С одной стороны, многочлен

$$(-x)_n = (-x)(-x-1)\dots(-x-n+1) = (-1)^n x(x+1)\dots(x+n-1)$$

при разложении по степеням x имеет коэффициенты одного знака $((-1)^n)$. С другой стороны, его можно представить в виде

$$(-x)_n = \sum_{k=0}^n s(n, k)(-x)^k = (-1)^n \sum_{k=0}^n s(n, k)(-1)^{k-n} x^k,$$

откуда следует, что $(-1)^{k-n} s(n, k) > 0$ при $1 \leq k \leq n$, то есть если $k - n$ — четное число, то $s(n, k) > 0$, если $k - n$ — нечетное число, то $s(n, k) < 0$.

В заключение данного параграфа отметим

Связь между числами Стирлинга I и II рода

Представив для произвольного неотрицательного n многочлен x^n в ви

$$x^n = \sum_{k=0}^n S(n, k)(x)_k = \sum_{k=0}^n S(n, k) \sum_{j=0}^k s(k, j)x^j,$$

изменим в полученной двойной сумме порядок суммирования:

$$x^n = \sum_{j=0}^n x^j \sum_{k=j}^n S(n, k)s(k, j).$$

Поскольку при $k < j$ $s(k, j) = 0$, можно поменять нижний предел суммирования во внутренней сумме, не изменив при этом ее значения:

$$x^n = \sum_{j=0}^n x^j \sum_{k=0}^n S(n, k) s(k, j).$$

Из полученного тождества следует:

$$\sum_{k=0}^n S(n, k) s(k, j) = \begin{cases} 1, & \text{если } j = n; \\ 0, & \text{если } j \neq n. \end{cases}$$

Данное соотношение имеет простую матричную интерпретацию: произведение матриц (одинаковой размерности), составленных соответственно из чисел Стирлинга II и I рода, есть единичная матрица⁵.

5.13. Производящие функции

Производящей функцией для последовательности $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ называется формальный степенной ряд

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k. \quad (1)$$

Термин "формальный" означает, что мы не находим область сходимости ряда $A(x)$, нигде не будем вычислять значений $A(x)$ для конкретных значений переменной x , будем лишь выполнять некоторые операции над такими рядами и определять коэффициенты при степенях x ; таким образом, $A(x)$ интересует нас не как числовая функция от переменной x , а как "носитель" последовательности (a_k) .

Суммой произвольных рядов

$$A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

называется ряд

$$A(x) + B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k. \quad (2)$$

⁵ Этот факт можно было предвидеть сразу, исходя из общих алгебраических соотношении матрицы $(S(i, j))$ и $(s(i, j))$ ($0 \leq i, j \leq n$) являются матрицами перехода от одного базиса к другому и обратно

Произведением ряда $A(x)$ на число λ называется ряд

$$\lambda A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k x^k. \quad (3)$$

Произведением рядов $A(x)$ и $B(x)$ называется ряд

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \text{ где } c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}. \quad (4)$$

Если в последовательности (a_k) лишь конечное число членов отлично от нуля, то ряд $A(x)$ можно рассматривать как многочлен. Если и в последовательности (b_k) все члены, начиная с некоторого, равны нулю, то ряд $B(x)$ — также многочлен, и формула (4) переходит в обычную формулу умножения многочленов.

Из курса математического анализа известно, что если степенной ряд сходится в некоторой окрестности нуля, то в этой окрестности его сумма является функцией, по отношению к которой сам ряд является рядом Маклорена: $a_k = \frac{A^{(k)}(0)}{k!}$ для любого $k = 0, 1, 2, \dots$. Заметим, что если $A(x)$ и $B(x)$ — аналитические функции в окрестности нуля, то соотношения (2), (3), (4) будут справедливы для них и как для числовых функций. Сохраняющее операции сложения и умножения взаимно однозначное соответствие между функциями, аналитическими в окрестности нуля, и их рядами Маклорена, позволяет отождествить формальный ряд (1) с определяемым им аналитической функцией. В следующей таблице представлены производящие функции для некоторых простых последовательностей.

последовательность (a_k)	производящая функция $A(x)$
$1, 1, \dots, 1, \dots$	$\frac{1}{1-x}$
$1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \dots, \frac{1}{k!}, \dots$	e^x
$1, 2, 2^2, \dots, 2^k, \dots$	$\frac{1}{1-2x}$
$0, 1, 2, \dots, k, \dots$	$\frac{x}{(1-x)^2}$
$C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^k, \dots, C_n^n, 0, \dots$	$(1+x)^n$
$1, \alpha, \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}, \dots, \frac{(\alpha)_k}{k!}, \dots$	$(1+x)^\alpha$
$S(n, 0), S(n, 1), \dots, S(n, k), \dots$	$(x)_n$

Покажем, например, как может быть получена производящая функция для последовательности неотрицательных целых чисел:

$$\sum_{k=0}^{\infty} kx^k = x \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = x \sum_{k=1}^{\infty} (x^k)' = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Применим аппарат производящих функций к решению следующей весьма общей по постановке задачи.

Найти a_k — число всех неупорядоченных k -элементных выборок с повторениями, удовлетворяющих заданным ограничениям на число вхождений в них каждого элемента генеральной совокупности $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. элемент x_i может присутствовать в выборке y_i раз, где y_i — элемент некоторого числового множества $X_i \subset N_0$ ($i = 1, \dots, n$).

Проиллюстрируем постановку задачи на нескольких "игрушечных" примерах.

- 1) Сколько разных наборов из k шаров можно получить, имея 1 синий шар, 2 одинаковых белых шара и 4 одинаковых красных шара?

Здесь генеральная совокупность состоит из синего, белого и красного шара. Возможное число вхождений каждого шара в набор определяется множествами $X_1 = \{0, 1\}, X_2 = \{0, 1, 2\}, X_3 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- 2) В условии предыдущей задачи вводится дополнительное ограничение: число красных шаров в наборе должно быть нечетно.

Изменение коснется множества, определяющего допустимое число вхождений красного шара: $X_3 = \{1, 3\}$.

Пусть $A(x)$ — производящая функция для последовательности (a_k) . Тогда справедливо следующее соотношение:

$$A(x) = \prod_{i=1}^n \sum_{y_i \in X_i} x^{y_i}. \quad (5)$$

Действительно, если "раскрыть скобки" в правой части (5), то получим:

$$\prod_{i=1}^n \sum_{y_i \in X_i} x^{y_i} = \sum_{y_1, \dots, y_n} x^{y_1} \dots x^{y_n} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

$$\text{где } a_k = \sum_{y_1 + \dots + y_n = k} 1.$$

В выражении для a_k суммирование производится по всем наборам $(y_1, \dots, y_n)$ таким, что $\forall i \ y_i \in X_i$ и $y_1 + \dots + y_n = k$, в результате чего получится искомое число k -выборок.

Возвращаясь к примеру 1), запишем для него производящую функцию:

$$A(x) = (1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^2+x^3+x^4) =$$

$$= 1 + 3x + 5x^2 + 6x^3 + 6x^4 + 5x^5 + 3x^6 + x^7.$$

Коэффициент при x^k есть число k -элементных наборов. Таким образом, можно составить 3 одноэлементных набора, 5 — двухэлементных, 6 — трехэлементных и т.д.

Во втором примере

$$A(x) = (1+x)(1+x+x^2)(x+x^3) = x + 2x^2 + 3x^3 + 3x^4 + 2x^5 + x^6.$$

Теперь одноэлементный набор может быть только один, существует 2 набора из двух элементов и т.д.

В заключение рассмотрим применение аппарата производящих функций к выводу формул для числа сочетаний (без повторений и с повторениями). В обоих случаях будем считать, что генеральная совокупность состоит из n элементов.

Сочетания. Каждый элемент в выборке встречается не более одного раза, т.е. $\forall i \quad X_i = \{0, 1\}$; k -выборка при этом является сочетанием (без повторений) из n по k . Производящая функция имеет вид:

$$A(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k.$$

Сочетания с повторениями. Каждый элемент в выборке может появиться любое число раз: $\forall i \quad X_i = N_0$, k -выборка при этом суть сочетание с повторениями из n по k . Производящая функция имеет вид:

$$A(x) = (1 + x + x^2 + \dots)^n = \left(\frac{1}{1-x}\right)^n = (1-x)^{-n} =$$

$$[\text{биномиальный ряд}] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-n(-n-1)\dots(-n-k+1)}{k!} (-x)^k =$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n(n+1)\dots(n+k-1)}{k!} (-1)^k (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k x^k.$$

Таким образом, вновь получена формула для числа сочетаний с повторениями: $C_n^k = C_{n+k-1}^k$.

В следующих параграфах данной главы аппарат производящих функций будет применен к решению ряда комбинаторных задач.

5.14. Число счастливых билетов

Трамвайные билеты имеют шестизначные номера. Билет называют *счастливым*, если сумма его первых трех цифр равна сумме трех последних. Мы докажем, что число счастливых билетов H может быть выражено формулой $H = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin 10x}{\sin x} \right)^6 dx$.

Отметим сначала, что число счастливых билетов совпадает с числом билетов, у которых сумма цифр равна 27. Для доказательства этого факта покажем, что существует взаимно однозначное соответствие между множеством "счастливых" 6-значных номеров и множеством 6-значных номеров с суммой цифр 27. Это соответствие задается так. В произвольном "счастливом" номере заменим 3 последние цифры на цифры, дополняющие их до 9 (например, 147624 $\rightarrow$ 147375). Если сумма трех первых (и трех последних) цифр равна k , то после указанного преобразования сумма трех последних цифр станет равной $27 - k$, а общая сумма шести цифр будет равна 27.

Всякий 6-значный номер с суммой цифр k можно рассматривать как k -выборку, составленную из элементов генеральной совокупности $\{1, 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5\}$, причем каждый элемент может встречаться не более 9 раз. Пусть a_k — число таких k -выборок. Производящая функция для последовательности (a_k) такова:

$$A(x) = (1 + x + x^2 + \dots + x^9)^6 = \left(\frac{x^{10} - 1}{x - 1} \right)^6.$$

Задача, которую мы решаем, сводится к вычислению a_{27} . Дальнейшие выкладки будут понятны лишь читателям, знакомым с теорией функций комплексного переменного. Для функции $\frac{A(x)}{x^{28}}$ искомое число будет вычетом, и вычислить его можно с помощью интеграла по единичной окружности с центром в начале координат комплексной плоскости:

$$\begin{aligned} a_{27} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|x|=1} \left(\frac{x^{10} - 1}{x - 1} \right)^6 \frac{dx}{x^{28}} = [x = e^{i\varphi}] = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \left(\frac{e^{10i\varphi} - 1}{e^{i\varphi} - 1} \right)^6 \frac{ie^{i\varphi}}{e^{28i\varphi}} d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{e^{5i\varphi} - e^{-5i\varphi}}{e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}} \right)^6 d\varphi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin 5\varphi}{\sin \varphi/2} \right)^6 d\varphi = [y = \varphi/2] = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin 10y}{\sin y} \right)^6 dy. \end{aligned}$$

Заметим, что точно так же можно получить число "счастливых" $2n$ -значных номеров в k -ичной системе счисления: $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{\sin kx}{\sin x} \right)^{2n} dx$. Таким

образом, общее решение классической *дискретной* задачи записывается с помощью *интеграла* от тригонометрической функции!

Чему все-таки равно число (традиционных) счастливых билетов? Ответ: 55252 (примерно каждый восемнадцатый билет — счастливый). Нам более быстрый практический способ получения этого результата состоит в последовательном вычислении коэффициентов при степенях x не выше 27-й в разложениях многочленов $P_i(x) = (1 + x + x^2 + \dots + x^9)^i$ для $i = 1, 2, \dots, 5$ и последующем определении коэффициента при x^{27} в многочлене $P_6(x)$. Выкладки могут быть облегчены следующим соотношением: пусть $P_i(x) = \sum_{k=0}^{9i} a_{i,k} x^k$, тогда $a_{i,k} = a_{i,9-k}$ (докажите это!). Несложно получить рекуррентную формулу для вычисления коэффициентов $P_i(x)$ через коэффициенты предшествующего многочлена $P_{i-1}(x)$. Попробуйте это сделать и, применяя найденную формулу, не более чем через 5 минут Вы сможете убедиться в правильности приведенного ответа!

5.15. Число бинарных деревьев с n вершинами

Бинарное дерево T определяется рекурсивно следующим образом: $T = \phi$ (пустое дерево) или $T = \langle L, c, R \rangle$ — упорядоченная тройка, где c — корень дерева (элемент некоторого множества), L и R — бинарные деревья; L и R называют соответственно левым и правым поддеревом дерева T . *Вершинами* дерева называют его корень, корни его поддеревьев, корни поддеревьев его поддеревьев и т.д. Если в L и R содержится соответственно l и r вершин, то количество вершин в T равно $l + r + 1$. В пустом дереве нет вершин.

Так же рекурсивно определяется понятие изоморфизма бинарных деревьев. Два дерева называются *изоморфными*, если либо они оба пустые либо являются изоморфными их левые поддеревья и правые поддеревья соответственно. Деревья удобно изображать так, как показано на рис. 5.2

Число существенно различных (т.е. попарно неизоморфных) бинарных деревьев с n вершинами обозначим a_n . Непосредственный подсчет показывает, что $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 5$. Выведем рекуррентную формулу для a_n . Если в дереве, его левом и правом поддеревьях соответственно n , l и r вершин, то l принимает значения $0, 1, \dots, n-1$; а r равно $n-l-1$. При фиксированном l существует a_l различных (с точностью до изоморфизма) левых поддеревьев, a_{n-l-1} — правых поддеревьев, всего, в силу правила произведения, — $a_l a_{n-l-1}$ деревьев. Суммируя по всем возможным значе-

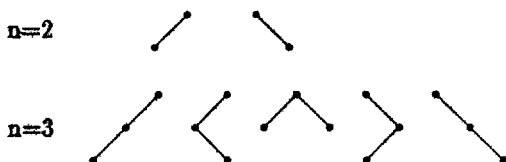


Рис. 5.2: Деревья с двумя и тремя вершинами

ниям l , получим искомую формулу:

$$a_n = \sum_{l=0}^{n-1} a_l a_{n-l-1}. \quad (1)$$

Пусть $A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ — производящая функция для последовательности (a_k) . Используя (1), найдем $A(x)$. Для этого заметим, что

$$\begin{aligned} A^2(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots) = a_0^2 + \\ &+ (a_0a_1 + a_1a_0)x + (a_0a_2 + a_1^2 + a_2a_0)x^2 + (a_0a_3 + a_1a_2 + a_2a_1 + a_3a_0)x^3 \\ &+ \dots = a_1 + a_2x + a_3x^2 + a_4x^3 + \dots, \end{aligned}$$

откуда получаем уравнение для $A(x)$: $x A^2(x) = A(x) - 1$. При $x \neq 0$

$$A(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4x}}{2x}. \quad (2)$$

Применим биномиальное разложение:

$$\begin{aligned} (1 - 4x)^{\frac{1}{2}} &= 1 - 2x + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!} 4^2 x^2 - \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} 4^3 x^3 + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} 4^4 x^4 \\ &- \dots = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(2n-3)!!}{n!} x^n. \end{aligned}$$

Поскольку все члены последовательности (a_n) положительны, в формуле (2) нужно выбрать знак минус:

$$A(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(2n-3)!!}{n!} x^{n-1} = [n = k+1] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k(2k-1)!!}{(k+1)!} x^k.$$

Преобразуем коэффициент при x^k , умножив числитель и знаменатель дроби на $(2k)!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2k = 2^k \cdot k!$:

$$\frac{2^k(2k-1)!!}{(k+1)!} = \frac{2^k(2k-1)!!(2k)!!}{(k+1)!k!2^k} = \frac{(2k)!}{(k+1)!k!} = \frac{1}{k+1}C_{2k}^k.$$

Таким образом, число бинарных деревьев с k вершинами равно

$$a_k = \frac{1}{k+1}C_{2k}^k.$$

Числа a_k называют *числами Каталана*; они появляются при решении очень многих комбинаторных задач (см., например, [9], [21]). Перечислим некоторые из них:

- Каким числом способов можно разделить выпуклый многоугольник на треугольники с помощью непересекающихся диагоналей?
- На окружности расставлено четное число точек. Сколькими способами их можно попарно соединить непересекающимися хордами?
- Задана некоторая бинарная операция $*$. Каким числом способов можно правильно расставить скобки в выражении $a_1 * a_2 * \dots * a_n$? Термин *правильно* означает: внутри каждой пары скобок (открывающей и закрывающей) находится ровно два операнда, где *операнд* — это буква или выражение, заключенное в скобки.

В книге [3] показано, как числа Каталана используются при определении количества *групповых проверочных процедур*, применяемых для классификации элементов конечного множества.

5.16. Решение линейных рекуррентных уравнений

Пусть последовательность $x_0, x_1, x_2, \dots$ удовлетворяет следующему соотношению

$$\forall n \in N_0 \quad x_{n+k} + a_1 x_{n+k-1} + \dots + a_k x_n = 0, \quad a_k \neq 0. \quad (1)$$

где $a_1, \dots, a_k$ — некоторые числа.

При заданных значениях $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ формула (1) полностью определяет последовательность: каждый ее элемент, начиная с k -го, является линейной комбинацией предыдущих k элементов с коэффициентами a_i .

поэтому формулу (1) называют *линейным рекуррентным соотношением k -го порядка*. Если положить $a_0 = 1$, то (1) можно переписать в виде $\sum_{j=0}^k a_j x_{n+k-j} = 0$, или

$$\forall m \geq k \quad \sum_{j=0}^k a_j x_{m-j} = 0. \quad (2)$$

Поставим задачу — перейти от рекуррентного задания последовательности к формуле, выражающей зависимость общего члена последовательности x_n от его номера n .

Для решения этой задачи введем в рассмотрение

производящую функцию последовательности (x_n) : $F(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$;

характеристический многочлен $f(\lambda) = \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_k$;

многочлен $g(t) = 1 + a_1 t + \dots + a_k t^k$.

Отметим следующую связь между многочленами: при $t \neq 0$

$g(t) = t^k f(\frac{1}{t})$. Докажем, что $F(t)$ является дробно-рациональной функцией. Действительно,

$$F(t)g(t) = \sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \sum_{j=0}^k a_j t^j = \sum_{m=0}^{k-1} t^m \sum_{j=0}^m a_j x_{m-j} + \sum_{m=k}^{\infty} t^m \sum_{j=0}^k a_j x_{m-j} =$$

$$[\text{в силу (2)}] = \sum_{m=0}^{k-1} t^m \sum_{j=0}^m a_j x_{m-j} = \sum_{m=0}^{k-1} c_m t^m,$$

где коэффициенты c_m определяются по коэффициентам a , и первым k членам последовательности (x_n) . Итак, $F(t)g(t) = Q(t)$, где $Q(t)$ — многочлен степени не выше $k-1$; поэтому $F(t) = \frac{Q(t)}{g(t)}$ — правильная рациональная дробь.

Дальнейший ход наших выкладок будет следующим: мы представим $F(t)$ в виде суммы простейших дробей, запишем разложения простейших дробей по степеням переменной t , после чего по виду полученного ряда для $F(t)$ будет ясен характер зависимости x_n от n .

Пусть характеристический многочлен $f(\lambda)$ имеет s различных (комплексных) корней: λ_1 кратности $r_1, \dots, \lambda_s$ кратности r_s :

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{r_i}, \quad \sum_{i=1}^s r_i = k.$$

Тогда $g(t) = t^k \cdot \prod_{i=1}^s (\frac{1}{t} - \lambda_i)^{r_i} = \prod_{i=1}^s (1 - \lambda_i t)^{r_i}$. Как известно из алгебры, разложение правильной рациональной дроби со знаменателем $g(t)$ на простейшие дроби имеет вид

$$F(t) = \frac{Q(t)}{g(t)} = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{r_i} \frac{A_{ij}}{(1 - \lambda_i t)^j},$$

где A_{ij} — некоторые константы. Применив биномиальное разложение, получим:

$$\begin{aligned} (1 - \lambda t)^{-j} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-j)(-j-1)\dots(-j-n+1)}{n!} (-\lambda t)^n = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_{j+n-1}^n \lambda^n t^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_{j+n-1}^{j-1} \lambda^n t^n. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$F(t) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{r_i} A_{ij} (1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_{j+n-1}^{j-1} \lambda_i^n t^n) = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\sum_{i=1}^s \lambda_i^n \sum_{j=1}^{r_i} A_{ij} C_{j+n-1}^{j-1}) t^n,$$

или, поскольку C_{j+n-1}^{j-1} — многочлен от n степени $j-1$ (при фиксированном j),

$$F(t) = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\sum_{i=1}^s \lambda_i^n \cdot P_i(n)) t^n,$$

где $P_i(n)$ — некоторый многочлен степени не выше $r_i - 1$ ($i = 1, \dots, s$).

Мы доказали, что общий член последовательности, удовлетворяющей линейному рекуррентному соотношению k -го порядка, имеет вид

$$x_n = \sum_{i=1}^s \lambda_i^n P_i(n),$$

где для $i = 1, \dots, s$ λ_i — корень кратности r_i характеристического многочлена рекуррентного соотношения, $P_i(n)$ — многочлен степени, не превосходящей $r_i - 1$. Конкретный вид указанных многочленов определяется первыми k членами последовательности: $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$. В частности, если все корни характеристического многочлена — *простые* (т.е. кратности 1), то последовательность (x_n) представима в виде суммы геометрических прогрессий:

$$\forall n \in N_0 \quad x_n = \sum_{i=1}^k c_i \lambda_i^n,$$

где c_i — некоторые константы.

Рассмотрим несколько примеров

1) Последовательность чисел Фибоначчи задается соотношениями

$$x_0 = 0, x_1 = 1, \forall n \in N_0 \quad x_{n+2} = x_{n+1} + x_n.$$

Составим характеристическое уравнение: $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$. Его корни $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; формула общего члена:

$$x_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Коэффициенты c_1 и c_2 определим из "начальных условий":

$$x_0 = c_1 + c_2 = 0, \quad x_1 = c_1 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + c_2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 1.$$

Решив систему двух уравнений с двумя неизвестными, получим окончательный результат:

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

2) Найдем все последовательности, удовлетворяющие условию

$$\forall n \in N_0 \quad x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n. \quad (3)$$

Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ имеет двукратный корень: $\lambda_{1,2} = 1$. поэтому общий член последовательности имеет вид: $x_n = (an + b) \cdot 1^n = an + b$, где константы a и b определяются первыми двумя членами последовательности. Таким образом, (x_n) — арифметическая прогрессия. Этот результат можно было предвидеть, заметив, что соотношение (3) является характеристическим для арифметической прогрессии: каждый член последовательности, начиная со второго, есть среднее арифметическое его соседних членов

3) Найдем последовательность (x_n) , задаваемую соотношениями

$$x_0 = 1, x_1 = 3, x_2 = 6, \quad \forall n \in N_0 \quad x_{n+3} = 4x_{n+2} - 5x_{n+1} + 2x_n.$$

Разложим характеристический многочлен на множители:

$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$. Вид n -го члена последовательности: $x_n = (an + b) + c \cdot 2^n$. Константы a, b, c найдем из системы уравнений $x_0 = b + c = 1$; $x_1 = a + b + 2c = 3$; $x_2 = 2a + b + 4c = 6$.

Ответ: $x_n = n + 2^n$.

Теория По́йа

6.1. Цикловой индекс группы подстановок

Пусть S — n -элементное множество. Подстановкой на множестве S называется взаимно однозначное отображение S на себя.

Образ элемента $s \in S$ при действии на него подстановкой $\pi : S \rightarrow S$ будем обозначать πs . Тожественная подстановка ε переводит каждый элемент S в себя:

$$\forall s \in S \quad \varepsilon s = s.$$

Произведением $\pi_1 \pi_2$ подстановок π_1 и π_2 на множестве S назовем их композицию — подстановку, определяемую последовательным выполнением данных подстановок:

$$\forall s \in S \quad (\pi_1 \pi_2)s = \pi_1(\pi_2 s).$$

Операция умножения подстановок обладает свойством ассоциативности:

$$\forall \pi_1, \pi_2, \pi_3 \quad (\pi_1 \pi_2) \pi_3 = \pi_1 (\pi_2 \pi_3).$$

Действительно, $(\pi_1 \pi_2)(\pi_3 s) = \pi_1(\pi_2(\pi_3 s))$; $\pi_1(\pi_2 \pi_3) = \pi_1(\pi_2(\pi_3 s))$, и, значит,

$$\forall s \quad ((\pi_1 \pi_2) \pi_3)s = (\pi_1 (\pi_2 \pi_3))s.$$

Естественным образом теперь определяется (натуральная) степень подстановки.

Если некоторое множество подстановок на S

- замкнуто относительно операции умножения;
- содержит тождественную подстановку;
- вместе с каждой подстановкой содержит ей обратную,

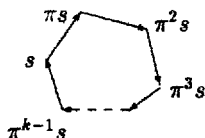
то оно образует группу, в которой умножение подстановок является (групповой) бинарной операцией, а в роли нейтрального элемента выступает тождественная подстановка ε . Самой "бедной" (по числу ее элементов) является группа, содержащая лишь ε . Самая "богатая" группа содержит

все подстановки на множестве S , их число совпадает с числом перестановок n элементов и равно $n!$. Такую группу называют *симметрической* и обозначают S_n .

Зафиксируем некоторый элемент $s \in S$ и рассмотрим последовательность

$$s, \pi s, \pi^2 s, \pi^3 s, \dots \quad (1)$$

Данная последовательность не может содержать бесконечное число различных элементов ввиду конечности множества S . Первый элемент, который повторно встретится в последовательности, есть s (если бы это было не так, и подобным свойством обладал элемент $r = \pi^j s$, $j \in \mathbb{N}$, то элемент r при подстановке π был бы образом двух различных элементов: $\pi^{j-1} s$ и элемента, предшествующего второму появлению r в последовательности (1), что противоречит взаимной однозначности отображения π). Наименьшее (натуральное) число k такое, что $\pi^k s = s$, называют *порядком* элемента s . Последовательность $s, \pi s, \pi^2 s, \dots, \pi^{k-1} s$ называют *орбитой* (или *циклом*) элемента s .



Элементы орбиты циклически переставляются подстановкой π . Возьмем какой-нибудь элемент, не входящий в орбиту s (если, конечно, такой элемент существует, что будет в случае, когда орбита s не исчерпывает всего множества S); он порождает свою орбиту, не имеющую общих элементов с орбитой s . Если при этом остались элементы множества S , не вошедшие в построенные орбиты, то можно указать еще одну орбиту и т.д. В результате множество S разбивается на непересекающиеся орбиты (каждая подстановка задает, вообще говоря, свое разбиение S).

Длиной орбиты называют число ее элементов. Если подстановка разбивает множество S на k_1 орбит длины 1, k_2 орбит длины 2, ..., k_n орбит длины n , то говорят, что подстановка имеет *тип* $(k_1, k_2, \dots, k_n)$. Сумма длин всех орбит равна числу элементов множества S : $\sum_{i=1}^n i k_i = n$.

Цикловым индексом подстановки называют одночлен $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$, где $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ — тип подстановки.

Цикловым индексом группы подстановок G называют среднее арифметическое цикловых индексов ее элементов:

$$P_G(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}.$$

Рассмотрим несколько примеров.

- 1) Тожественная подстановка ϵ порождает n орбит длины 1, поэтому цикловой индекс группы, состоящей только из тождественной подстановки равен:

$$P_{\{\epsilon\}}(x_1, \dots, x_n) = x_1^n.$$

- 2) Для нахождения циклового индекса симметрической группы S_n найдем число подстановок, имеющих тип $(k_1, k_2, \dots, k_n)$.

Рассмотрим запись разбиения n -элементного множества на орбиты: сначала k_1 пар скобок для записи одноэлементных орбит, затем k_2 пар скобок для записи 2-элементных орбит и т.д. На имеющихся внутри всех скобок n позициях n элементов можно расставить $n!$ способами; при этом получающимися записями будут соответствовать подстановки указанного типа. Однако одной и той же подстановке будет соответствовать, вообще говоря, несколько записей. Подсчитаем, сколько.

Каждая орбита длины i в пределах данных скобок может быть записана i способами (на первое место можно поставить любой элемент орбиты, заполнение остальных мест после этого определяется однозначно). Например, 3-элементную орбиту $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ можно записать тремя способами: (a, b, c) , (b, c, a) , (c, a, b) .

Скобки, соответствующие орбитам длины i , можно переставить $k_i!$ способами.

Значит, семейство орбит длины i может быть представлено $i^{k_i} \cdot k_i!$ способами. Поэтому общее число способов записи подстановки типа $(k_1, \dots, k_n)$ равно $\prod_{i=1}^n i^{k_i} k_i!$, а количество подстановок указанного типа — $n! / \prod_{i=1}^n i^{k_i} k_i!$. Учитывая, что $|S_n| = n!$, получим выражение для циклового индекса симметрической группы

$$P_{S_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum \frac{x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}}{1^{k_1} k_1! 2^{k_2} k_2! \dots n^{k_n} k_n!},$$

где суммирование ведется по всем решениям уравнения

$$k_1 + 2k_2 + \dots + nk_n = n$$

в неотрицательных целых числах.

- 3) Каждое самосовмещение многоугольника или многогранника задает некоторую подстановку на множестве его вершин (а также ребер или

граней). Нетрудно видеть, что если некоторые самосовмещения образуют группу, то тем же свойством обладают и соответствующие им подстановки на множестве вершин (ребер или граней).

Найдем цикловой индекс группы подстановок вершин тетраэдра, порожденных его вращениями.

Вращение тетраэдра вокруг его высоты на 120° в любом направлении задает подстановку на множестве вершин, имеющую тип $(1,0,1,0)$ (вершина, через которую проходит высота, при вращении остается на месте, образуя орбиту из одного элемента, три другие вершины циклически переставляются, образуя орбиту длины 3). Всего имеем 8 таких вращений тетраэдра и соответственно 8 подстановок, имеющих цикловой индекс $x_1^1 x_3^1$.

Вращение тетраэдра на 180° вокруг прямой, соединяющей середины противоположных ребер, порождает подстановку типа $(0,2,0,0)$ (концы каждого из указанных ребер меняются при повороте местами, образуя 2-элементную орбиту). Поэтому в группе подстановок имеется три подстановки с цикловым индексом x_2^2 .

Учтя, наконец, тождественную подстановку, имеющую цикловой индекс x_1^4 , запишем цикловой индекс рассматриваемой группы:

$$P_G(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{12}(8x_1x_3 + 3x_2^2 + x_1^4).$$

6.2. Лемма Бернсайда

Пусть S — конечное множество, $\langle G, \cdot \rangle$ — конечная группа, каждому элементу g которой поставлена в соответствие некоторая подстановка π_g , действующая на множестве S . Пусть данное соответствие является гомоморфизмом:

$$\forall g_1, g_2 \in G \quad \pi_{g_1 g_2} = \pi_{g_1} \cdot \pi_{g_2}.$$

Отметим, что при этом нейтральному элементу группы $e \in G$ будет соответствовать тождественная подстановка ε , а элементу, обратному к произвольному элементу g , — подстановка, обратная к π_g .

Действительно, с одной стороны, $\forall g \in G \quad \pi_{eg} = \pi_g$. С другой стороны в силу гомоморфизма, $\pi_{eg} = \pi_e \cdot \pi_g$. Значит,

$$\forall g \in G \quad \pi_e \cdot \pi_g = \pi_g,$$

что говорит о том, что π_e — тождественная подстановка: $\pi_e = \varepsilon$. Второе утверждение доказывается с помощью следующей цепочки выкладок:

$$\varepsilon = \pi_e = \pi_{g \cdot g^{-1}} = \pi_g \cdot \pi_{g^{-1}},$$

откуда получаем $\pi_{g^{-1}} = (\pi_g)^{-1}$.

Назовем элементы s_1 и s_2 множества S *эквивалентными* ($s_1 \sim s_2$), если найдется такой элемент $g \in G$, что отвечающая ему подстановка π_g переводит s_1 в s_2 : $\pi_g s_1 = s_2$. Докажем, что введенное отношение на множестве S , оправдывая свое название, действительно является *отношением эквивалентности*.

Рефлексивность. $\forall s \in S \quad s \sim s$.

Действительно, так как $\pi_e = \varepsilon$, то для любого $s \in S \quad \pi_e s = s$.

Симметричность. Если $s_1 \sim s_2$, то $s_2 \sim s_1$.

Для доказательства этого утверждения заметим, что если для некоторого $g \in G \quad \pi_g s_1 = s_2$, то $s_1 = (\pi_g)^{-1} s_2 = \pi_{g^{-1}} s_2$, и, значит, $s_2 \sim s_1$.

Транзитивность. Если $s_1 \sim s_2$ и $s_2 \sim s_3$, то $s_1 \sim s_3$.

В самом деле, если $\pi_{g_1} s_1 = s_2$ и $\pi_{g_2} s_2 = s_3$, то

$$\pi_{g_2 g_1} s_1 = \pi_{g_2} \pi_{g_1} s_1 = \pi_{g_2} s_2 = s_3, \text{ т.е. } s_1 \sim s_3.$$

С помощью введенного отношения множество S разбивается на классы эквивалентности, будем называть их *транзитивными множествами*.

Пример. Пусть S — множество всех раскрасок вершин тетраэдра в k цветов: $S = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) | a_i \in C\}$, $|C| = k$ (a_i — цвет i -й вершины, C — множество цветов); G — группа вращений тетраэдра. При вращении тетраэдра его вершины меняются местами, в результате чего одна раскраска переходит в другую, т.е. каждому вращению тетраэдра соответствует некоторая подстановка на множестве раскрасок. Транзитивные множества в данном случае составляют такие раскраски, которые могут быть получены одна из другой в результате некоторого вращения тетраэдра. Раскраски, входящие в разные транзитивные множества, — *существенно различны*, поскольку не переходят друг в друга одним лишь вращением тетраэдра.

Число транзитивных множеств, на которые разбивается множество S отношением, определяемым группой G , обозначим $T_G(S)$.

Элемент $s \in S$ называется *инвариантным относительно подстановки* π_g , если подстановка π_g "оставляет s на месте" (т.е. переводит s в s): $\pi_g s =$

8. Пусть $I(g)$ — число элементов множества S , инвариантных относительно подстановки π_g :

$$I(g) = |\{s \in S | \pi_g s = s\}|.$$

Теорема 6.1. (Лемма Бернсайда; 1911 г.)

$$T_G(S) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} I(g).$$

Доказательство. *Стабилизатором* элемента s назовем множество всех элементов $g \in G$ таких, что s является инвариантным относительно соответствующих им подстановок:

$$G_s = \{g \in G | \pi_g s = s\}.$$

Докажем, что для любого элемента $s < G_s, \cdot >$ — группа. Проверим выполнение всех аксиом группы.

- 1) *Замкнутость.* Пусть $g_1, g_2 \in G_s$. Тогда $\pi_{g_1} s = s$, $\pi_{g_2} s = s$ и $\pi_{g_1 g_2} s = \pi_{g_1} \pi_{g_2} s = \pi_{g_1} s = s$, т.е. $g_1 g_2 \in G_s$.
- 2) *Ассоциативность* имеет место "по наследству", поскольку это свойство выполняется для элементов G , чьим подмножеством является G_s .
- 3) *Существование нейтрального элемента.* Как было отмечено, для нейтрального элемента e группы G подстановка π_e является тождественной: $\pi_e = \varepsilon$, т.е. $\forall s \in S \quad \pi_e s = \varepsilon s = s$; значит, $e \in G_s$ для любого s .
- 4) *Существование обратного элемента.* Пусть $g \in G_s$. Докажем, что $g^{-1} \in G_s$. Действительно, так как $s = \pi_g s$, $\pi_{g^{-1}} s = \pi_{g^{-1}} \pi_g s = \pi_{g^{-1} g} s = \pi_e s = \varepsilon s = s$.

Подсчитаем двумя способами $p = |\{(g, s) | g \in G, s \in S, \pi_g s = s\}|$ — число пар (g, s) таких, что элемент $s \in S$ инвариантен относительно подстановки π_g . С одной стороны, $p = \sum_{g \in G} |\{s \in S | \pi_g s = s\}| = \sum_{g \in G} I(g)$. С другой стороны, $p = \sum_{s \in S} |\{g \in G | \pi_g s = s\}| = \sum_{s \in S} |G_s|$. Для доказательства теоремы теперь достаточно найти сумму мощностей стабилизаторов всех элементов множества S .

Пусть $O(s) = \{s' \in S | s' \sim s\}$ — транзитивное множество, содержащее элемент s . Ключевым моментом при доказательстве леммы Бернсайда является следующее соотношение между мощностями стабилизатора элемента и транзитивного множества:

$$\forall s \in S \quad |G_s| \cdot |O(s)| = |G|.$$

Докажем его. Пусть s' — произвольный элемент из $O(s)$; тогда s' эквивалентен s , т.е. для некоторого элемента $h \in G$ $\pi_h s' = s$. Так как, в свою очередь, $s \notin s'$, существуют элементы $g \in G$, для которых $\pi_g s = s'$. Подсчитаем, сколько их.

Поскольку $s = \pi_h s' = \pi_h \pi_g s = \pi_{hg} s$, $hg \in G_s$. Покажем, что справедливо и обратное. Если $hg \in G_s$, то $\pi_h(\pi_g s) = s$. Отсюда, в силу того, что $\pi_h s' = s$ и π_h — подстановка (взаимно однозначное отображение S на себя), следует: $\pi_g s = s'$, что и требовалось.

Итак, $\pi_g s = s'$ тогда и только тогда, когда $hg \in G_s$. Пусть стабилизатор G_s содержит m элементов: $G_s = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$. Соотношение $hg = g_i$ равносильно $g = h^{-1}g_i$, и задает взаимно однозначное соответствие между множеством $\{g \in G | \pi_g s = s'\}$ и стабилизатором G_s . Таким образом, искомое число равно m — мощности стабилизатора.

Мы выяснили, что ровно $m = |G_s|$ элементам группы G отвечают подстановки, переводящие s в s' — фиксированный элемент транзитивного множества $O(s)$. Так как каждому элементу G соответствует подстановка, переводящая s в некоторый элемент $O(s)$, отсюда следует: $|G| = |O(s)| \cdot |G_s|$.

Таким образом, $|G_s| = \frac{|G|}{|O(s)|}$. Значит, мощности стабилизаторов элементов, составляющих транзитивное множество, равны между собой. Легко найти их сумму:

$$\sum_{s' \in O(s)} |G_{s'}| = \sum_{s' \in O(s)} \frac{|G|}{|O(s)|} = |G|.$$

Общая сумма мощностей стабилизаторов всех элементов S равна произведению $|G|$ на число транзитивных множеств $T_G(S)$.

Заключительный аккорд:

$$P = \sum_{g \in G} I(g) = \sum_{s \in S} |G_s| = T_G(S) \cdot |G|,$$

откуда и вытекает утверждение теоремы.

Пример. Подсчитаем число существенно различных раскрасок вершин тетраэдра в k цветов. Группа вращений тетраэдра G состоит из 12 элементов (см. §3.6). $I(g)$ в данной задаче означает число раскрасок, которые не меняются при вращении g . Для нейтрального элемента группы имеем: $I(e) = |S| = k^4$. При повороте тетраэдра на 120° вокруг его высоты раскраска не изменится в том и только в том случае, когда все вершины основания покрашены в один цвет (вершина, через которую проходит высота, может быть любого цвета). Каждая такая раскраска (при фиксированной высоте) задается "цветом основания" и цветом вершины; поэтому количество таких раскрасок равно k^2 . При повороте тетраэдра на 180° вокруг

прямой, проходящей через середины скрепляющихся ребер, раскраска не изменится тогда и только тогда, когда концы каждого из этих ребер покрашены в один цвет. И в этом случае $I(g) = k^2$. Таким образом, применив лемму Берисайда, получим:

Ответ: число существенно различных раскрасок вершин тетраэдра в k цветов равно $\frac{1}{12}(k^4 + 11k^2)$.

Полезным упражнением на развитие комбинаторного мышления будет решение данной задачи "в лоб" (непосредственным подсчетом).

6.3. Функции и классы эквивалентности

Пусть $R^D = \{f : D \rightarrow R\}$ — множество всевозможных функций с областью определения D и принимающих значения из множества R , где R и D некоторые конечные множества. Каждую такую функцию можно отождествить с размещением с повторениями из $|R|$ элементов по $|D|$; поэтому $|R^D| = |R|^{|D|}$ (этим фактом и объясняется введенное обозначение).

Пусть G — группа подстановок, действующих на множестве D . Назовем функции f_1 и f_2 из R^D эквивалентными ($f_1 \sim f_2$), если для некоторой подстановки $g \in G$ $f_1(g) = f_2$, т.е.

$$\forall d \in D \quad f_1(g(d)) = f_2(d).$$

Докажем, что введенное отношение на множестве R^D , оправдывая свое название, действительно является отношением эквивалентности.

Рефлексивность. $\forall f \in R^D \quad f \sim f$.

Действительно, так как G — группа, то тождественная подстановка $\varepsilon \in G$; $f = f(\varepsilon)$.

Симметричность. Если $f_1 \sim f_2$, то $f_2 \sim f_1$.

Для доказательства этого утверждения заметим, что если подстановка g принадлежит G , то и обратная ей подстановка g^{-1} является элементом G ; дальнейшее рассуждение очевидно.

Транзитивность. Если $f_1 \sim f_2$ и $f_2 \sim f_3$, то $f_1 \sim f_3$.

В самом деле, если $f_1(g_1) = f_2$ и $f_2(g_2) = f_3$, то $f_1(g_1 g_2) = f_3$, т.е. $f_1 \sim f_3$.

Каждому элементу r множества R придадим некоторый вес $w(r)$. Вес — это элемент некоторого коммутативного кольца; например, число или переменная. Весом функции $f \in R^D$ назовем произведение весов образов всех

элементов множества D при отображении f :

$$W(f) = \prod_{d \in D} w(f(d)).$$

Пример. Пусть $D = \{1, 2, 3, 4\}$ — множество вершин тетраэдра; $R = \{\text{синий, красный, зеленый, белый}\} = \{c, \kappa, з, б\}$ — множество цветов. Тогда R^D — множество всевозможных раскрасок вершин тетраэдра в указанные цвета. С помощью G — группы подстановок вершин, возникающих в результате вращений тетраэдра, множество R^D разбивается на классы эквивалентности. Класс эквивалентности составляют раскраски, переходящие друг в друга в результате вращений тетраэдра, такие раскраски будем называть также *геометрически неразличимыми*. Например, с точностью до геометрической неразличимости существует ровно одна раскраска, при которой три вершины — белые, а одна — красная. Каждому элементу множества R придадим вес: $w(c) = x, w(\kappa) = y, w(з) = z, w(б) = t$. Вес упомянутой выше раскраски равен $t^3 y$.

Теорема 6.2. *Эквивалентные функции имеют одинаковый вес: если $f_1 \sim f_2$, то $W(f_1) = W(f_2)$.*

Доказательство. Если $f_1 \sim f_2$, то для некоторой подстановки $g \in G$ $f_1(g) = f_2$. Вес функции f_1 равен

$$W(f_1) = \prod_{d \in D} w(f_1(d)) = \prod_{d \in D} w(f_1(g(d))).$$

Последнее равенство имеет место в силу того, что g — подстановка: если d пробегает по всему множеству D , то и $c = g(d)$ обладает тем же свойством. Продолжим выкладки:

$$W(f_1) = \prod_{d \in D} w(f_1(g(d))) = \prod_{d \in D} w(f_2(d)) = W(f_2),$$

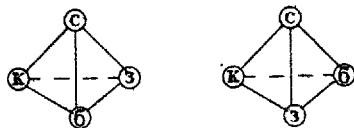
что и требовалось доказать.

Теперь становится корректным следующее определение. *Весом класса эквивалентности называется вес любой функции из этого класса: если Γ — класс эквивалентности и $f \in \Gamma$, то $W(\Gamma) = W(f)$.*

Заметим, что и у неэквивалентных функций могут совпадать веса. В качестве примера укажем для выше рассматривавшейся задачи две неэквивалентные раскраски одинакового веса:

$$f(1) = c, f(2) = \kappa, f(3) = з, f(4) = б;$$

$$h(1) = c, h(2) = \kappa, h(3) = б, h(4) = з.$$



Инвентарем множества называется сумма весов его элементов:

$$\text{inv} R = \sum_{r \in R} w(r).$$

Поскольку определены веса функций, а также классов эквивалентности функций, то можно говорить об инвентарях соответствующих множеств. Докажем, что

$$\text{inv} R^D = (\text{inv} R)^{|D|}. \quad (1)$$

Пусть $w_1, w_2, \dots, w_{|R|}$ — веса элементов множества $|R|$. Если раскрыть скобки в произведении

$$(\text{inv} R)^{|D|} = (w_1 + w_2 + \dots + w_{|R|}) \dots (w_1 + w_2 + \dots + w_{|R|}),$$

не приводя подобные и не меняя порядок множителей, то получим сумму вида:

$$(\text{inv} R)^{|D|} = w_1 w_1 \dots w_1 + w_1 w_1 \dots w_2 + \dots + w_{|R|} w_{|R|} \dots w_{|R|}. \quad (2)$$

Выбор члена из каждой скобки при образовании одного члена разложения (2) можно рассматривать как функцию $f: D \rightarrow R$, тогда сам член (2) будет ее весом; в сумме (2) каждое слагаемое есть вес некоторой функции из R^D ; при этом для каждой такой функции в сумме найдется ровно одно соответствующее ей слагаемое. Таким образом, полученная сумма есть инвентарь множества R^D .

Для дальнейшего нам будет полезно следующее обобщение только что доказанного утверждения. Пусть $D_1, D_2, \dots, D_k$ — разбиение множества D на k подмножеств; S — множество функций, постоянных на каждом подмножестве. Тогда

$$\text{inv} S = \prod_{i=1}^k \sum_{r \in R} w(r)^{|D_i|}. \quad (3)$$

Заметим, что если для любого i : $|D_i| = 1$, то (3) переходит в (1). Раскрыв скобки в правой части (3), получим сумму всевозможных произведений вида

$$w_{i_1}^{|D_1|} \cdot w_{i_2}^{|D_2|} \cdot \dots \cdot w_{i_k}^{|D_k|}, \quad (4)$$

где $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ — размещение с повторениями из множества $\{1, 2, \dots, |R|\}$. Пусть функция $f \in S$ на элементах множества D , принимает значение $r_i^{(f)}$ и $w(r_i^{(f)}) = w_i^{(f)}$ ($i = 1, 2, \dots, k$). Тогда

$$W(f) = (w_1^{(f)})^{|D_1|} \cdot (w_2^{(f)})^{|D_2|} \cdot \dots \cdot (w_k^{(f)})^{|D_k|}, \quad (5)$$

где $(w_1^{(f)}, w_2^{(f)}, \dots, w_k^{(f)})$ — размещение с повторениями из множеств $\{w_1, w_2, \dots, w_{|R|}\}$. Таким образом, сумма всевозможных произведений (4) совпадает с суммой весов всех функций из S , что и требовалось доказать.

6.4. Теорема Пойа

Пусть D и R — конечные множества, G — группа подстановок элементов D , с помощью которой множество функций $R^D = \{f : R \rightarrow D\}$ разбивается на классы эквивалентности ($f_1 \sim f_2$, если $\exists g \in G$ $f_1(g) = f_2$). Пусть элементам $r \in R$ приписаны веса $w(r)$ (элементы некоторого коммутативного кольца). В предыдущем параграфе указано, как задается вес функции $W(f)$ и вес класса эквивалентности $W(F)$.

Теорема 6.3. (Д.Пойа, 1937 г.) Сумма весов классов эквивалентности равна

$$\sum_F W(F) = P_G \left(\sum_{r \in R} w(r), \sum_{r \in R} w^2(r), \sum_{r \in R} w^3(r), \dots \right),$$

где P_G — цикловой индекс группы подстановок G .

Прежде, чем доказывать саму теорему, укажем на ее простое

Следствие. Число классов эквивалентности равно $P_G(|R|, |R|, |R|, \dots)$.

Действительно, если положить вес каждого элемента R равным 1, то и вес каждой функции, и, значит, каждого класса эквивалентности будет равен 1; поэтому сумма весов всех классов эквивалентности будет равна их числу.

Доказательство теоремы Пойа. Пусть S_w — множество функций имеющих вес w :

$$S_w = \{f \in R^D | W(f) = w\}.$$

Обозначим через $I_w(g)$ число функций веса w , инвариантных относительно подстановки $g \in G$, т.е. таких, что $W(f) = w$ и $fg = f$. Тогда

$$\sum_{f, fg=f} W(f) = \sum_w w I_w(g). \quad (1)$$

Докажем, что число классов эквивалентности для множества S_w равно

$$N_w = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} I_w(g).$$

Доказательство основывается на лемме Бернсайда. Если $f \in S_w$, то для произвольной подстановки $g \in G$ функция fg^{-1} также имеет вес w (ввиду эквивалентности $fg^{-1} \sim f$; как было доказано в предыдущем параграфе эквивалентные функции имеют одинаковый вес). Следовательно, подстановка g , действующая на множестве D , задает подстановку функций на множестве S_w ; обозначим ее π_g :

$$\pi_g f = fg^{-1}.$$

Нетрудно убедиться в том, что соответствие $g \rightarrow \pi_g$ является гомоморфизмом. Действительно, для любой функции f

$$\pi_{g_1 g_2} f = f(g_1 g_2)^{-1} = f g_2^{-1} g_1^{-1} = (f g_2^{-1}) g_1^{-1} = \pi_{g_1} (f g_2^{-1}) = \pi_{g_1} \pi_{g_2} f,$$

то есть $\pi_{g_1 g_2} = \pi_{g_1} \pi_{g_2}$. Осталось заметить, что отношения эквивалентности, порожденные на множестве S_w подстановками g (действующими на множестве D) и подстановками π_g (действующими на самом множестве S_w), совпадают; а инвариантность функции f относительно g означает ее инвариантность относительно π_g ($fg = f \iff f = fg^{-1} \iff f = \pi_g f$). Теперь непосредственное применение леммы Бернсайда дает (2).

Зная число классов эквивалентности N_w для любого (фиксированного) веса w , запишем соотношение для суммы весов всех классов эквивалентности:

$$\sum_F W(F) = \sum_w w N_w = \sum_w w \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} I_w(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_w w I_w(g).$$

Применив (1), получим:

$$\sum_F W(F) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{f, fg=f} W(f). \quad (3)$$

Как отмечалось в параграфе 6.1, подстановка g разбивает множество D на орбиты, элементы которых циклически переставляются данной подстановкой. Если $fg = f$, то на каждой такой орбите функция f постоянна.

$$\forall d \in D \quad f(d) = fg(d) = f(gd) = f(g^2d) = f(g^3d) = \dots$$

Верно и обратное. Пусть функция f постоянна на каждой орбите, порожденной подстановкой g . Тогда для любого элемента $d \in D$
 $f(d) = f(g(d))$, что означает: $f = fg$.

Таким образом, множество функций, инвариантных относительно g , совпадает с множеством функций, принимающих постоянные значения на орбитах, порожденных подстановкой g (обозначим их $D_1, \dots, D_k$). Поэтому можно применить соотношение (3) из предыдущего параграфа:

$$\sum_{f, fg=f} W(f) = \prod_{i=1}^k \sum_{r \in R} w(r)^{|D_i|}.$$

Если подстановка g имеет тип $(k_1, k_2, \dots)$ (т.е. среди орбит D_i k_1 орбит длины 1, k_2 орбит длины 2 и т.д.), то, перегруппировав множители в последнем произведении, получим:

$$\sum_{f, fg=f} W(f) = \left(\sum_{r \in R} w(r) \right)^{k_1} \cdot \left(\sum_{r \in R} w^2(r) \right)^{k_2} \cdot \dots$$

Найденное произведение можно рассматривать как результат замены переменных $x_1, x_2, \dots$ в цикловом индексе подстановки g , равном $x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots$, значениями сумм соответствующих степеней весов элементов $r \in R$. Таким образом, согласно (3) сумма весов классов эквивалентности есть среднее арифметическое (по множеству G) цикловых индексов подстановок $g \in G$ при указанных значениях переменных $x_1, x_2, \dots$:

$$\sum_F W(F) = P_G \left(\sum_{r \in R} w(r), \sum_{r \in R} w^2(r), \sum_{r \in R} w^3(r), \dots \right)$$

Теорема доказана.

6.5. Примеры

В этом параграфе теорема Пойа будет применена к решению ряда комбинаторных задач.

1. Начнем с задачи о числе существенно различных раскрасок вершин тетраэдра в k цветов (решенной ранее с помощью леммы Бернсайда). Здесь

D — множество вершин тетраэдра;

R — множество цветов, $|R| = k$;

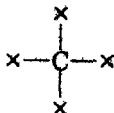
G — группа подстановок вершин тетраэдра, порожденных вращениями тетраэдра;

R^D — множество раскрасок.

Класс эквивалентности в множестве R^D составляют раскраски, которые переходят друг в друга в результате вращений тетраэдра. Таким образом, задача сводится к подсчету числа классов эквивалентности. Цикловой индекс группы G был найден в параграфе 6.1: $P_G(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{12}(x_1^4 + 8x_1x_3 + 3x_2^2)$. Применяя следствие из теоремы Пойа, получим тот же ответ, что и ранее (см. параграф 6.2): $\frac{1}{12}(k^4 + 11k^2)$.

Заметим, что применение теоремы Пойа позволяет найти не только общее число существенно различных раскрасок, но и определить число таких раскрасок при фиксированном распределении цветов. Если известно, какое количество вершин каким цветом должно быть покрашено, то тем самым задан вес раскраски. Коэффициент в инвентаре (сумме весов) классов эквивалентности при соответствующем весе и есть искомое число.

2. Задача о перечислении изомеров органических молекул заданной структуры ([19])(см. рис.),



где C — атом углерода, а места, обозначенные крестиками, могут занимать метил (CH_3), этил (C_2H_5), водород (H) и хлор (Cl). Математическая модель этих молекул — тетраэдр, в центре которого расположен атом углерода. Расположение в вершине тетраэдра определенной группы атомов будем считать покраской вершины в определенный цвет (один из четырех). Таким образом, задача сведена к предыдущей (при $k = 4$). Общее число молекул равно $\frac{1}{12}(4^4 + 11 \cdot 4^2) = 36$. Для того, чтобы подсчитать число молекул с фиксированным числом атомов водорода, положим:

$$w(H) = x, \quad w(Cl) = w(CH_3) = w(C_2H_5) = 1.$$

Тогда вес молекулы с i атомами водорода будет равен x^i . Применяя теорему Пойа, найдем инвентарь множества изомеров молекул:

$$P_G(x + 3, x^2 + 3, x^3 + 3) = x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 11x + 15.$$

Значит, существует 1 молекула CH_4 (метан), 3 молекулы с 3 атомами H , 6 молекул с 2 атомами H , 11 молекул с 1 атомом H , 15 молекул без атома H .

3. Задача о компостере. Компостером назовем двоичную матрицу 4×4 . Здесь D — множество позиций элементов в матрице. $|D| = 16$, $R = \{0, 1\}$. Группа G подстановок множества D определяется группой самосовмещений квадрата (см. §3.6) и состоит из 8 элементов.

тождественная подстановка ε (порождающая 16 единичных орбит; ее цикловой индекс (ц.и.) x_1^{16});

две подстановки, соответствующие поворотам на 90° по и против часовой стрелки (4 орбиты длины 4; цикловой индекс каждой из подстановок x_4^4);

подстановка, соответствующая центральной симметрии (8 орбит длины 2; ц.и. x_2^8);

две подстановки, соответствующие осевым симметриям относительно вертикальной и горизонтальной осей (ц.и. x_2^8);

две подстановки, соответствующие симметриям относительно диагоналей (4 элемента остаются на месте, остальные разбиваются на пары; ц.и. $x_1^4 x_2^6$).

Цикловой индекс группы G равен

$$P_G(x_1, x_2, \dots) = \frac{1}{8}(x_1^{16} + 2x_4^4 + 3x_2^8 + 2x_1^4 x_2^6).$$

Если отождествить компостеры, которые получаются друг из друга указанными преобразованиями¹, то число различных компостеров определится так:

$$P_G(2, 2, 2, \dots) = \frac{1}{8}(2^{16} + 2 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^8 + 2 \cdot 2^4 \cdot 2^6) = 8548.$$

Если читателю задача о числе компостеров кажется неактуальной, то можно указать на сводящуюся к ней задачу о фотошаблонах рисунков соединений интегральных схем (чипов).

4. Задача о числе ожерелий. Имеется неограниченный запас бусинок k цветов. Сколько можно составить различных ожерелий из n бусинок

¹Практическая задача, которой соответствует описываемая математическая постановка, очевидна множеству D отвечают места возможных дырок, которые пробивает реальный компостер: 1(0) отвечает наличию (отсутствию) дырки в соответствующем месте, наконец, эквивалентные компостеры характерны тем, что по пробитому абонементу невозможно определить, на каком из них он был прокомпостирован

(ожерелья, получающиеся друг из друга плоскими вращениями, не будем различать)?

Считая, что бусинки располагаются в вершинах правильного n -угольника, сведем задачу к задаче о числе геометрически различных (т.е. не получающихся друг из друга вращениями в плоскости) раскрасок вершин правильного n -угольника в k цветов. При этом D — множество вершин, R — множество цветов, $|D| = n$, $|R| = k$, R^D — множество раскрасок. Отношение эквивалентности на множестве R^D задается с помощью G — группы подстановок вершин, порожденной вращениями правильного n -угольника; $|G| = n$ (см. §3.6).

Пусть $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, где g_j — подстановка, возникающая в результате поворота на угол $\frac{2\pi}{n}j$ ($j = 1, \dots, n$) (в частности, тождественная подстановка $\varepsilon = g_n$). Тогда, если отождествить вершину с ее номером: $D = \{1, 2, \dots, n\}$ (номера проставляются по порядку против часовой стрелки), то подстановка g_j описывается соотношениями:

$$g_j(i) = \begin{cases} i+j, & \text{если } i+j \leq n; \\ i+j-n, & \text{если } i+j > n. \end{cases}$$

Подстановка g_j сводится к увеличению номера вершины на j по модулю n : $\forall i, j \quad g_j(i) \equiv i+j \pmod{n}$. Длину орбиты произвольного элемента можно найти как наименьшее натуральное число k , для которого kj делится на n . Если (n, j) — наибольший общий делитель j и n , то $j = j_1(n, j)$, $n = n_1(n, j)$, где j_1 и n_1 — взаимно простые числа. Поэтому $kj = kj_1(n, j)$ делится на $n = n_1(n, j)$ тогда и только тогда, когда k делится на n_1 , наименьшее натуральное k с таким свойством равно $n_1 = \frac{n}{(n, j)}$. Итак, при повороте на угол $\frac{2\pi}{n}j$ все орбиты имеют длину $\frac{n}{(n, j)}$. стало быть, число орбит равно (n, j) . Запишем цикловой индекс группы подстановок:

$$P_G(x_1, x_2, \dots) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{\frac{n}{(n, j)}}^{(n, j)}.$$

По следствию из теоремы Пойа общее число раскрасок N выражается формулой $N = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n k^{(n, j)}$. В полученной сумме показатели степеней k принимают значения делителей числа n . Несложно видеть, что общее количество чисел из множества $\{1, 2, \dots, n\}$, для которых их наибольший делитель с n равен d , где $d|n$, совпадает с количеством натуральных чисел, не превосходящих число $\frac{n}{d}$ и взаимно простых с ним, т.е. с $\varphi(\frac{n}{d})$ (φ — функция Эйлера). Таким образом,

$$N = \frac{1}{n} \sum_{d|n} k^d \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

Замечание. Задача не слишком усложнится, если не отличать друг от друга также ожерелья, переходящие друг в друга в результате выполнения осевых симметрий; вместо группы вращений правильного n -угольника нужно будет рассматривать группу его симметрий.

В [23] показана связь задачи об ожерельях с проблемами кодирования n -буквенное слово *синхронизируемого кода*, использующего алфавит из m символов, можно рассматривать как ожерелье с n бусинками m различных цветов.

Введение в теорию графов

Короткая историческая справка. Историки математики считают, что теория графов родилась в 1736 г., когда Леонард Эйлер решил задачу о кенигсбергских мостах (см. §7.5). В середине 19 века Г.Кирхгоф ввел понятие *дерева* (§7.6) и применил его для исследования электрических цепей. Тогда же А.Кэли использовал аппарат деревьев, описывая строение углеводородов.

В настоящее время теория графов переживает период бурного развития, находя себе применение при решении многочисленных задач науки и техники.

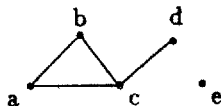
7.1. Определения и примеры

Простым графом называется упорядоченная пара $G = \langle V, E \rangle$, где

V — непустое конечное множество (элементы V — вершины графа);

E — конечное множество неупорядоченных пар различных элементов V (элементы E — *ребра*¹ графа).

Графы удобно представлять рисунками, в которых вершины изображаются точками, а ребра — линиями, соединяющими соответствующие точки². Например, на рисунке



изображен простой граф с множеством вершин $V = \{a, b, c, d, e\}$ и множеством ребер $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$.

Граф — упорядоченная пара $G = \langle V, E \rangle$, где

¹Поясним выбор обозначений для множества вершин и ребер. По-английски вершина — vertex, ребро — edge

²Сам термин *граф* возник как сокращение слова graphic (график) и был введен в 1936 г. венгерским математиком Д.Кенигом.

V — непустое конечное множество (элементы V — *вершины* графа);

E — конечное семейство неупорядоченных пар элементов V (необязательно различных) (элементы E — *ребра*).

Термин *семейство* говорит о том, что элементы в E могут повторяться повторяющиеся элементы называют *кратными ребрами*.

Если в графе имеется ребро $e = uv$, то говорят:

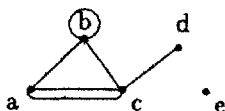
вершины u и v — *смежные*, или

ребро e *инцидентно* вершинам u и v ; вершины u и v *инцидентны* ребру e , или

ребро e *соединяет* вершины u и v , или

вершины u и v — *концы* ребра e .

Два различных ребра называются *смежными*, если они имеют по крайней мере одну общую вершину. На рисунке



изображен граф с множеством вершин $V = \{a, b, c, d, e\}$ и семейством ребер $E: ab, ac, ac, bc, cd$.

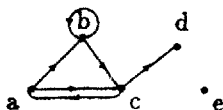
Ребро вида uu (соединяющее некоторую вершину саму с собой) называют *петлей*. Таким образом, простой граф — это граф без петель и кратных ребер.

Ориентированный граф — упорядоченная пара $G = \langle V, A \rangle$, где

V — непустое конечное множество — множество вершин;

A — конечное семейство *упорядоченных* пар элементов V (необязательно различных) — семейство *дуг*³.

На рисунке



³А — первая буква слова arc — дуга (англ.).

изображен граф с множеством вершин $V = \{a, b, c, d, e\}$ и семейством дуг $A : (a, b), (a, c), (c, a), (b, c), (b, b), (c, d)$. К ориентированным графам мы вернемся лишь в конце данной главы.

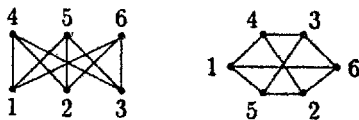
Степенью вершины графа называется число инцидентных ей ребер. При подсчете степени вершины петлю будем учитывать дважды. Обозначение степени вершины v : $\rho(v)$. Вершина v называется *изолированной*, если $\rho(v) = 0$, и *висячей*, если $\rho(v) = 1$. Имеет место следующее простое утверждение.

Теорема 7.1. (Лемма о рукопожатиях) Сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному числу ребер: $\sum_{v \in V} \rho(v) = 2|E|$.

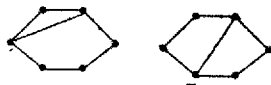
Действительно, каждое ребро дает вклад 2 при подсчете суммы степеней всех вершин. В частности, если несколько человек обменялись рукопожатиями, то общее число рукопожатий будет четным (графовая модель для данной задачи очевидна).

Следствие. В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Графы $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ и $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ называются *изоморфными*, если существует такое взаимно однозначное соответствие $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$, при котором для любых двух вершин первого графа $u, v \in V_1$ число соединяющих их ребер равно числу ребер, соединяющих соответствующие им вершины второго графа $\varphi(u), \varphi(v)$. На следующем рисунке изображены изоморфные графы (соответствующие друг другу вершины в них обозначены одинаковыми номерами).



Ясно, что в изоморфных графах одинаковое число вершин, ребер (а также петель и кратных ребер). Однако данное условие не является достаточным для изоморфности. Два графа, изображенные ниже,

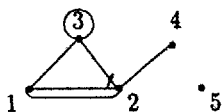


не являются изоморфными (хотя бы потому, что в одном графе имеется "треугольник", а во втором — нет).

Отношение изоморфизма графов обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности, т.е. является отношением эквивалентности.

Граф $G' = \langle V', E' \rangle$ называют *подграфом* графа $G = \langle V, E \rangle$ (обозначение $G' \subset G$), если $V' \subset V$, $E' \subset E$. Заметим, что если G_1 и G_2 — изоморфные графы, то для любого подграфа G_1 найдется изоморфный ему граф, являющийся подграфом G_2 .

Порядок графа — число его вершин. Граф порядка n называется *помеченным*, если его вершинам присвоены *метки* — числа от 1 до n (причем у разных вершин — разные метки). Часто мы будем отождествлять вершину с ее меткой. **Матрицей смежности** помеченного графа называется матрица $A = (a_{ij})$, где a_{ij} — число ребер, соединяющих вершины i и j . Ниже изображен помеченный граф 5-го порядка и приведена его матрица смежности.



$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Свойства матрицы смежности

- 1) Каждый элемент матрицы — неотрицательное целое число.
- 2) Матрица является симметричной: $A^T = A$ (символ T означает операцию транспонирования).
- 3) Сумма элементов i -й строки равна степени вершины i :

$$\sum_j a_{ij} = \rho(i).$$
- 4) Пусть A и A' — матрицы смежности изоморфных графов. Тогда найдется такая матрица перестановок⁴ P , что $A' = PAP^{-1}$.

Первые три свойства очевидны; докажем последнее свойство. Пусть φ — функция, устанавливающая изоморфное соответствие между графами G и G' с матрицами смежности соответственно A и A' :

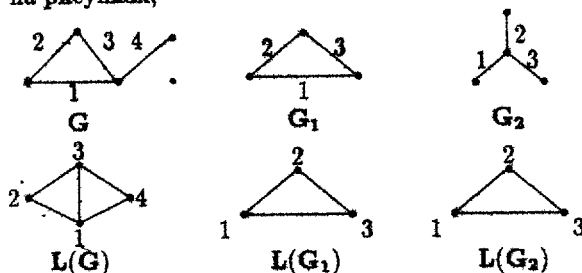
$$\forall i, j \quad a'_{\varphi(i), \varphi(j)} = a_{ij}. \quad (1)$$

Сформируем матрицу P следующим образом: в i строке поставим единицу в $\varphi(i)$ -й столбец. Тогда умножение любой матрицы (соответствующей размерности) слева на P приводит к такой перестановке ее строк, что i -й строкой становится строка с номером $\varphi(i)$ матрицы A ($i = 1, \dots, n$, n — порядок

⁴Матрица перестановок — матрица, в каждой строке и каждом столбце которой находится ровно по одной единице, а остальные элементы нули

графа). Легко проверить, что матрица, обратная к матрице перестановок, совпадает с транспонированной к ней: $P^{-1} = P^T$. Умножение матрицы справа на P^T приводит к такой перестановке ее столбцов, что j -м столбцом становится столбец с номером $\varphi(j)$ данной матрицы ($j = 1, \dots, n$). Таким образом, число, стоявшее в i -й строке и j -м столбце матрицы A , будет находиться в $\varphi(i)$ -й строке и $\varphi(j)$ -м столбце матрицы PAP^{-1} ($i, j = 1, \dots, n$). В силу (1) отсюда и вытекает требуемое: $A' = PAP^{-1}$.

Реберным графом $L(G)$ графа G называется граф, множество вершин которого находится во взаимно однозначном соответствии с множеством ребер G , причем две вершины в $L(G)$ смежны тогда и только тогда, когда смежны соответствующие им ребра графа G . Примеры реберных графов см. на рисунках,



где ребра графов G, G_1, G_2 помечены теми же номерами, которые имеют соответствующие им вершины реберных графов. Очевидно, что из изоморфности графов вытекает изоморфность их реберных графов. Обратное, вообще говоря, неверно (см. примеры)⁵.

Граф, в котором нет ребер, называют *пустым*. Пустой граф порядка n будем обозначать N_n . Все вершины пустого графа являются изолированными.

Простой граф, в котором любые две вершины смежны, называют *полным*. Обозначение полного графа порядка n : K_n . Число ребер в K_n равно $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$.

Граф называется *регулярным степени r* , если степени всех его вершин равны r . Графы K_n и N_n являются регулярными, их степени соответственно $n-1$ и 0. Регулярный граф степени 3 называют *кубическим*. В частности, кубическим будет граф, вершины и ребра которого соответствуют вершинам и ребрам куба. Кубическим является и *граф Петерсена*, изображенный

⁵ Оказывается, что приведенный контрпример является единственным исключением из связанных графов только G_1 и G_2 , будучи неизоморфными, имеют изоморфные реберные графы [27]

на рисунке.



Платоновыми графами называют графы, образованные вершинами и ребрами платоновых тел — правильных многогранников. Все они являются регулярными.

Граф называется **двудольным**, если множество его вершин V представимо в виде объединения двух непересекающихся непустых множеств V_1 и V_2 , и при этом каждое ребро графа соединяет какую-либо вершину из V_1 с какой-либо вершиной из V_2 . Множества вершин V_1 и V_2 будем называть **долями** графа. Заметим, что вершины двудольного графа можно "раскрасить"⁶ в два цвета так, что каждое ребро будет иметь концы разного цвета (вершины одного цвета будут при этом составлять одну долю). **Полным двудольным графом** $K_{n,m}$ называется двудольный граф, в котором доли имеют соответственно n и m вершин, и любые две вершины, входящие в разные доли, смежны. $K_{n,m}$ содержит nm ребер. **Звездным** называют граф $K_{1,n}$. В нем n висячих вершин и одна вершина степени n . На рисунке изображены двудольные графы.



$K_{3,3}$



$K_{1,6}$

Операции над графами

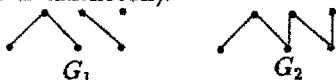
Объединением графов $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ и $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ называется граф $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$. Объединение графов — **дизъюнктное**, если объединяемые графы не имеют общих вершин: $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Очевидно, что операция объединения графов ассоциативна; поэтому употребление записей вида $G_1 \cup G_2 \cup G_3$ или $\cup_i G_i$ не будет приводить к недоразумениям.

Соединение графов $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ и $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ — граф $G_1 + G_2$, который получается из дизъюнктного объединения графов $G_1 \cup G_2$ добавлением всевозможных ребер вида $v_1 v_2$, где $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. Например, $K_n + K_m = K_{n,m}$.

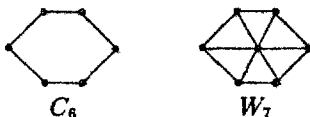
⁶Т.е. каждой вершине приписать некоторый цвет.

Дополнением к графу $G = \langle V, E \rangle$ называют граф $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$, в котором множество вершин совпадает с множеством вершин исходного графа G , и вершины смежны тогда и только тогда, когда они не смежны в графе G . Например, $\bar{N}_n = K_n$, $\bar{K}_n = N_n$. Несложно видеть, что дополнение к дополнению G совпадает с G : $\bar{\bar{G}} = G$. Если граф G с n вершинами рассматривать как подграф полного графа K_n , то можно сказать, что граф $\bar{G}$ получается из K_n выбрасыванием ребер графа G . Отметим также, что дополнение к регулярному графу есть регулярный граф.

Граф называется *связным*, если его нельзя представить в виде дизъюнктного объединения графов и *несвязным* в противном случае. Любой граф можно представить в виде дизъюнктного объединения связных графов, каждый из которых называют *компонентой связности* исходного графа. На рисунке граф G_2 — связный, граф G_1 — несвязный (содержит 3 компоненты связности).



Циклический граф — это связный регулярный граф степени 2. Циклический граф порядка n обозначают C_n . Граф $W_n = N_1 + C_{n-1}$ ($n \geq 3$) называют *колесом*.



7.2. Связные графы

Маршрутом в графе называется последовательность ребер вида

$$v_0 v_1, v_1 v_2, \dots, v_{m-1} v_m.$$

Каждому маршруту соответствует последовательность его вершин $v_0, v_1, \dots, v_m$; v_0 называют *начальной вершиной* маршрута, а v_m — *конечной вершиной*; при этом говорят о *маршруте из v_0 в v_m* . Маршрут удобно обозначать в следующем виде:

$$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_m.$$

Длиной маршрута называется число входящих в него ребер. Тривиальный маршрут имеет длину 0 (он не содержит ребер и определяется начальной вершиной v_0).

Маршрут называется *цепью*, если все его ребра различны, и *простой цепью*, если все его вершины различны, за исключением, может быть, начальной и конечной. Если в цепи $v_0 = v_m$, то цепь называют *замкнутой*.

Цикл в графе — замкнутая цепь, содержащая по крайней мере одно ребро.

Две вершины графа u и v назовем *связанными*, если в графе существует маршрут из u в v . Заметим, что если две вершины связаны, то существует соединяющая их простая цепь. Действительно, пусть имеется некоторый маршрут из u в v , не являющийся простой цепью, тогда найдется вершина маршрута w , встречающаяся в нем не менее двух раз, и маршрут имеет вид:

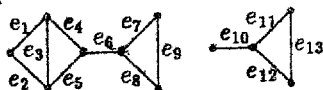
$$u \rightarrow \dots \rightarrow w \rightarrow w_1 \rightarrow \dots \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow v.$$

Удалив из маршрута участок $w_1 \rightarrow \dots \rightarrow w$, вновь получим маршрут из u в v . Если при этом он не будет простой цепью, то указанную процедуру можно повторить. Бесконечное число раз она выполняться не будет, так как число ребер графа конечно. В результате получим простую цепь из u в v .

Отношение связности на множестве вершин графа является отношением эквивалентности. Рефлексивность проистекает из того факта, что каждая вершина связана сама с собой тривиальным маршрутом. Симметричность следует из того, что взяв вершины маршрута из u в v в обратном порядке, получим маршрут из v в u . Транзитивность также очевидна: объединив маршруты из u в v и из v в w , получим маршрут из u в w .

Отношение связности разбивает множество вершин графа на классы эквивалентности. Очевидно, что вершины из одного класса эквивалентности вместе с соединяющими их ребрами образуют компоненту связности графа (определение которой дано в конце предыдущего параграфа). Поскольку связный граф характеризуется тем, что имеет одну компоненту связности, приходим к выводу: *граф является связным тогда и только тогда, когда любые две его вершины — связанные*.

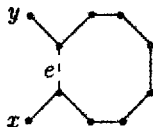
Разделяющим множеством графа называется такое множество его ребер, удаление которых приводит к увеличению числа компонент связности графа. *Разрез* — минимальное разделяющее множество (т.е. такое, что никакое его собственное подмножество не является разделяющим множеством). Ребро называется *мостом*, если оно образует разрез.



Примеры. Для графа, изображенного на рисунке, $\{e_1, e_2, e_3\}$ — разделяющее множество (но не разрез); $\{e_1, e_2\}$ — разрез; ребра e_6 и e_{10} являются мостами.

Лемма 7.1. Ребро в графе является мостом тогда и только тогда, когда оно не входит ни в один цикл.

Доказательство. Пусть ребро $e = uv$ — мост. Ясно, что при этом $u \neq v$. Предположим существование цикла, содержащего ребро e . Возьмем две произвольные вершины x и y из той компоненты связности графа, которой принадлежит ребро e . Покажем, что они останутся связанными и после удаления ребра e . Действительно, если ребро e входит в некоторый маршрут, соединяющий x и y , то e можно заменить последовательностью ребер, составляющих вместе с e цикл (см. рис.).



Таким образом, отношение связности не меняется после удаления e , что противоречит определению моста.

Обратно. Пусть ребро $e = uv$ не входит ни в один цикл. Если при удалении e вершины u и v останутся связанными, это будет говорить о существовании соединяющей их простой цепи. Объединив ее с ребром e , получим цикл в исходном графе — противоречие! Таким образом, число компонент связности при удалении e увеличивается; e — мост.

Следующее утверждение уточняет понятие моста.

Лемма 7.2. Удаление моста увеличивает число компонент связности графа на единицу.

Доказательство. Пусть $e = uv$ — мост. Рассмотрим компоненту связности, содержащую e . Через N_u обозначим множество ее вершин x , для которых существует маршрут из x в u , не содержащий ребра e . Остальные вершины составят множество N_v . Эти множества не пусты, так как $u \in N_u$ (вершина u связана сама с собой тривиальным маршрутом) и $v \in N_v$ (если бы существовал маршрут из v в u , не содержащий ребра e , то добавив к нему это ребро, получили бы цикл, что противоречит лемме 7.1). Удалим из графа ребро e . Любые две вершины x, y из N_u останутся связанными между собой маршрутом вида $x \rightarrow \dots \rightarrow u \rightarrow \dots \rightarrow y$. Для произвольных вершин z, t из N_v любые простые цепи, связывающие их с вершиной u в исходном

графе, заканчивались ребром $e = uv$; значит, после удаления этого ребра z и t связаны маршрутом вида $z \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow t$. Таким образом, удаление e привело к образованию двух компонент связности (с множествами вершин H_u и H_v). Лемма доказана.

Теорема 7.2. Пусть в простом графе n вершин, m ребер и k компонент связности. Тогда справедливы неравенства $n - k \leq m \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$.

Неравенство $n - k \leq m$ будем доказывать индукцией по числу ребер. База индукции. При $m = 0$ $n = k$ — неравенство выполняется. Индукционный шаг. Предположим, что доказываемое неравенство справедливо для всех графов с s ребрами, где $s < m$. Будем в графе с n вершинами, m ребрами и k компонентами связности последовательно удалять ребра так, чтобы не изменялось число компонент связности, до тех пор, пока это возможно. В результате получим граф с прежним количеством вершин и компонент связности и $m' \leq m$ ребрами, причем каждое ребро будет мостом. Удалим еще одно ребро. В силу леммы 7.2 число компонент связности станет равным $k + 1$. Так как граф будет иметь $m' - 1 \leq m - 1 < m$ ребер, к нему применимо предположение индукции: $n - (k + 1) \leq m' - 1$. Стало быть, $n - k \leq m'$, и так как $m' \leq m$, то $n - k \leq m$, что и требовалось доказать.

Для того, чтобы оценить сверху число ребер графа через число его вершин и компонент связности, дополним каждую компоненту связности графа до полного графа. Граф после этого будет представлять собой дизъюнктивное объединение полных графов $G_1 \cup \dots \cup G_k$. Пусть в i -й компоненте n_i вершин ($i = 1, \dots, k$). Можно ли еще увеличить число ребер, не меняя при этом числа вершин и компонент связности? Можно, если найдутся две компоненты, в каждой из которых не менее двух вершин. Пусть $2 \leq n_i \leq n_j$. "Отберем" одну вершину у G_i (потеряв при этом $n_i - 1$ ребер) и "передадим" ее графу G_j (приобретая зато n_j ребер). Количество ребер увеличится на величину $n_j - (n_i - 1) = n_j - n_i + 1 \geq 1$. Повторяя описанную процедуру, пока это возможно, придем в конце концов к графу с $k - 1$ изолированными вершинами и компонентой связности, представляющей собой полный граф с $n - k + 1$ вершинами. Полученный граф имеет $\frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$ ребер. Поскольку при каждом проведенном преобразовании число ребер возрастало, получим требуемое соотношение: $m \leq \frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$; причем равенство достигается только для дизъюнктивного объединения полного графа и пустых графов.

Следствие. Если в простом графе n вершин и m ребер и $m > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, то граф связен.

Действительно, если бы граф не был связан и число его компонент $k \geq 2$,

то число ребер удовлетворяло бы неравенству $m \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, что противоречит условию.

7.3. Метрические характеристики графа

Пусть $G = \langle V, E \rangle$ — связный граф. Через $d(u, v)$ обозначим длину кратчайшей цепи, связывающей вершины u и v . Покажем, что $d(u, v)$ обладает свойствами метрики.

Симметричность. $\forall u, v \in V \quad d(u, v) = d(v, u)$. Свойство очевидно.

Неравенство треугольника. $\forall u, v, w \in V \quad d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$.

Действительно, объединив кратчайшие цепи из u в w и из w в v , получим маршрут из u в v длиной $d(u, w) + d(w, v)$, длина кратчайшей цепи из u в v будет не более этой величины.

Невырожденность. $\forall u, v \in V \quad d(u, v) \geq 0$; $d(u, v) = 0 \iff u = v$.

Непосредственно вытекает из определения $d(u, v)$.

Таким образом, на множестве вершин связного графа введена структура метрического пространства. $d(u, v)$ будем называть расстоянием между вершинами u и v .

Эксцентриситетом вершины u называется наибольшее из расстояний от u до других вершин графа: $e(u) = \max_{v \in V} d(u, v)$.

Минимальный эксцентриситет вершин графа называют *радиусом* графа: $r(G) = \min_{u \in V} e(u)$, а максимальный эксцентриситет — *диаметром*: $d(G) = \max_{u \in V} e(u)$. Другими словами, диаметр графа — это наибольшее из расстояний между двумя вершинами графа. Если эксцентриситет вершины совпадает с радиусом графа, то вершину называют *центральной*. Центральные вершины графа составляют его *центр*. Вершина называется *периферийной*, если ее эксцентриситет равен диаметру графа.

Несколько примеров. В полном графе K_n ($n > 1$) расстояние между любыми двумя (разными) вершинами равно 1, поэтому $r(K_n) = d(K_n) = 1$. В полном графе каждая вершина является и периферийной, и центральной.

Последнее свойство имеет место и для циклического графа C_n , для которого радиус также совпадает с диаметром: $r(C_n) = d(C_n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ($\lfloor \cdot \rfloor$ — обозначение целой части).

Для колеса W_n радиус равен единице, а диаметр — двум, одна вершина является центральной, а остальные — периферийные.

Установим соотношения между радиусом и диаметром графа.

Теорема 7.3. Для произвольного графа G справедливы неравенства

$$r(G) \leq d(G) \leq 2r(G).$$

Доказательство. Первое неравенство следует непосредственно из определений:

$$r(G) = \min_u e(u) \leq \max_u e(u) = d(G).$$

Чтобы доказать второе неравенство, положим: $d(u, v) = d(G)$; $e(w) = r(G)$. Применяя неравенство треугольника, получим

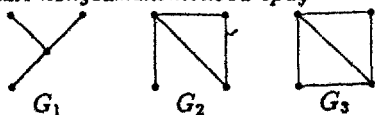
$$d(G) = d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \leq e(w) + e(w) = 2r(G).$$

Теорема доказана.

7.4. Гамильтоновы графы

У. Гамильтон — ирландский математик и астроном — в 1859 году придумал головоломку "Кругосветное путешествие", состоявшую в следующем: каждой вершине додекаэдра приписано имя известного города; необходимо по ребрам проложить замкнутый путь, который проходил бы через все города, причем каждый город должен встретиться ровно один раз. В честь Гамильтона графы, в которых существуют маршруты с подобным свойством, были названы гамильтоновыми.

Перейдем к точным определениям. Граф G — *гамильтонов*, если в нем существует простая замкнутая цепь, проходящая через все вершины графа; указанную цепь называют при этом *гамильтоновым циклом*. Если в приведенных определениях отказаться от требования замкнутости, то придем к понятиям *полугамильтонова графа* и *полугамильтонова цикла*.



На рисунке граф G_1 не является гамильтоновым (и даже полугамильтоновым). G_2 — полугамильтонов граф, G_3 — гамильтонов.

Приведем примеры задач, сводящихся к нахождению гамильтоновых циклов в графе.

- 1) На обед за круглым столом приглашены гости. Требуется рассадить их так, чтобы сидящие рядом были в дружеских отношениях.

Рассмотрим граф, в котором вершины — гости, а налячие ребра,

соединяющего вершины u и v , говорит о "дружбе" между u и v . Гостей следует рассадить за круглым столом в таком порядке, чтобы соответствующие им вершины были последовательными вершинами некоторого гамильтонова цикла.

2) Задача Эйлера о коне. *Обойти ходом коня шашматную доску, посетив при этом каждую клетку ровно один раз и последним (64-м) ходом вернуться в начальную клетку.*

Здесь граф содержит 64 вершины (клетки доски). Две вершины соединяются ребром, если возможен ход коня с одной клетки в другую. Степени вершин варьируются от 2 до 8. Эта задача достаточно широко описана в занимательной математической литературе, например в книгах Е. Гика. Есть что-то притягательное в задаче Эйлера о коне, если даже на студенческих партах можно встретить наряду с традиционными жанрами "наскального изобразительного искусства" изображения шахматной доски, клетки которой пронумерованы в соответствие с маршрутом коня!

3) Задача коммивояжера. *Бродячий торговец⁷ (коммивояжер) должен посетить n пунктов. Известна стоимость проезда между любыми двумя пунктами. Требуется выбрать наиболее "дешевый" замкнутый путь, проходящий через все пункты.*

Вместо стоимости проезда можно говорить, конечно, о времени или расстоянии. В любом случае, каждому ребру графа приписан некоторый "вес"; задача состоит в нахождении гамильтонова цикла минимального веса (вес цикла — сумма весов составляющих его ребер). Задача коммивояжера является классической задачей дискретной оптимизации, относится к классу так называемых NP-сложных задач. Из обширной библиографии укажем на книгу [30].

Обозначим через $P(n)$ множество всех простых помеченных графов с n вершинами, а через $P_\Gamma(n)$ — множество всех простых помеченных гамильтоновых графов с n вершинами. В 1969 г. советский математик В.А.Перепелица доказал, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|P_\Gamma(n)|}{|P(n)|} = 1.$$

Таким образом, вероятность того, что "случайный" граф с n вершинами является гамильтоновым, стремится к единице с ростом n . Не установлено

⁷В англоязычной литературе для задачи коммивояжера используется термин Traveling salesman problem (TSP).

простых критериев гамильтоновости графа. Приведем одно из достаточных условий гамильтоновости.

Теорема 7.4. (О.Ора, 1960 г.) Если в простом графе с n вершинами ($n \geq 3$) для любой пары несмежных вершин u и v выполняется неравенство

$$\rho(u) + \rho(v) \geq n,$$

то граф является гамильтоновым.

Доказательство. Пусть G — простой граф с n вершинами. Добавим к G k новых вершин, соединяя каждую из них с каждой вершиной G . При $k = n$ полученный граф заведомо является гамильтоновым, поскольку в графе $G + N_n$ для построения гамильтонова цикла достаточно чередовать вершины исходного графа G и новые вершины. Пусть k — наименьшее число новых вершин, при котором полученный граф G' является гамильтоновым. Доказывая теорему методом от противного, предположим, что $k > 0$.

Пусть $u \rightarrow q \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u$ — гамильтонов цикл в G' , где q — некоторая новая вершина. По построению каждая новая вершина смежна смежна лишь со "старыми" вершинами, поэтому u и v — вершины графа G . Заметим, что u и v не могут быть смежными, так как в противном случае, удалив вершину q (вместе с инцидентными ей ребрами) и заменив ребра uq и qv ребром uv , получим гамильтонов цикл в графе с меньшим, чем в G' , числом вершин.

Докажем, что произвольная вершина, смежная с v (обозначим ее v'), не может следовать в гамильтоновом цикле за вершиной (например, u'), смежной с u . Действительно, замкнутую цепь

$$u \rightarrow q \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow u' \rightarrow v' \rightarrow \dots \rightarrow u$$

можно преобразовать так:

$$u \rightarrow u' \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow v' \rightarrow \dots \rightarrow u,$$

обойдясь при этом без вершины q , что вводит в противоречие с минимальностью k .

Обозначим для произвольной вершины x графа G' через $\rho'(x)$ и $\bar{\rho}'(x)$ соответственно ее степень и число вершин, несмежных с x . Так как в гамильтоновом цикле за каждой вершиной, смежной с u , следует вершина, не смежная с v , то $\bar{\rho}'(v) \geq \rho'(u)$. Заметив, что для каждой вершины графа G при переходе к графу G' ее степень увеличивается на k , выпишем следующую цепочку неравенств:

$$n + k = \rho'(v) + \bar{\rho}'(v) \geq \rho'(v) + \rho'(u) = \rho(v) + \rho(u) + 2k \geq n + 2k,$$

откуда $k \geq 2k$ — получено противоречие с положительностью k . Таким образом, $k = 0$, $G = G'$, исходный граф G — гамильтонов. Теорема доказана.

Следствие (Г. Дирак, 1952 г.). Если в простом графе порядка $n \geq 3$ степень каждой вершины не меньше $n/2$, то граф является гамильтоновым.

7.5. Эйлеровы графы

Связный граф называется *эйлеровым*, если в нем существует замкнутая цепь, содержащая все ребра графа; указанную цепь называют при этом *эйлеровым циклом*. Если в приведенных определениях снять требование замкнутости, то придем к понятиям *полуэйлерова графа* и *эйлеровой цепи*.



На рисунке граф G_1 не является эйлеровым (и даже полуэйлеровым), G_2 — полуэйлеров граф, G_3 — эйлеров.

Узнать, является ли граф эйлеровым, очень просто ввиду следующей теоремы.

Теорема 7.5. (Л. Эйлер, 1736 г.) Связный граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда каждая его вершина имеет четную степень.

Доказательство. Необходимость. Начнем движение по эйлерову циклу с "середины" произвольного ребра и будем подсчитывать (по ходу движения) степени вершин. При прохождении через вершину ее (текущая) степень увеличивается на 2. Поэтому степени всех вершин эйлерова графа четны.

Достаточность будем доказывать индукцией по числу ребер. База индукции очевидна. Нетрудно убедиться в том, что если степень каждой вершины графа четна и положительна⁶, то граф содержит цикл. В самом деле, начнем строить цепь из произвольной вершины v_1 :

$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots$ Так как каждая вершина инцидентна четному числу ребер,

⁶ В силу связности графа у него нет изолированных вершин.

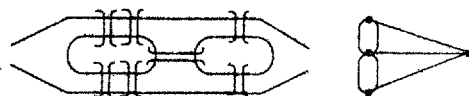
то попав в очередную отличную от v_1 вершину, можно продолжить движение по ранее не пройденному ребру. Так как число вершин конечно, то рано или поздно некоторая вершина в цепи, скажем v_m , повторится. Часть цепи между двумя вхождениями в нее данной вершины образует цикл C . Если этот цикл содержит все ребра графа G , то он является эйлеровым. В противном случае удалим из G все ребра, образующие C . Граф распадется на несколько компонент связности: $H_1, H_2, \dots, H_k$ ($k \geq 1$), при этом степень каждой вершины остается четной (поскольку она либо не менялась, либо уменьшилась на 2 единицы). Предполагая, что утверждение теоремы справедливо для любого связного графа с числом ребер меньше, чем у G , получим, что каждый из графов H_i — эйлеров. Теперь эйлеров цикл в графе G можно построить следующим образом. Выйдя из произвольной вершины цикла C , двигаемся по его ребрам; если при этом встречается (неизолированная) вершина некоторого графа H_i , то следуем по эйлерову циклу H_i , после чего продолжаем движение по циклу C . В результате будут пройдены все ребра исходного графа G , и цепь замкнется.

Следствие. *Связный граф является полуэйлеровым тогда и только тогда, когда в нем не более двух вершин имеют нечетную степень.*

Доказательство. *Необходимость* доказывается так же, как в теореме. *Достаточность.* Если вершин нечетной степени нет, то граф является эйлеровым, а, значит, и полуэйлеровым. По следствию из леммы о рукопожатиях ровно одной вершины нечетной степени не может быть. Пусть теперь в графе ровно две вершины имеют нечетную степень. Соединив эти две вершины новым ребром, получим, согласно теореме, эйлеров граф. Построим в новом графе эйлеров цикл; удаление ранее добавленного ребра приводит к эйлеровой цепи в исходном графе.

Задача о кенигсбергских мостах

Во времена Леонарда Эйлера семь мостов города Кенигсберга (ныне Калининград) были расположены на реке Прегель так, как показано на рисунке.



Мог ли житель этого города, выйдя из дома, вернуться обратно, пройдя по каждому мосту ровно один раз? Рассмотрим граф, вершины которого отвечают связным участкам суши (двум берегам реки и двум островам).

а ребра — мостам. Все четыре вершины графа имеют нечетную степень. стало быть, ответ к задаче отрицательный.

Доказательство теоремы об эйлеровых графах имеет конструктивный характер, на его основе может быть построен алгоритм нахождения эйлерова цикла в графе, однако этот алгоритм будет *рекурсивным* (при конструировании эйлерова цикла используются эйлеровы циклы в некоторых подграфах исходного графа). Известен следующий *нерекурсивный*

Алгоритм Флери построения эйлерова цикла

1. Начать цикл с произвольной вершины u . Присвоить произвольному ребру uv , инцидентному u , номер 1. Удалить из графа ребро uv , перейти в вершину v .
2. Пусть после k шагов мы находимся в вершине w . Выбрать произвольное ребро wt , причем мост выбирается только в том случае, если нет другой возможности. Ребру wt присвоить номер $k + 1$. Удалить из графа ребро wt , перейти в вершину t .

Число шагов в описанном алгоритме совпадает с числом ребер в графе. По окончании работы алгоритма ребра исходного графа будут пронумерованы в порядке их следования в эйлеровом цикле. Докажем *корректность* предложенного алгоритма.

Теорема 7.6. *Применение алгоритма Флери к произвольному эйлерову графу всегда приводит к построению эйлерова цикла.*

Доказательство. Пусть G — эйлеров граф. Тогда степень каждой его вершины четна. В силу этого алгоритм может закончить свою работу лишь в начальной вершине u , построив при этом некоторый цикл C . Нужно доказать, что цикл C включает в себя все ребра графа G . Если это не так, то после удаления ребер C граф распадается на компоненты связности, хотя бы одна из которых (назовем ее B) содержит ребра. Обозначим через A семейство всех ребер цикла C , инцидентных вершинам B . Пусть a — наибольший номер ребра (полученный в результате работы алгоритма Флери) из A , тогда к моменту удаления данного ребра из графа оно было мостом; однако это противоречит правилу выбора очередного ребра: поскольку в компоненте B степень каждой вершины четна (это легко видеть), то в ней существует свой эйлеров цикл, идя по которому (напомним, любое ребро цикла — не мост) можно было избежать преждевременного удаления моста. Корректность алгоритма Флери доказана.

В заключение параграфа отметим, что для случайным образом построенного графа вероятность его эйлеровости (при большом числе вершин) мала.

Теорема 7.7. (Р.Рейд, 1962 г.) Пусть $P(n)$ — множество всех простых помеченных графов с n вершинами, $P_o(n)$ — множество всех простых помеченных эйлеровых графов с n вершинами. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|P_o(n)|}{|P(n)|} = 0.$$

Доказательство. Пусть $P_*(n)$ — множество всех простых помеченных графов с n вершинами, степень каждой из которых четна. Связные графы из $P_*(n)$ составляют, как известно, $P_o(n)$; поэтому $P_o(n) \subset P_*(n)$ и $|P_o(n)| \leq |P_*(n)|$. Каждый граф из $P(n)$ определяется некоторым подмножеством ребер полного графа K_n , содержащего C_n^2 ребер; в силу этого $|P(n)| = 2^{C_n^2}$. Нетрудно подсчитать и мощность $P_*(n)$. Установим взаимно однозначное соответствие между $P(n-1)$ и $P_*(n)$: если все вершины нечетной степени произвольного графа из $P(n-1)$ (число их по следствию из леммы о рукопожатиях четно) соединить с n -вершиной, то получим граф из $P_*(n)$. Таким образом,

$$|P_*(n)| = |P(n-1)| = 2^{C_{n-1}^2}.$$

Дальнейшее просто:

$$\frac{|P_o(n)|}{|P(n)|} \leq \frac{|P_*(n)|}{|P(n)|} = \frac{2^{C_{n-1}^2}}{2^{C_n^2}} = 2^{\frac{(n-1)(n-2) - n(n-1)}{2}} = 2^{1-n}.$$

Так как $2^{1-n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|P_o(n)|}{|P(n)|} = 0$.

7.6. Деревья и леса

Граф, не содержащий циклов, называют ациклическим графом, или лесом. Заметим, что в ациклическом графе отсутствуют петли и кратные ребра, в силу чего он является простым графом. Дерево — это связный ациклический граф. Таким образом, компоненты связности леса являются деревьями, т.е. лес — дизъюнктное объединение деревьев.

В следующей серии теорем вскрываются важные свойства ациклических графов; при их доказательстве часто будут использоваться леммы из §7.2.

Теорема 7.8. *Граф является лесом тогда и только тогда, когда каждое ребро графа — мост.*

Доказательство. Граф G — лес $\iff$ в G нет циклов $\iff$ ни одно ребро не входит ни в какой цикл $\iff$ (по лемме 7.1) все ребра G — мосты

Теорема 7.9. *Дерево с n вершинами содержит $n - 1$ ребро.*

Доказательство. Пусть G — дерево с n вершинами. В силу предыдущей теоремы каждое ребро G (и всех его подграфов) является мостом. Будем последовательно удалять ребра G , при этом каждый раз число компонент связности увеличивается на 1 (по лемме 7.2). Первоначально имелась одна компонента связности (так как дерево — связный граф). После удаления всех ребер граф будет иметь n изолированных вершин, т.е. n компонент связности. Таким образом, в указанной процедуре был выполнен $n - 1$ шаг; значит G содержит $n - 1$ ребро.

Следствие 1. *Пусть в лесе n вершин, m ребер и k компонент связности. Тогда $m = n - k$.*

Доказательство. Пусть в i -той компоненте связности леса n_i вершин и m_i ребер ($i=1, \dots, k$); по теореме 7.9 для каждого i $m_i = n_i - 1$. Подсчитаем общее число ребер леса:

$$m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum_{i=1}^k n_i - k = n - k.$$

Следствие 2. *Если в лесе число ребер на 1 меньше числа вершин, то этот лес является деревом.*

Действительно, в силу следствия 1 число компонент связности леса равно разности числа вершин и числа ребер (в нашем случае — единице).

Объединив формулировки теоремы 7.9 и следствия 2, получим следующее утверждение: лес является деревом тогда и только тогда, когда число его ребер на 1 меньше числа вершин.

Следствие 3. *В дереве, которое содержит по меньшей мере две вершины, не менее двух висятых вершин.*

Доказательство. Пусть в дереве $n \geq 2$ вершин: $v_1, \dots, v_n$, тогда оно содержит $m = n - 1$ ребро. По лемме о рукопожатиях $\rho(v_1) + \dots + \rho(v_n) = 2m = 2(n - 1)$. Можно считать, что вершины упорядочены по их степеням: $\rho(v_1) \leq \rho(v_2) \leq \dots \leq \rho(v_n)$. Докажем, что $\rho(v_1) = \rho(v_2) = 1$. Предполагая противное, легко получить противоречие: если $\rho(v_2) > 1$, т.е. $\rho(v_2) \geq 2$, то

$$2(n - 1) = \rho(v_1) + \rho(v_2) + \dots + \rho(v_n) \geq 1 + (n - 1)\rho(v_2) \geq 1 + 2(n - 1).$$

Из следствия 3 вытекает

Следствие 4. В лесу, содержащем хотя бы одно ребро, не менее двух висячих вершин.

Теорема 7.9 может быть обращена следующим образом.

Теорема 7.10. Пусть в связном графе число ребер на 1 меньше числа вершин. Тогда этот граф — дерево.

Доказательство. Пусть в графе G n вершин, $m = n - 1$ ребер. По теореме 7.2 в простом графе $m \geq n - k$, где k — число компонент связности. Для рассматриваемого графа $k = 1$ и имеет место равенство $m = n - k$. Отсюда ясно, что граф является простым, так как в противном случае удалив все петли и (лишние) кратные ребра (сделав граф простым), мы уменьшили бы m , не меняя при этом n и k , что привело бы к нарушению упомянутого неравенства. Итак, граф G — простой и для него $m = n - k$. Удаление любого ребра графа приведет к нарушению неравенства $m \geq n - k$, если при этом не изменится число компонент связности k ; поэтому удаление произвольного ребра изменяет k , то есть каждое ребро графа есть мост, в силу чего (по теореме 7.8) G — ациклический граф. Так как при этом G по условию связный граф, G — дерево. Теорема доказана.

Теорема 7.11. Граф является деревом тогда и только тогда, когда любые две его вершины соединены ровно одной простой цепью.

Необходимость. Пусть G — дерево. Тогда G — связный граф, и любые две его вершины соединены простой цепью (§7.2), при этом двух различных цепей с таким свойством не может быть, так как их объединение дает цикл, в то время как в дереве циклов нет. **Достаточность.** Если в графе любые две вершины соединены цепью, то, как известно, граф является связным. Ациклическость графа также очевидна: если бы в графе был цикл, то любые две вершины этого цикла соединены по меньшей мере двумя простыми цепями.

Теорема 7.12. Лес является деревом в том и только в том случае, когда добавление любого ребра приводит к образованию ровно одного цикла.

Доказательство. Пусть ациклический граф связен. В силу теоремы 7.11 любые две вершины u и v соединены ровно одной простой цепью. Поэтому добавление ребра uv приводит к образованию цикла, причем ровно одного, так как если бы их образовалось хотя бы два, то объединяя соответствующие "участки" этих циклов, можно было бы построить цикл, не содержащий ребра uv , что противоречило бы ациклическости исходного графа.

Обратно. Если при добавлении ребра uv образуется цикл, то удаляя из этого цикла ребро uv , мы получим цепь, связывающую вершины u и v , значит, любые две вершины графа связаны, т.е. граф связан и является деревом (так как по условию он ациклический).

7.7. Теорема Кэли о числе помеченных деревьев

Обозначим через P_n число помеченных деревьев с n вершинами. Ясно, что $P_1 = P_2 = 1$. Помеченное дерево с тремя вершинами полностью определяется своей центральной вершиной, поэтому $P_3 = 3$. Если в дереве 4 вершины, то оно представляет собой либо полный двудольный граф $K_{1,3}$, либо простую (незамкнутую) цепь длины 4. Первого типа имеется 4 различных помеченных дерева, а второго — $12 (= C_4^2 \cdot 2; \text{крайние вершины цепи выбираются } C_4^2 \text{ способами, после чего для нумерации двух оставшихся вершин остается две возможности})$; таким образом, $P_4 = 4 + 12 = 16$. Дерево с 5 вершинами имеет один из трех видов, представленных на рисунке.



Количество деревьев типа "цепь" равно $C_5^3 \cdot 3! = 60$, типа $K_{1,4}$ — 5. Произвольное дерево третьего типа определяется пометками вершин a, b, c (см. обозначения на рисунке); поэтому их число равно $A_5^3 = 60$. Итак, $P_5 = 60 + 5 + 60 = 125$. Последовательность 1, 1, 3, 16, 125 может быть задана соотношением $P_n = n^{n-2}$. Количество помеченных деревьев с 6 вершинами также нетрудно подсчитать "вручную" (читателю рекомендуется выполнить это полезное упражнение), после чего высказанная гипотеза получит новое подтверждение. И в общем случае имеет место

Теорема 7.13. (А.Кэли, 1897 г.) Число помеченных деревьев с n вершинами равно n^{n-2} .

Существует много способов доказательства этой знаменитой теоремы (см., например, [20]). Мы приведем не самое богатое в идейном плане, но, возможно, самое простое доказательство.

Покажем, что существует взаимно однозначное соответствие между множеством помеченных n -вершинных деревьев и множеством размещений с повторениями из n элементов по $n-2$; поскольку $\overline{A_n^{n-2}} = n^{n-2}$, это будет доказывать теорему. Сопоставление дереву упорядоченного набора

(называемого кодом Прюфера) $(a_1, a_2, \dots, a_{n-2})$ (где для каждого i : $a_i \in \{1, 2, \dots, n\}$) будем называть кодированием дерева (или кодировкой), а обратный процесс (получения по указанному набору дерева) — декодированием (или декодировкой).

Кодирование дерева выполняется с помощью следующего алгоритма.

1. Положить $i=1$.
2. Пусть v_i — височная вершина дерева с наименьшей меткой; тогда a_i — метка смежной с ней вершины.
3. Удалить из дерева вершину v_i и инцидентное ей ребро. Если в дереве осталось более двух вершин, увеличить i на 1 и перейти к п.2, иначе — закончить.

Очевидно, что разные деревья имеют разные коды.

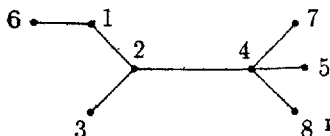
Декодирование дерева. Пусть $B_0 = \{1, 2, \dots, n\}$, а b_1 — наименьшее число из B_0 , не встречающееся в наборе $(a_1, \dots, a_{n-2})$. Тогда b_1 — номер височей вершины, смежной с a_1 , и дерево содержит ребро (b_1, a_1) .

Набор $(a_2, \dots, a_{n-2})$ кодирует дерево T_1 с множеством пометок $B_1 = B_0 \setminus \{b_1\}$ (T_1 получается из T удалением вершины b_1 и инцидентного ей ребра (a_1, b_1)).

В качестве b_2 возьмем наименьшее число из B_1 , не встречающееся в последовательности $(a_2, \dots, a_{n-2})$. Дерево T_1 (значит, и T) должно содержать ребро (b_2, a_2) . Теперь набор $(a_3, \dots, a_{n-2})$ описывает дерево T_2 с множеством пометок $B_2 = B_1 \setminus \{b_2\}$. И так далее.

На k -м шаге процедуры рассматривается дерево T_{k-1} с множеством пометок B_{k-1} . В множестве B_{k-1} выбирается наименьшее число (b_k) , не входящее в набор $(a_k, \dots, a_{n-2})$, после чего констатируется наличие в дереве T ребра (b_k, a_k) . После $n-2$ шагов будут выявлены $n-2$ ребра дерева T ; при этом множество B_{n-2} будет содержать два числа — пометки вершин последнего, $n-1$ -го, ребра, включенного в дерево. (Дерево T_{n-2} , содержащее две вершины, строится однозначно, и поэтому не нуждается в кодировке).

Осталось еще убедиться в том, что полученный после декодирования граф действительно является деревом. В самом деле, граф T_{k-1} получается из графа T_k добавлением ребра (b_k, a_k) , причем вершина b_k не принадлежит графу T_k . Поэтому из ацикличности T_k следует ацикличность T_{k-1} . Поскольку T_{n-2} — дерево, то деревьями являются и графы $T_{n-3}, \dots, T_2, T_1, T$.



Пример. Дерево

По коду $(2, 4, 1, 2, 4, 4)$ восстановим дерево. Процесс декодировки удобно отразить в следующей таблице.

k	B_k	код T_k	(b_k, a_k)
0	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$	$(2, 4, 1, 2, 4, 4)$	
1	$\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$	$(4, 1, 2, 4, 4)$	$(3, 2)$
2	$\{1, 2, 4, 6, 7, 8\}$	$(1, 2, 4, 4)$	$(5, 4)$
3	$\{1, 2, 4, 7, 8\}$	$(2, 4, 4)$	$(6, 1)$
4	$\{2, 4, 7, 8\}$	$(4, 4)$	$(1, 2)$
5	$\{4, 7, 8\}$	(4)	$(2, 4)$
6	$\{4, 8\}$		$(7, 4)$
7			$(4, 8)$

Как и следовало ожидать, получено дерево, закодированное выше.

7.8. Стягивающие деревья

Стягивающим (или остовным) деревом связного графа G называется произвольный его подграф, содержащий все вершины G и являющийся деревом.

Остовным лесом графа G называется произвольный его подграф, содержащий все вершины G и являющийся лесом. Таким образом, компоненты связности остовного леса графа G являются стягивающими деревьями компонент G .

Построить остовный лес нетрудно: достаточно последовательно удалять из графа ребра, входящие в циклы, до тех пор, пока не будет построен ациклический граф (лес), который, очевидно, будет остовным для исходного графа.

Граф называется *взвешенным*, если каждому его ребру l поставлено в соответствие неотрицательное число $\mu(l)$ (*вес ребра*). *Весом* графа $G = \langle V, E \rangle$ называют сумму весов всех его ребер: $\mu(G) = \sum_{l \in E} \mu(l)$.

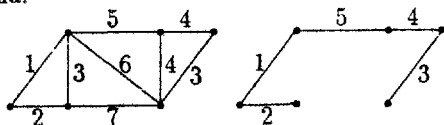
Рассмотрим следующую задачу. *Имеется n пунктов. Для любой пары пунктов i и j известна стоимость сооружения дороги между ними — c_{ij} . Требуется выбрать сеть дорог такую, чтобы любые два пункта соединялись каким-либо маршрутом и при этом стоимость ее сооружения была наименьшей.*

Если рассмотреть полный граф порядка n , вершины которого будут соответствовать указанным (географическим) пунктам, а ребра будут иметь вес, равный стоимости сооружения дороги между соответствующими пунктами, то на языке теории графов данная задача будет формулироваться так: в данном графе найти стягивающее дерево наименьшего веса. Отметим, что согласно теореме Кэли в полном графе K_n имеется n^{n-2} различных стягивающих деревьев, и, в принципе, рассматриваемая задача может быть решена перебором по всем таким деревьям. Ясно, однако, что с практической точки зрения подобный алгоритм решения не выдерживает никакой критики. Существуют эффективные алгоритмы нахождения стягивающего дерева минимального веса в связном взвешенном графе. При описании следующих алгоритмов $G = \langle V, E \rangle$ будет обозначать исходный граф, а $T = \langle V, P \rangle$ — искомое дерево.

Алгоритм Д.Краскала (1956 г.)

1. Положить $P = \emptyset$, $n = |E|$. Следующий шаг выполнять $n - 1$ раз
2. Включить в T ребро графа G наименьшего веса, обладающее тем свойством, что при добавлении его в графе T не образуется циклов. Исключить из G данное ребро.

На рисунке изображены взвешенный граф (числа показывают веса соответствующих ребер) и стягивающее дерево, полученное в результате работы алгоритма.



Обоснование корректности алгоритма Краскала

Заметим сначала, что в результате работы алгоритма строится стягивающее дерево исходного графа (граф T ациклический по построению и в нем число ребер на 1 меньше числа вершин, поэтому в силу теоремы 7.12 он является деревом). Пусть $P = \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$ (будем считать, что ребра записаны "в порядке поступления"), а $S = \langle V, M \rangle$ — произвольное стягивающее дерево исходного графа. Нужно доказать, что $\mu(S) \geq \mu(T)$. Если $S \neq T$, то $P \neq M$ и существует такое k , что $e_1, e_2, \dots, e_{k-1} \in M, e_k \notin M$. Добавим к дереву S ребро e_k , при этом образуется цикл, обозначим его

С. В цикле C найдется ребро e , принадлежащее множеству M и не входящее в P . Удалив это ребро, получим дерево S' с множеством ребер $M' = M \cup \{e_k\} \setminus \{e\}$ (вновь ссылаемся на теорему 7.10). Сравним веса деревьев S' и S : $\mu(S') = \mu(S) + \mu(e_k) - \mu(e)$. Так как в силу алгоритма Краскала $\mu(e_k) \leq \mu(e)$, $\mu(S') \leq \mu(S)$. Итак, в дереве S' по сравнению с деревом S число ребер, общих с деревом T , на 1 больше, причем вес S' не больше веса S . Указанную процедуру будем повторять до тех пор, пока не получим дерево T . В результате будет построена последовательность деревьев $S, S', S'', \dots, T$, в которой каждое последующее дерево имеет вес, не больший, чем предыдущее:

$$\mu(S) \geq \mu(S') \geq \mu(S'') \geq \dots \geq \mu(T),$$

откуда и следует требуемое: $\mu(S) \geq \mu(T)$.

Алгоритм Р.Прима (1957 г.) похож на алгоритм Краскала: основное различие состоит в том, что в этом алгоритме строится "разрастающееся" дерево, более точно: последовательность деревьев

$$S_1 \subset S_2 \subset \dots \subset S_n,$$

где дерево $S_i = \langle V_i, E_i \rangle$ содержит i вершин ($i = 1, \dots, n$).

1. Пусть $V_1 = \{x_1\}$, где $x_1 \in V$ — произвольная вершина G , $E_1 = \emptyset$. Следующий шаг выполнять для $i = 2, \dots, n$.
2. Получить дерево S_i из дерева S_{i-1} добавлением ребра графа G наименьшего веса (среди тех ребер, при добавлении которых к S_{i-1} вновь образуется дерево). Исключить из G данное ребро.

Обоснование корректности алгоритма Прима такое же, как и алгоритма Краскала.

Сравним трудоемкость описанных алгоритмов для графа с n вершинами и m ребрами. В первом из них основные затраты времени падают на сортировку ребер по их весу; известно, что для выполнения сортировки m объектов требуется порядка $m \log_2 m$ операций сравнения. Во втором алгоритме на i -м шаге среди $n - i$ вершин, еще не включенных в дерево, нужно выбрать ту, чье "подключение" к дереву обойдется наиболее "дешево" (ребро, соединяющее новую вершину с одной из "старых", должно быть наименьшего веса); для этого требуется порядка $n - i - 1$ операций. Суммируя по i , получим оценку трудоемкости алгоритма Прима: $O(n^2/2)$ операций сравнения. Понятно, что для полных графов (где число ребер $m = \frac{n(n-1)}{2}$) алгоритм Прима менее трудоемок, чем алгоритм Краскала.

Опишем эффективную реализацию алгоритма Прима [26]. На каждом шаге алгоритма каждой вершине x_i , еще не включенной в дерево, сопоставляется *пометка* — пара чисел $[a_i, b_i]$, где b_i — наименьший вес ребра, соединяющего x_i с какой-либо вершиной, уже включенной в дерево, a_i — номер соответствующей вершины. Таким образом, $b_i = \mu(x_i, a_i)$. Шаг алгоритма состоит в выборе $b_{i^*} = \min(b_i)$ и добавлении к дереву ребра $a_{i^*}x_{i^*}$. На рис.7.1 дан набросок программной реализации алгоритма (с использованием конструкций языка программирования Си).

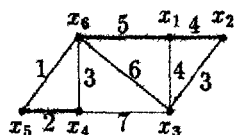
```

/*  $n \geq 2$  - число вершин графа; */
/*  $V = \{x_1, \dots, x_n\}$  - множество вершин; */
/*  $V_r$  - множество вершин, еще не включенных в дерево; */
/*  $E_s$  - множество ребер строящегося дерева; */
 $V_r = V \setminus \{x_1\}; E_s = \phi;$ 
/* Расстановка начальных пометок */
for( $x_i \in V_r$ )
    if( $x_i$  и  $x_1$  смежны)  $\{a_i = x_1; b_i = \mu(a_i, x_i); \}$ ;
    else  $\{a_i = 0; b_i = \infty\};$ 
/*  $k$  - порядковый номер ребра, включаемого в дерево */
for( $k = 1; k < n; \}$ 
    /* определение нового ребра */
     $b_{i^*} = \min_{x_i \in V_r} b_i;$ 
     $E_s = E_s \cup \{a_{i^*}, x_{i^*}\};$ 
     $V_r = V_r \setminus \{x_{i^*}\};$ 
    /* пересчет пометок */
    if( $++k < n$ )
        for( $x_i \in V_r$ )
            if( $x_i$  смежно с  $x_{i^*}$  и  $\mu(x_i, x_{i^*}) < b_i$ ) {
                 $b_i = \mu(x_i, x_{i^*}); a_i = x_{i^*};$ 
            }
}

```

Рис. 7.1. Алгоритм Прима нахождения стягивающего дерева наименьшего веса

Пример. Работа алгоритма для графа, изображенного на рисунке,



показана в следующей таблице.

шаг	1	2	3	4	5
V_r	$\{x_2, \dots, x_6\}$	$\{x_3, \dots, x_6\}$	$\{x_4, x_5, x_6\}$	$\{x_4, x_5\}$	$\{x_4\}$
$[a_2, b_2]$	$[x_1, 4]$	—	—	—	—
$[a_3, b_3]$	$[x_1, 4]$	$[x_2, 3]$	—	—	—
$[a_4, b_4]$	$[0, \infty]$	$[0, \infty]$	$[x_3, 7]$	$[x_3, 7]$	$[x_5, 2]$
$[a_5, b_5]$	$[0, \infty]$	$[0, \infty]$	$[0, \infty]$	$[x_6, 1]$	—
$[a_6, b_6]$	$[x_1, 5]$	$[x_1, 5]$	$[x_1, 5]$	—	—
$\min b_i$	b_2	b_3	b_6	b_5	b_4
новое ребро	x_1x_2	x_2x_3	x_1x_6	x_6x_5	x_5x_4

7.9. Фундаментальная система циклов

Термин *фундаментальная система* (решений) используется для обозначения базиса в пространстве решений системы линейных однородных (алгебраических) уравнений, либо в пространстве решений однородного дифференциального уравнения. В каждом из этих случаев через элементы фундаментальной системы оказывается возможным выразить, и при том единственным образом, элементы некоторого бесконечного множества. В (конечном) графе число циклов конечно, но может быть достаточно велико (по сравнению с порядком графа). Например, в полном графе K_n можно указать $\frac{A_n^2}{2k} = \frac{n!}{2(n-k)!k}$ различных циклов⁹ длины k ($k = 3, \dots, n$), представляющих собой *простые замкнутые цепи*, а общее количество таких циклов имеет порядок $(n-1)!$. Поэтому задача выражения всех циклов графа через некоторые фиксированные циклы достаточно интересна; о практическом применении решения такой задачи будет упомянуто в конце параграфа.

Поговорим сначала об операции, позволяющей по одним циклам получать другие.

7.9.1. Симметрическая разность множеств

Симметрической разностью множеств A и B называют множество

$$A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Операция нахождения симметрической разности коммутативна: $A \oplus B = B \oplus A$ (это очевидно) и ассоциативна: $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ (попробуйте доказать это с помощью рис. 7.2). В силу ассоциативности при записи сим-

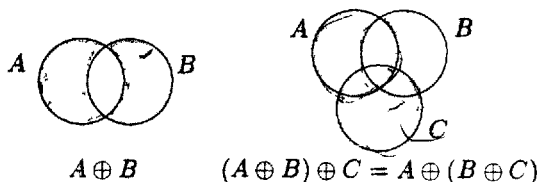


Рис. 7.2: Симметрическая разность двух и трех множеств

метрической разности нескольких множеств скобки (указывающие порядок выполнения данной операции над множествами) можно не расставлять.

⁹В этом параграфе мы будем отождествлять цикл с множеством его ребер

Пусть A — произвольное множество. Множество всех подмножеств A с операцией симметрической разности $< \beta(A), \oplus >$ образует коммутативную группу, в роли нейтрального элемента группы выступает пустое множество, каждый элемент группы является обратным самому себе.

Лемма 7.3. При произвольном натуральном n симметрическая разность n множеств

$$\bigoplus_{i=1}^n A_i = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_n$$

состоит в точности из тех элементов данных множеств, которые принадлежат нечетному из числу.

Доказательство проводится индукцией по числу множеств. База индукции очевидна. *Индукционный шаг.* Пусть доказываемое утверждение справедливо для всех $n \leq k$. Симметрическая разность $k+1$ множеств имеет вид $B = B_1 \oplus B_2$, где $B_1 = A_1 \oplus \dots \oplus A_p$, $B_2 = A_{p+1} \oplus \dots \oplus A_{p+q}$, причем $p, q \leq k$, $p+q = k+1$. Множество B состоит из элементов, принадлежащих B_1 (значит, по индуктивному предположению, принадлежащих нечетному числу множеств из $A_1, \dots, A_p$) и не принадлежащих B_2 (то есть входящих в четное число множеств из $A_{p+1}, \dots, A_{p+q}$) или, наоборот, не принадлежащих B_1 и принадлежащих B_2 (т.е. принадлежащих четному числу множеств из $A_1, \dots, A_p$ и нечетному числу множеств из $A_{p+1}, \dots, A_{p+q}$). В любом случае множество B составляют те и только те элементы, которые входят в нечетное число множеств из данных $k+1$ множеств: $A_1, \dots, A_{k+1}$. Лемма доказана.

7.9.2. Псевдоциклы

Симметрическая разность двух циклов в графе в общем случае не является циклом. Множество ребер $C \subset E$ графа $G = \langle V, E \rangle$ назовем *псевдоциклом*, если в графе $\langle V, C \rangle$ каждая вершина имеет четную степень. (Обычный) цикл графа и пустое множество — примеры псевдоциклов. Оказывается, множество всех псевдоциклов графа замкнуто относительно симметрической разности.

Лемма 7.4. Для любого натурального n симметрическая разность n псевдоциклов есть псевдоцикл.

Доказательство ведется индукцией по n . База индукции (утверждение для $n = 1$) очевидна. Обоснование индукционного шага сводится к рассмотрению случая двух псевдоциклов. Пусть C_1 и C_2 — псевдоциклы. Для произвольной вершины v графа обозначим через $S_i(v)$ множество ребер цикла C_i ,

инцидентных v ($i = 1, 2$). Степени вершины v в графах $\langle V, C_1 \rangle$, $\langle V, C_2 \rangle$, $\langle V, C_1 \oplus C_2 \rangle$ равны мощностям множеств $S_1(v)$, $S_2(v)$, $S_1(v) \oplus S_2(v)$ соответственно. Из определения симметрической разности и с помощью формулы мощности объединения двух множеств получаем:

$$\begin{aligned} |S_1(v) \oplus S_2(v)| &= |S_1(v) \cup S_2(v)| - |S_1(v) \cap S_2(v)| = \\ &= |S_1(v)| + |S_2(v)| - 2|S_1(v) \cap S_2(v)|. \end{aligned}$$

Из четности $|S_1(v)|$ и $|S_2(v)|$ вытекает четность $|S_1(v) \oplus S_2(v)|$. Лемма доказана.

Обсудив некоторые "технические" моменты, мы можем теперь заняться основным вопросом данного параграфа.

7.9.3. Фундаментальная система циклов

Пусть $G = \langle V, E \rangle$ — связный граф, $\langle V, T \rangle$ — его стягивающее дерево. Если граф G содержит n вершин, то в T — $n - 1$ ребер. Если к стягивающему дереву добавить произвольное ребро $e \in E \setminus T$, то (по теореме 7.12) образуется ровно один цикл, обозначим его C_e . Множество всех циклов такого вида $\{C_e \mid e \in E \setminus T\}$ будем называть *фундаментальной системой циклов* графа $G = \langle V, E \rangle$ относительно стягивающего дерева $\langle V, T \rangle$. Пример см. на рис. 7.3

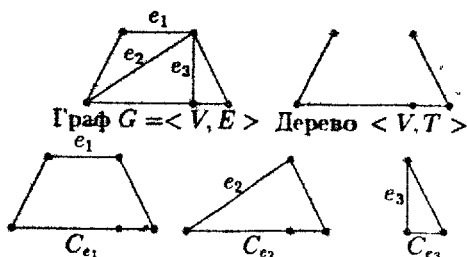


Рис. 7.3. Фундаментальная система циклов

Теорема 7.14. Произвольный цикл C связного графа $G = \langle V, E \rangle$ представим в виде симметрической разности некоторых циклов из фундаментальной системы циклов G относительно любого стягивающего дерева $\langle V, T \rangle$. Такое представление единственно и имеет вид

$$C = \bigoplus_{e \in C \setminus T} C_e. \quad (1)$$

Мы докажем даже более сильное утверждение, считая C псевдоциклом.

Доказательство. Пусть $G = \langle V, E \rangle$ — связный граф, $\langle V, T \rangle$ — некоторое фиксированное стягивающее дерево G . Ребра этого дерева будем называть *ветвями*, а остальные ребра графа G — *хордами*. Заметим, что каждый цикл C_e содержит *ровно одну* хорду, а именно — e . Поэтому в симметрической разности (различных) фундаментальных циклов, равной C , должны присутствовать все циклы, отвечающие хордам из $C \setminus T$, и только они. Таким образом, если представление псевдоцикла C в виде симметрической разности фундаментальных циклов *существует*, то оно единственно и имеет вид (1). Докажем теперь, что равенство (1) действительно имеет место. Пусть $B = \bigoplus_{e \in C \setminus T} C_e$. По лемме 7.4 B — псевдоцикл: как уже показано, из хорд B содержит только хорды, принадлежащие C . Применяя леммы 7.3 и 7.4, получаем, что симметрическая разность $B \oplus C$ — псевдоцикл, не содержащий хорд (так как каждая хорда одновременно либо принадлежит, либо не принадлежит B и C , т.е. число ее вхождений в данные два множества четно); стало быть, $B \oplus C \subset T$. Осталось доказать, что в $B \oplus C$ нет и ветвей. Действительно, если подграф дерева не пуст, то согласно следствию 4 теоремы 7.9 он имеет не менее двух висячих вершин в то же время — по определению псевдоцикла — он не содержит висячих вершин. Итак, мы выяснили: $B \oplus C = \phi$, что равносильно совпадению множеств $B = \bigoplus_{e \in C \setminus T} C_e$ и C . Теорема доказана.

На множестве всех псевдоциклов связного графа можно ввести структуру линейного пространства над полем Z_2 , где в роли "сложения" выступает симметрическая разность, а умножение на скаляр определяется естественным образом — для произвольного псевдоцикла C имеем $C \cdot 1 = C$, $C \cdot 0 = \phi$ (здесь через 0 и 1 обозначены элементы поля Z_2 , напомним что в этом поле $0 + 0 = 1 + 1 = 0$, $1 + 0 = 1$, $0 \cdot 1 = 0$, $1 \cdot 1 = 1$). Как показано выше базисом в данном линейном пространстве будет фундаментальная система циклов относительно любого стягивающего дерева.

Выделение фундаментальной системы циклов находит применение при анализе электрических цепей. Если электрической цепи сопоставить граф, ребра которого соответствуют источникам ЭДС, сопротивлениям, индуктивностям и т.д., а вершины — узлам соединений элементов цепи, то при использовании закона Кирхгофа для напряжений, гласящего: *сумма падений напряжений вдоль цикла равна нулю*, необходимо найти фундаментальную систему циклов. Уравнения, отвечающие этим циклам, не будут зависеть друг от друга, в то же время их выполнение будет гарантировать выполнение уравнений для всех циклов графа. Более подробно об этом см. в [2].

7.10. Укладки графов

Один и тот же граф можно изобразить по-разному. На рисунке 7.4 представлены два варианта изображения полного графа K_4 . В первом случае



Рис. 7.4

отрезки, соответствующие ребрам графа, пересекаются, а во втором случае — нет. При решении ряда задач эта разница является принципиальной. Например, при изготовлении микросхем печатным способом электрические цепи наносятся на плоскую поверхность изоляционного материала: при этом проводники не должны пересекаться. Менее глобальный пример — задача о трех домиках и трех колодцах. Хозяева трех соседних домиков хотят проложить дорожки к трем колодцам (от каждого домика к каждому колодцу) так, чтобы дорожки не пересекались. Удастся ли им осуществить свое намерение?

Перейдем к определениям. *Жордановой кривой* называют непрерывную кривую без самопересечений. *Плоским графом* назовем граф, вершины которого — точки плоскости, а ребра — жордановы кривые (лежащие в той же плоскости), соединяющие соответствующие вершины так, что никакие два ребра не имеют общих точек, за исключением инцидентной им обоим вершины. Граф будем называть *планарным*, если он изоморфен некоторому плоскому графу. Примеры планарных графов: K_4 , C_n , W_n (для любого n). Задачу о домиках и колодцах теперь можно сформулировать так: *планарен ли граф $K_{3,3}$* ? Отметим очевидные свойства планарных графов:

1. Любой подграф планарного графа является планарным.
2. Граф является планарным тогда и только тогда, когда тем же свойством обладает каждая его компонента связности.

Про планарный граф говорят также, что он *имеет плоскую укладку*, или *укладывается в плоскость*. Более общее определение: граф *укладывается в множество L* , если его вершины можно изобразить точками из множества L , а ребра — жордановыми кривыми, лежащими в L и имеющими общими только точки, изображающие соответствующие вершины графа. В последующих рассуждениях мы часто будем отождествлять граф и его укладку — "изображение" графа в каком-либо множестве.

Теорема 7.15. *Любой граф укладывается в R^3 .*

Доказательство. Вершины графа будем изображать точками некоторой прямой l . Рассмотрим пучок плоскостей, проходящих через данную прямую. Каждому ребру графа сопоставим некоторую плоскость данного пучка так, чтобы разным ребрам соответствовали разные плоскости. Ребра будем изображать кривыми с концами в соответствующих вершинах и лежащими в соответствующих плоскостях, при этом для изображения петель будем брать окружности, касающиеся l , а для остальных ребер — полуокружности. Ясно, что данная конструкция дает требуемую укладку графа.

Теорема 7.16. *Граф является планарным тогда и только тогда, когда он укладывается на сфере.*

Необходимость. Имея укладку графа на сфере, выберем на сфере точку V так, чтобы она не совпадала ни с одной из вершин и не лежала ни на одном из ребер. Через противоположную точку сферы проведем к ней касательную плоскость α и осуществим *стереографическую проекцию* сферы на данную плоскость с центром в точке N : каждая точка T сферы проецируется в точку пересечения луча NT с плоскостью α . При данном отображении жорданова кривая на сфере переходит в жордановую кривую на плоскости. Стереографическая проекция устанавливает взаимно однозначное соответствие между сферой с выколотой точкой N и плоскостью; поэтому граф, полученный при проектировании, — плоский (его ребра имеют общие точки только в соответствующих вершинах) и изоморфен исходному графу, который, таким образом, является планарным. *Достаточность* доказывается обратным ходом рассуждений.

7.11. Формула Эйлера

Связным множеством (на плоскости) называется такое множество, любые две точки которого можно соединить жордановой кривой, целиком лежащей в данном множестве. Примеры связных множеств: многоугольник, круг, кольцо. Пример *несвязного* (т.е. не являющегося связным) множества: объединение двух непересекающихся кругов. *Грань* плоского графа

связная часть плоскости, ограниченная ребрами графа и не содержащая внутри себя других ребер. Среди всех граней графа ровно одна является неограниченной, ее называют *внешней*. Граф, изображенный на рис. 7.5а, имеет три грани, внешняя грань помечена цифрой 3. У плоского апли-

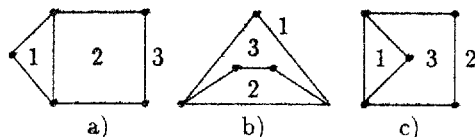


Рис. 7.5. Грани плоского графа

ческого графа только одна грань — внешняя. Заметим, что *планарный граф можно так изобразить на плоскости, что внешней будет любая его наперед заданная грань*. Вот как это можно сделать. От произвольной плоской укладки данного графа следует перейти к сферической (проектируя плоскость вместе с плоским графом на какую-либо сферу, касающуюся плоскости); далее осуществить стереографическую проекцию с центром во внутренней точке выбранной грани, при этом данная грань перейдет во внешнюю грань полученного плоского графа. На рис. 7.5 приведено три варианта плоской укладки одного и того же графа.

Теорема 7.17. (Л.Эйлер, 1758 г.) *Для любого связного плоского графа справедливо соотношение*

$$n - m + f = 2, \quad (1)$$

где n, m, f — число вершин, ребер, граней соответственно.

Доказательство. Пусть T — некоторое стягивающее дерево данного связного плоского графа G : оно имеет n вершин, $n - 1$ ребер и одну грань; равенство (1) для дерева выполняется. Будем последовательно добавлять к графу T "недостающие" ребра графа G . При добавлении одного ребра число граней также увеличивается на единицу, так как новое ребро делит грань, на границе которой лежат его вершины, на две грани: таким образом, после каждого шага предложенной процедуры соотношение (1) для графа T остается верным. После добавления $m - n + 1$ ребер граф T перейдет в граф G , для которого равенство (1), таким образом, также справедливо.

Следствие 1 (Формула Эйлера для выпуклых многогранников). Пусть в выпуклом многограннике n вершин, m ребер и f граней. Тогда $n - m + f = 2$.

Доказательство. Поместим выпуклый многогранник внутрь некоторой сферы S и спроектируем многогранник на S из какой-либо его внутренней точки. Проекция вершин и ребер многогранника будут вершинами и ребрами

некоторого графа, уложенного на сфере. Как показывает теорема 7.16, такой граф является планарным; для его плоской укладки выполняется требуемое соотношение между числом вершин, ребер и граней. Осталось заметить, что композиция двух преобразований (проектирование многогранника на сферу плюс переход от сферической укладки к плоской) задает взаимно однозначное соответствие между вершинами, ребрами, гранями многогранника и вершинами, ребрами, гранями связного плоского графа.

Следствие 2. Число граней f плоского графа определяется формулой $f = m + k - n + 1$, где m, n обозначают то же, что и выше, а k — число компонент связности графа.

Доказательство. Число граней i -й компоненты связности плоского графа выражается формулой $f_i = m_i - n_i + 2$ (m_i, n_i — число граней и ребер i -й компоненты; $i = 1, \dots, k$). При суммировании f_i по i от 1 до k внешняя грань графа будет учитываться k раз, поэтому

$$f = \sum_{i=1}^k f_i - k + 1 = \sum_{i=1}^k (m_i - n_i + 2) - k + 1 = m - n + 2k - k + 1 = m - n + k + 1.$$

что и требовалось доказать.

Следствие 3. Для любого простого связного планарного графа с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами выполняется неравенство $m \leq 3n - 6$.

Доказательство. Рассмотрим какую-нибудь плоскую укладку рассматриваемого графа. Если в графе всего два ребра, то выполнение неравенства проверяется непосредственно; поэтому будем считать, что $m \geq 3$. Пусть y (плоского) графа f граней, а i -я грань ограничена m_i ребрами ($i = 1, \dots, f$). Поскольку в рассматриваемом графе нет петель и кратных ребер, а ребер не меньше 3, то $\forall i \ m_i \geq 3$ и $\sum_{i=1}^f m_i \geq 3f$. Если ребро графа является мостом, то оно входит в границу только внешней грани, в противном случае ребро входит в границу ровно двух граней. Значит, при вычислении суммы $\sum_i m_i$ каждое ребро графа учитывается не более двух раз и $\sum_{i=1}^f m_i \leq 2m$. Следствием полученных оценок для $\sum m_i$ является неравенство $3f \leq 2m$, или, с учетом формулы Эйлера, $3(m - n + 2) \leq 2m$, откуда $m \leq 3n - 6$.

Следствие 4. В любом простом планарном графе есть вершина степени не больше 5.

Достаточно доказать утверждение для простого плоского связного графа $G = \langle V, E \rangle$, в котором число вершин больше 6. Используя предыдущее следствие (вместе с его обозначениями), имеем: $m \leq 3n - 6$. Предположим противное тому, что требуется доказать: $\forall v_i \in V \ \rho(v_i) \geq 6$; тогда, применяя лемму о рукопожатиях, получим:

$2m = \sum_{i=1}^n \rho(v_i) \geq 6n$, или $m \geq 3n$, что противоречит следствию 3.

Следствие 5. Граф K_5 не является планарным.

Действительно, в полном графе K_5 $n = 5$ вершин и $m = C_5^2 = 10$ ребер; неравенство следствия 3 не выполняется — стало быть, граф K_5 не планарен.

Следствие 6. Граф $K_{3,3}$ не является планарным.

Доказательство. В полном двудольном графе $K_{3,3}$ $n = 6$ вершин и $m = 9$ ребер; если бы этот граф был планарным, то его плоская укладка содержала бы $f = m - n + 2 = 5$ граней. Используя обозначения, введенные при доказательстве следствия 3, получим: $\sum_i m_i = 2m = 18$. С другой стороны, легко видеть, что в двудольном графе нет циклов длины 3, поэтому каждая грань должна быть ограничена не менее, чем 4 ребрами, т.е. $\forall i \ m_i \geq 4$, откуда $\sum_{i=1}^5 m_i \geq 20$. Предположение о планарности $K_{3,3}$ привело к противоречию.

7.12. Критерий планарности графа

Подразбиением ребра uv называют его замену на два ребра uw и wv , где w — некоторая новая вершина графа. Два графа гомеоморфны, если они могут быть получены из одного и того же графа с помощью подразбиения ребер. Так, любые два циклических графа C_k и C_l ($k, l \geq 2$) гомеоморфны, так как могут быть получены подразбиением ребер из графа C_2 . Другой пример приведен на рис. 7.6. Ясно, что гомеоморфные плоские графы имеют



Рис. 7.6. Гомеоморфные графы

одинаковое число граней. Понятие гомеоморфизма позволяет сформулировать критерий планарности графа.

Теорема 7.18. (Л.С.Понтрягин, 1927 г.; К.Куратовский, 1930 г.)

Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Необходимость. Очевидно, что подразбиение ребра никак не влияет на планарность или непланарность графа; поэтому два гомеоморфных графа либо оба планарны, либо оба непланарны. Непланарность графов K_5 и $K_{3,3}$ доказана в предыдущем параграфе. Доказательство *достаточности* сформулированного условия планарности очень громоздкое; его можно найти в монографии [27].

Пример. Граф Петерсена не является планарным — см. рис. 7.7.

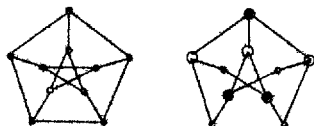


Рис. 7.7. Граф Петерсена и его подграф, гомеоморфный $K_{3,3}$

7.13. Ориентированные графы

Напомним, что *ориентированный граф* (сокращенно: *орграф*) — это упорядоченная пара $G = \langle V, A \rangle$, где

V — непустое конечное множество — множество вершин;

A — конечное семейство упорядоченных пар элементов V (необязательно различных) — семейство дуг.

Основанием орграфа $G = \langle V, A \rangle$ называют (неориентированный) граф $\langle V, E \rangle$, который получается из G заменой дуг ребрами (каждая дуга (u, v) заменяется ребром $\{u, v\}$). Пример — на рис. 7.8. Орграфы называ-



Рис. 7.8. Орграф и его основание

ются *изоморфными*, если существует изоморфизм между их основаниями, сохраняющий порядок вершин на каждой дуге.

Через $\Gamma(v)$ обозначим множество вершин, к которым ведут дуги с началом в вершине v : $\Gamma(v) = \{u \in V | (v, u) \in A\}$. Число таких дуг называют *полустепенью исхода* вершины v : $\overleftarrow{\rho}(v) = |\Gamma(v)|$. Вершину с нулевой полустепенью исхода называют *стоком*.

Через $\Gamma^{-1}(v)$ обозначим множество вершин, из которых ведут дуги к вершине v : $\Gamma^{-1}(v) = \{u \in V | (u, v) \in A\}$. Число таких дуг называют *полустепенью захода* вершины v : $\overrightarrow{\rho}(v) = |\Gamma^{-1}(v)|$. Вершину с нулевой полустепенью захода называют *источником*.

Степенью вершины орграфа называют сумму полустепеней исхода и захода: $\rho(v) = \overleftarrow{\rho}(v) + \overrightarrow{\rho}(v)$.

Подсчитав двумя способами число дуг орграфа $\langle V, A \rangle$, получим следующее утверждение.

Лемма о рукопожатиях для орграфов.

$$|A| = \sum_{v \in V} \overleftarrow{\rho}(v) = \sum_{v \in V} \overrightarrow{\rho}(v).$$

Вполне очевидным образом переносятся на случай ориентированных графов такие понятия (известные по предыдущим параграфам этой главы), как *смежность вершин*, *матрица смежности*, *простой граф* и многие другие. Термин *маршрут* заменим термином *путь*. Итак, *путь* в орграфе — последовательность дуг вида $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{m-1}, v_m)$, которую будем записывать также в виде $v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_m$ и называть *путем из v_0 в v_m* .

7.14. Нахождение кратчайших путей в орграфе

Пусть $G = \langle V, A \rangle$ — *взвешенный орграф*, т.е. каждой его дуге $e = (u, v) \in A$ поставлено в соответствие неотрицательное число $\mu(e) = \mu(u, v)$, называемое ее *весом*. *Расстоянием* между произвольными вершинами s и t орграфа назовем наименьший *вес* пути из s в t :

$$d(s, t) = \min_{P: s \rightarrow \dots \rightarrow t} \mu(P), \text{ где } \mu(P) = \sum_{e \in P} \mu(e) - \text{вес пути } P.$$

а соответствующий путь будем называть *кратчайшим путем из s в t* . Вес *тривиального* (т.е. не содержащего дуг) пути считаем равным нулю, посему $d(s, s) = 0$. Если не существует пути из s в t , то полагаем: $d(s, t) = \infty$.

Очевидна практическая значимость задачи нахождения кратчайших путей в ориентированном графе.

Алгоритм Е. Дейкстры (1959 г.) находит кратчайшие пути от произвольной фиксированной вершины орграфа. Алгоритм представляет собой итерационную процедуру, на каждом шаге которой каждой вершине v сопоставляется пометка $l(v)$, которая является либо *постоянной* и равной при этом расстоянию $d(s, v)$ от начальной вершины s до данной вершины, либо *временной* — числом, являющимся оценкой сверху для $d(s, v)$. В результате каждой итерации оценки уточняются, и при этом ровно одна временная пометка (а именно — наименьшая) переходит из разряда временных в разряд постоянных (после чего уже не меняется).

Перед первой итерацией начальная вершина имеет постоянную пометку $l(s) = 0$, у остальных вершин пометки временные и полагаются равными ∞ . Итерация алгоритма состоит в просмотре вершин v с временными пометками, к которым ведут дуги из вершины p — вершины, последней получившей постоянную пометку (для первой итерации $p = s$). Пусть $a = l(p) + \mu(p, v)$. Если окажется, что $l(v) > a$, то a будет новым значением $l(v)$ (временная пометка данной вершины уменьшается).

Алгоритм заканчивает работу, когда заданная конечная вершина t получает постоянную пометку.

Более детальное описание алгоритма (с использованием конструкций Си, а также математической символики) — на рис. 7.9.

Обоснование корректности алгоритма Дейкстры. Алгоритм работает таким образом, что после каждой итерации пометка каждой вершины v есть вес кратчайшего из тех путей из s в v , в которых предпоследняя вершина имеет постоянную пометку. Пусть после очередной итерации вершина v^* получает постоянную пометку. Достаточно доказать, что кратчайший путь из s в v^* проходит через вершины с постоянными пометками. Предположим противное: кратчайший путь P из s в v^* проходит через некоторую вершину с временной пометкой:

$$P: s \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_k \rightarrow w \rightarrow \dots \rightarrow v^*,$$

пусть w — первая такая вершина. Тогда

$$\mu(P) = \sum_{e \in P} \mu(e) > \mu(s, s_1) + \dots + \mu(s_k, w).$$

Таким образом, существует путь из s в w , проходящий только через вершины с постоянными пометками и имеющий меньший вес, чем путь из s

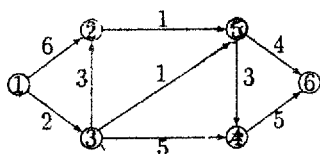
в v^* , что противоречит выбору v^* .

Трудоёмкость алгоритма Дейкстры. Пусть граф содержит n вершин. На каждой итерации число сложений не превышает количества временных пометок, которое в начале работы алгоритма равно $n - 1$, а с каждой итерацией уменьшается на единицу. Таким образом, общее число сложений не более $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$. Операции сравнения выполняются как при пересчете пометок, так и при нахождении минимальной временной пометки: нетрудно подсчитать, что их число не превосходит $n(n - 1)$. Таким образом, трудоёмкость алгоритма оценивается как $O(n^2)$ операций. В [24] приводится модификация алгоритма Дейкстры, имеющая трудоёмкость $O(m \log_2 n)$ (m — число дуг).

Для того, чтобы найти расстояния от заданной вершины s до *всех остальных* вершин орграфа алгоритм с рис. 7.9 модифицируется следующим образом:

- условие продолжения итераций $p' = t$ заменяется на $M \neq \emptyset$.

Пример. Работа алгоритма для графа, изображенного на рисунке



(рядом с каждой дугой проставлен ее вес), показана в следующей таблице (элементы таблицы — за исключением первого и последнего столбца — пометки вершин графа; в рамку заключены постоянные пометки вершин).

итерация \ вершина	1	2	3	4	5	6	p
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	1
1	-	6	2	∞	∞	∞	3
2	-	5	-	7	3	∞	5
3	-	5	-	6	-	7	2
4	-	-	-	6	-	7	4
5	-	-	-	-	-	7	6

Анализ таблицы показывает, что кратчайший путь от 1 вершины к 6 вершине таков: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.

Нахождение расстояний между всеми парами вершин орграфа. В принципе, данную задачу можно решить n -кратным выполнением алгоритма Дейкстры, где n — количество вершин графа. Однако существует примерно вдвое менее трудоемкий алгоритм —

Алгоритм Р.Флойда (1962 г.). Строится последовательность матриц $C^{(k)} = (c_{ij}^{(k)})$, где $C^{(0)}$ — матрица весов дуг графа, т.е. для всех i и j $c_{ij}^{(0)} = \mu(v_i, v_j)$ (если в графе нет дуги (v_i, v_j) , то полагаем: $\mu(v_i, v_j) = \infty$) и при $k = 1, \dots, n$ $c_{ij}^{(k)}$ — длина кратчайшего пути из v_i в v_j такого, что в качестве промежуточных вершин могут быть лишь $v_1, v_2, \dots, v_k$. Очевидно, что $c_{ij}^{(n)}$ — искомое расстояние между вершинами v_i и v_j . Несложно по индукции доказать следующую рекуррентную формулу, позволяющую по матрице $C^{(k-1)}$ построить матрицу $C^{(k)}$:

$$c_{ij}^{(k)} = \min(c_{ij}^{(k-1)}, c_{ik}^{(k-1)} + c_{kj}^{(k-1)}).$$

Действительно, кратчайший путь из v_i в v_j (где в качестве промежуточных вершин могут использоваться лишь $v_1, v_2, \dots, v_k$) либо содержит вершину v_k либо не содержит. В первом случае он имеет вес $c_{ij}^{(k-1)}$ (так как при этом промежуточными вершинами могут быть только $v_1, \dots, v_{k-1}$), во втором складывается из кратчайших путей из v_i в v_k и из v_k в v_j , и его вес равен $c_{ik}^{(k-1)} + c_{kj}^{(k-1)}$.

```

/* Нахождение кратчайшего пути между двумя вершинами (s и t) */
/* V - множество вершин графа; */
/* s - начальная вершина; */
/* t - конечная вершина; */
/* l - пометки вершин; */

/* Расстановка начальных пометок */
l(s)=0;
for(v∈V) if(v≠s) l(v)=∞;
/* M - множество временных пометок */
M=V\{s};
/* p - вершина, последней получившая постоянную пометку */
p=s;

while(p≠t) {
    for(v∈M ∩ Γ(p) ) {
        a=l(p)+μ(p,v);
        if(a<l(v)) {
            /* θ(v) - вершина, из которой идет дуга в v */
            /* (в кратчайшем пути) */
            l(v)=a; θ(v)=p;
        }
    }
    l(v*)=minv∈M l(v);
    /* пометка v* становится постоянной */
    M=M\{v*}; p=v*;
}
d(s,t)=l(t); /* расстояние между s и t; */
/* кратчайший путь: s → ... → θ(θ(t)) → θ(t) → t */

```

Рис. 7.9. Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути в орграфе

7.15. Задача сетевого планирования и управления (PERT)

Процесс выполнения сложного проекта удобно представить в виде оргграфа, дуги которого соответствуют этапам (или операциям) проекта, а вершины графа изображают абстрактные события, обозначающие начало или конец этапов; причем этапы, соответствующие дугам, исходящим из произвольной вершины графа, не могут начаться прежде, чем закончатся этапы, отвечающие дугам, заходящим в данную вершину. Очевидно, что рассматриваемый граф является ациклическим.

Например, при строительстве здания в качестве этапов могут рассматриваться закладка фундамента, возведение стен, возведение крыши, установка окон и т.д., а в качестве событий — начало строительства, окончание возведения фундамента, начало отделочных работ, окончание строительства и т.п.

Будем считать, что задано конкретное время выполнения каждого этапа¹⁰ — вес дуги $t(v_i, v_j)$.

В задаче сетевого планирования и управления¹¹ требуется найти минимальное время выполнения проекта — время, за которое можно пройти по всем дугам графа, двигаясь от начальной вершины (s) к конечной вершине (t), причем движение по каждой дуге может начаться лишь после того, как пройдены все дуги, заходящие в ее начало. Другими словами, нужно найти самый длинный путь (т.е. путь наибольшего веса) от s к t .

Для решения данной задачи можно модифицировать алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути от s к t : заменить ∞ на 0, $<$ на $>$, min на max. Мы опишем более эффективный алгоритм, учитывающий ациклическость графа.

Пронумеруем вершины оргграфа $G = \langle V, A \rangle$ так, чтобы каждая дуга (v_i, v_j) ($i, j = 1, \dots, n$) вела из вершины с меньшим номером в вершину с большим номером: $(v_i, v_j) \in A \Rightarrow i < j$ (в силу ациклическости это всегда возможно¹²). Через $l(v_i)$ обозначим наиболее раннее время начала операций, соответствующих дугам, исходящим из вершины v_i (считая $l(v_1) = 0$). иными словами, $l(v_i)$ — длина самого длинного пути из v_1 в v_i . Минимальное время выполнения проекта тогда будет равно $l(v_n)$. Алгоритм состоит в

¹⁰ В более общем случае время выполнения этапа — случайная величина

¹¹ В англоязычной литературе принят термин PERT (Project Evaluation Research Task)

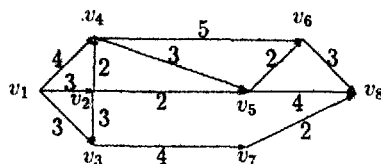
¹² Алгоритм такой нумерации можно найти в [24]

последовательном вычислении $l(v_j)$ ($j = 2, \dots, n$) по очевидной формуле

$$l(v_j) = \max_{v_i \in \Gamma^{-1}(v_j)} (l(v_i) + t(v_i, v_j))$$

с нулевыми начальными условиями: $\forall i \quad l(v_i) = 0$.

Пример. Для следующего графа



в результате работы алгоритма находим: $l(v_1) = 0, l(v_2) = 3, l(v_3) = 6, l(v_4) = 5, l(v_5) = 8, l(v_6) = 10, l(v_7) = 10, l(v_8) = 13$.

Путь наибольшей длины от начальной вершины графа к конечной называют *критическим путем*. В общем случае, в графе может быть несколько критических путей. Так, в рассмотренном примере критическими будут пути $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8$ и $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 \rightarrow v_8$. Для того, чтобы проект был выполнен за минимальное время, операция, отвечающая каждой дуге критического пути, должна начинаться сразу после того, как закончится предшествующая ей операция (на указанном пути). Если дуга не принадлежит никакому критическому пути, то соответствующая ей операция может начать выполняться с некоторым запаздыванием, которое не отразится на общем времени выполнения проекта. Обозначим через $L(v_i)$ самое позднее время начала операций, отвечающих дугам, исходящим из вершины v_i , при котором весь проект все еще может быть выполнен за минимальное время. Для нахождения $L(v_i)$ поменяем ориентацию каждой дуги (при этом меняются места начальная и конечная вершины) и повторив предыдущий алгоритм, найдем $l'(v_i)$ — самый длинный путь от v_n до v_i ; нетрудно видеть, что $L(v_i) = l(v_n) - l'(v_i)$. Теперь для каждой операции (v_i, v_j) можно определить *резерв времени* $r(v_i, v_j)$ — на сколько единиц времени можно отложить начало ее выполнения, чтобы проект мог быть выполнен за минимальное время (при отсутствии других задержек): $r(v_i, v_j) = L(v_j) - l(v_i) - t(v_i, v_j)$.

Для последнего примера имеем:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$l(v_i)$	0	3	6	5	8	10	10	13
$l'(v_i)$	13	10	6	8	5	3	2	0
$L(v_i)$	0	3	7	5	8	10	11	13

Для дуги (v_3, v_7) , не входящей в критический путь определим резерв времени: $r(v_3, v_7) = 11 - 6 - 4 = 1$.

7.16. Потоки в сетях

Пусть $G = \langle V, A \rangle$ — оргграф без петель¹³, имеющий единственный источник (будем обозначать его v_1) и единственный сток (v_n). Все остальные вершины графа будем называть *промежуточными*. Если каждой дуге графа $a \in A$ поставлено в соответствие неотрицательное целое число $c(a)$ (*пропускная способность дуги*), то говорят, что задана *транспортная сеть* (или просто: *сеть*) $\langle G, c \rangle$.

Функция $\varphi: A \rightarrow N_0$ (определенная на семействе дуг оргграфа и принимающая неотрицательные целые значения) называется *поток* в сети $\langle G, c \rangle$, если выполняются следующие условия:

- 1) для любой дуги $a \in A$ $\varphi(a) \leq c(a)$;
- 2) для любой промежуточной вершины графа v

$$\sum_{u \in \Gamma^{-1}(v)} \varphi(u, v) = \sum_{u \in \Gamma(v)} \varphi(v, u).$$

Величину $\varphi(a)$ будем называть *поток* по дуге a . Таким образом, 1) поток по каждой дуге не должен превышать ее пропускной способности; 2) сумма потоков по дугам, заходящим в произвольную промежуточную вершину, равен сумме потоков по дугам, исходящим из этой вершины. Другими словами, поток не возникает и не накапливается в промежуточных вершинах. Данная математическая модель описывает поведение газа или жидкости в трубопроводе, транспортные потоки в сети дорог, пересылку товаров на рынок по различным каналам и т.д.

Величиной *потока* $W(\varphi)$ назовем сумму потоков по дугам, исходящим из источника:

$$W(\varphi) = \sum_{v \in \Gamma(v_1)} \varphi(v_1, v).$$

Покажем, что она равна сумме потоков по дугам, заходящим в сток. Действительно, суммируя равенства из условия 2) потока по всем промежуточным вершинам, получаем:

$$\sum_{v \in V \setminus \{v_1, v_n\}} \sum_{u \in \Gamma^{-1}(v)} \varphi(u, v) = \sum_{v \in V \setminus \{v_1, v_n\}} \sum_{u \in \Gamma(v)} \varphi(v, u).$$

¹³ Петля в оргграфе — дуга вида (u, u) .

Если вычесть из обеих частей равенства потоки через дуги, оба конца каждой из которых являются промежуточными вершинами (каждый такой поток слева и справа от знака равенства встречается ровно один раз), то получим:

$$W(\varphi) = \sum_{v \in \Gamma(v_1)} \varphi(v_1, v) = \sum_{v \in \Gamma^{-1}(v_n)} \varphi(v, v_n).$$

Поток в транспортной сети, имеющий наибольшую возможную величину, называют *максимальным потоком*. В одной и той же сети может быть несколько максимальных потоков (их величины, разумеется, должны совпадать).

Пусть φ — поток в сети $\langle G, c \rangle$. Дуга $a \in A$ называется *насыщенной*, если поток по ней равен ее пропускной способности: $\varphi(a) = c(a)$. Поток φ называется *полным*, если любой путь в орграфе G из v_1 в v_n содержит по меньшей мере одну насыщенную дугу. Очевидно, что всякий максимальный поток является полным (иначе увеличив потоки по ненасыщенным дугам, составляющим путь $v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$, на 1, мы не нарушим условий 1) и 2) потока и получим поток с большей на 1 величиной, чем у данного потока).

В дальнейшем будем считать, что оргграф $G = \langle V, A \rangle$ *антисимметрический*, т.е. он не содержит кратных дуг и если $(u, v) \in A$, то $(v, u) \notin A$. Это предположение не является сильно ограничительным, поскольку *подразбиением* дуг (введением дополнительных "фиктивных" вершин) всегда можно по данной сети построить сеть с антисимметрическим оргграфом и той же величиной потока.

Максимальный поток можно найти с помощью следующего алгоритма.

Алгоритм Л.Форда-Д.Фалкерсона (1954 г.)

1. Построить произвольный поток φ в сети $\langle G, c \rangle$ (можно и нулевой).
2. Построить полный поток. Если поток φ не полный, то в сети существует путь из v_0 в v_n , все дуги которого не насыщены. Увеличивая потоки через все дуги такого пути P на величину $\min_{a \in P} (c(a) - \varphi(a))$, получаем путь, некоторая дуга которого является насыщенной. Таковую операцию следует повторять до тех пор, пока не получится полный поток.
3. Построить максимальный поток.

а) **Начальные пометки.** Присвоить источнику пометку 0:

$l(v_1) = 0$, а остальным вершинам пометку ∞ . Следующий шаг повторять до тех пор, пока в результате его выполнения не будет помечен сток v_n либо пока не перестанут появляться новые пометки.

б) **Пересчет пометок.** Для каждой помеченной вершины v_i пометить символом $+i$ все непомеченные вершины v ($l(v) = \infty$), для которых дуги (v_i, v) ненасыщенные (т.е. $\varphi(v_i, v) < c(v_i, v)$). И символом $-i$ все непомеченные вершины, для которых $\varphi(v_i, v) > 0$.

в) **Увеличение потока.** Если сток v_n не получает новую пометку, то закончить работу алгоритма (максимальный поток найден). в противном случае существует цепь¹⁴, $v_0 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$, все вершины которой помечены. Если ориентация дуги $a = (v_i, v_j)$ совпадает с направлением прохождения цепи, будем обозначать ее $\overrightarrow{a}$, в противном случае — $\overleftarrow{a}$. Если $l(v_j) = +i$ ($\overrightarrow{a} = (v_i, v_j)$), то положить $\lambda(a) = c(a) - \varphi(a)$. Если $l(v_j) = -i$ ($\overleftarrow{a} = (v_j, v_i)$), то положить $\lambda(a) = \varphi(a)$. Пусть $\varepsilon = \min(\lambda(a))$ (минимум вычисляется по всем дугам, составляющим указанную цепь). По каждой дуге $\overrightarrow{a}$ поток увеличить на ε , а по каждой дуге $\overleftarrow{a}$ поток уменьшить на ε . (При этом величина потока в сети $W(\varphi)$ увеличится на ε). Перейти к шагу а).

Перед тем, как обосновать алгоритм Форда-Фалкерсона, проиллюстрируем его работу на примере (см. рис. 7.10, на котором насыщенные дуги помечены значком "х"). Начальный поток не является полным. В пути $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$ все дуги не насыщены: увеличение потока, проходящего через это путь, на 2 приводит к насыщению дуги $v_3 \rightarrow v_4$. Находим еще один путь $(v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6)$, состоящий из ненасыщенных дуг: увеличение потока через каждую из этих дуг на 1 делает дугу $v_3 \rightarrow v_5$ насыщенной. Теперь получен полный поток.

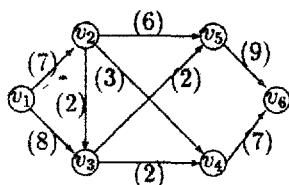
Переходим к 3-му этапу алгоритма Форда-Фалкерсона. Расставляем пометки вершин, как показано на рис. 7.10г). Получаем цепь

$$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6.$$

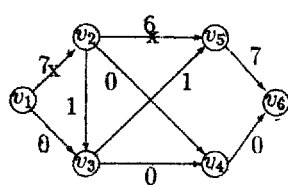
Имеем:

$$\lambda(\overrightarrow{v_1, v_3}) = 5; \lambda(\overrightarrow{v_3, v_2}) = 1; \lambda(\overrightarrow{v_2, v_4}) = 3; \lambda(\overrightarrow{v_4, v_6}) = 5; \varepsilon = 1.$$

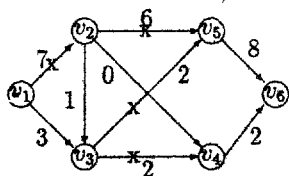
¹⁴Заметьте: в общем случае — не путь!



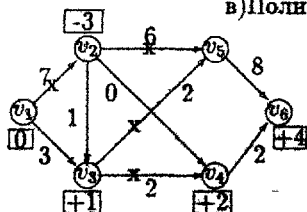
а) Транспортная сеть



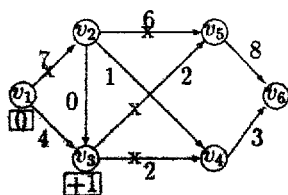
б) Начальный поток



в) Полный поток



г) Увеличение потока



д) Максимальный поток

Рис. 7.10. Алгоритм Форда-Фалкерсона нахождения максимального потока

Уменьшаем поток на 1 через дугу (v_2, v_3) и увеличиваем его на 1 через остальные дуги этой цепи. При повторении процедуры (рис. 7.10д)) удастся пометить только две вершины (v_1 и v_3). Максимальный поток найден: $W(\varphi) = 11$.

Доказательство корректности алгоритма Форда-Фалкерсона

Так как количество различных (целочисленных) потоков в фиксированной транспортной сети конечно, максимальный поток *существует*. Поскольку в результате каждой итерации алгоритма Форда-Фалкерсона величина потока увеличивается по меньшей мере на 1, алгоритм работает *конечное время*, т.е. рано или поздно прекратит свою работу. Осталось доказать, что поток, который он строит, является максимальным.

Введем ряд новых понятий. Пусть B — некоторое множество вершин орграфа $G = \langle V, A \rangle$, не содержащее источник и содержащее сток ($B \subset V, v_1 \notin B, v_n \in B$). Разрезом сети $\langle G, c \rangle$ относительно B называется множество дуг $A_B^{\sim}$ дуг, исходящих из вершин, не принадлежащих

B , и заходящих в вершины из B : $A_B^- = \{(u, v) \in A \mid u \notin B, v \in B\}$. Сумма пропускных способностей всех дуг разреза называется *пропускной способностью разреза*: $c(A_B^-) = \sum_{a \in A_B^-} c(a)$. Разрез с минимальной пропускной способностью называют *минимальным разрезом*. Из "физических" соображений кажется почти очевидным, что величина потока в сети не превосходит пропускной способности любого разреза (значит, и минимального). Для строгого доказательства этого факта нам понадобится

Лемма 7.5. Для любого множества B вершин орграфа G , среди которых есть сток и нет источника, справедливо следующее равенство:

$$\sum_{a \in A_B^-} \varphi(a) - \sum_{a \in A_B^+} \varphi(a) = W(\varphi), \quad (1)$$

где $A_B^- = \{(u, v) \in A \mid u \notin B, v \in B\}$, $A_B^+ = \{(u, v) \in A \mid u \in B, v \notin B\}$.

Доказательство. Прибавив к уменьшаемому и вычитаемому в разности (1) сумму потоков по всем дугам, исходящим из B и заходящим в B , получим равенство, равносильное (1):

$$\sum_{(u,v) \in A, v \in B} \varphi(u, v) - \sum_{(u,v) \in A, u \in B} \varphi(u, v) = W(\varphi). \quad (2)$$

Вклад стока v_n в левую часть (2) равен $W(\varphi)$, а вклад каждой из остальных вершин из множества B (так как среди них нет и источника, все они — промежуточные) равен 0 в силу условия 2) потока. Соотношение (2), а вместе с ним и (1), доказано.

Дальнейшее рассуждение очевидно:

$$W(\varphi) = \sum_{a \in A_B^-} \varphi(a) - \sum_{a \in A_B^+} \varphi(a) \leq \sum_{a \in A_B^-} \varphi(a) \leq \sum_{a \in A_B^-} c(a) = c(A_B^-).$$

Итак, мы выяснили, что величина потока в сети не превосходит пропускной способности минимального разреза. После окончания работы алгоритма Форда-Фалкерсона в сети не существует цепи $v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$, вдоль которой возможно увеличение потока. Пусть B — множество вершин, которые не получают (конечной) пометки на последней итерации алгоритма. Заметим, что $v_1 \notin B, v_n \in B$. Рассмотрим разрез сети относительно B . Пусть u — помеченная вершина ($u \notin B$), а v — непомеченная ($v \in B$). Если дуга имеет вид (u, v) , то согласно алгоритму эта дуга является насыщенной: $\varphi(u, v) = c(u, v)$. Если дуга имеет вид (v, u) , то согласно алгоритму поток по этой дуге равен нулю: $\varphi(v, u) = 0$. Применим теперь лемму 7.5:

$$W(\varphi) = \sum_{a \in A_B^-} \varphi(a) - \sum_{a \in A_B^+} \varphi(a) = \sum_{a \in A_B^-} c(a) = c(A_B^-).$$

Таким образом, в результате работы алгоритма построен поток, величина которого *равна* пропускной способности некоторого разреза сети; поэтому поток — максимальный. Мы доказали следующее утверждение:

Теорема 7.19. *Величина максимального потока в сети равна пропускной способности минимального разреза.*

В заключение параграфа — несколько замечаний.

1. Если величина пропускной способности дуги не обязательно является неотрицательным целым числом, то, как показали сами Форд и Фалкерсон, если "неудачно" выбирать *увеличивающие цепи*, то процесс выполнения алгоритма может никогда не кончиться, более того, величина текущего потока может все время не превосходить четверти максимального потока [24]. В той же книге [24] приводится эффективный (и весьма изощренный) алгоритм нахождения максимального потока и в этом случае, его трудоемкость $O(n^3)$.

2. Можно рассмотреть и более общую постановку задачи, допускающую наличие в сети нескольких источников и стоков. В этом случае следует ввести *фиктивный источник*, от которого идут дуги к (настоящим) источникам (последние перейдут в разряд промежуточных вершин), и *фиктивный сток*, к которому идут дуги от (настоящих) стоков (также становящихся промежуточными вершинами). Так задача будет сведена к задаче с одним источником и одним стоком.

3. В книге [26] обсуждаются и другие задачи о потоках в сетях; например, поток по дуге может быть ограничен не только сверху, но и снизу.

Литература

- [1] Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. *Дискретная математика для инженеров.*— М.: Энергоатомиздат, 1988.
- [2] Нефедов В.Н., Осипова В.А. *Курс дискретной математики.*— М.: Изд-во МАИ, 1992.
- [3] Сачков В.Н. *Введение в комбинаторные методы дискретной математики.*— М.: Наука, 1982.
- [4] Яблонский С.В. *Введение в дискретную математику.*— М.: Наука, 1986.
- [5] *Дискретная математика и математические вопросы кибернетики.* / Под ред. С.В. Яблонского и О.Б. Лупанова.— М.: Наука, 1974.
- [6] Кук Д., Бейз Г. *Компьютерная математика.*— М.: Наука, 1990.
- [7] Виноградов И.М. *Основы теории чисел.*— М.: Наука, 1981.
- [8] Эвинн А.Ю. *Элементарная теория чисел: Сборник олимпиадных задач.* — Челябинск: ЧГТУ, 1996.
- [9] Гарднер М. *Путешествие во времени.*— М.: Мир, 1990.
- [10] Гарднер М. *От мозаик Пенроуза к надежным шифрам.*— М.: Мир, 1993.
- [11] Успенский В.А. Как теория чисел помогает в шифровальном деле // *Соросовский общеобразовательный журнал.*— №6.—1996.
- [12] Дориченко С.А., Яценко В.В. *25 этюдов о шифрах.*— М.: ТЕИС, 1994.
- [13] Кострикин А.И. *Введение в алгебру.*— М.: Наука, 1977.
- [14] Александров П.С. *Введение в теорию групп.*— М.: Наука, 1980.

- [15] Гроссман И., Магнус В. *Группы и их графы*.— М.:Мир,1971.
- [16] Калужнин Л.А., Сушанский В.И. *Преобразования и перестановки*.— М.:Наука,1985.
- [17] Новиков П.С. *Элементы математической логики*.— М.:Наука,1973.
- [18] Мендельсон Э. *Введение в математическую логику*.— М.:Наука,1976.
- [19] Рыбников К.А. *Введение в комбинаторный анализ*.— М.:Изд-во Моск. ун-та,1985.
- [20] *Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения/ Под ред. К.А.Рыбникова*. — М.:Наука,1982.
- [21] Виленкин Н.Я. *Комбинаторика*. — М.:Наука,1969.
- [22] Грин Д., Кнут Д. *Математические методы анализа алгоритмов*.— М.:Мир,1987.
- [23] Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. *Коды и математика*.— М.:Наука,1983.
- [24] Липский В. *Комбинаторика для программистов*.— М.:Мир,1988.
- [25] *Прикладная комбинаторная математика: Сб.статей/ Под ред. Э.Беккенбаха*. — М.:Мир,1968.
- [26] Кристофидес Н. *Теория графов. Алгоритмический подход*.— М.:Мир,1978.
- [27] Емеличев В.А. *Лекции по теории графов*.— М.:Наука,1990.
- [28] Уилсон Р. *Введение в теорию графов*.— М.:Мир,1977.
- [29] Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Лео Н. *Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика*.— М.:Мир,1980.
- [30] Корбут А.А., Финкельштейн Ю.Ю. *Дискретное программирование*. М.:Наука, 1972.

Замеченные опечатки и "непропечатки"
 в кн. А.Ю.Эвнин. *Дискретная математика. Конспект лекций.* —
 Челябинск: ЮУрГУ, 1998.

стр.	строка	напечатано	следует читать
29	2-я св.	диофантового	диофантова
43	8-я сн.	G_3	G_3
64	1-я св.	$K' \vee K = K'_1 \vee K$	$K'_1 \vee K = K_1 \vee K$
76	6-я сн.	...	... (1)
102	5-я сн.	$n,$	n, l
117	6-я св.	множества $ R $	множества R
131	1-я св.	к графу	к простому графу
131	10-я св.	объединения графов	объединения двух графов
132	19-я св.	Рефлексивность	Рефлексивность
142	16-я св.	n -вершиной	n -й вершиной
150	6-я сн.	$b_i = \mu(x_i, x_{i*};$	$b_i = \mu(x_i, x_{i*});$

Александр Грьевич Эвнин

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Конспект лекций

Техн. редактор А.В. Миних

Издательство Южно-Уральского государственного
 университета

ДР Б 020364 от 10.04.97. Подписано в печать 20.01.98. Формат
 60x84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 10,18.
 Тираж 150 экз. Заказ 25/181. Цена 12 р.
 УСП Издательства. 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76.